

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

**THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG
SMARTHOME CÓ TÍCH HỢP CHATBOT**

SVTH: NGUYỄN ANH TẤN

MSSV: 22119229

LÊ VŨ HUỆ TRỌNG

MSSV: 22119246

GVHD: ThS. NGUYỄN VĂN PHÚC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG
SMARTHOME CÓ TÍCH HỢP CHATBOT

SVTH: NGUYỄN ANH TẤN
MSSV: 22119229
LÊ VŨ HUỆ TRỌNG
MSSV: 22119246

GVHD: ThS. NGUYỄN VĂN PHÚC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG SMARTHOME CÓ TÍCH HỢP CHATBOT

Sinh viên: + Nguyễn Anh Tấn

MSSV: 22119229

+ Lê Vũ Huệ Trọng

MSSV: 22119246

Hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Phúc

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp hợp lý

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá / kiểm tra thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả phù hợp với mục tiêu

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Đề xuất mang tính cải tiến

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, dùng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Bố cục rõ ràng, dùng mẫu

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

7. Tài liệu trích dẫn

Tinh trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Có thực hiện trích dẫn

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Ti lệ đạo văn đạt yêu cầu

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Thái độ học tập và nghiên cứu tốt

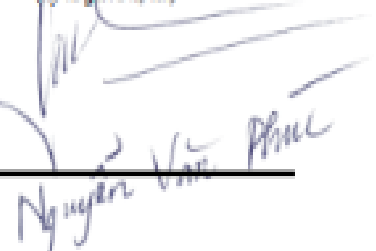
Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Báo cáo đạt không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Báo cáo đạt yêu cầu, nhóm sinh viên được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Tp. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Phúc

* Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp, nhóm thực hiện đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ quý báu từ nhà trường, thầy cô và bạn bè. Trước tiên, nhóm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trường Đại học Công Nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là Khoa Điện – Điện tử, đã xây dựng môi trường học tập chuyên nghiệp, cung cấp đầy đủ trang thiết bị thực hành và hành trang kiến thức cần thiết để nhóm có thể vận dụng vào quá trình nghiên cứu, thiết kế và thi công đề tài.

Đặc biệt, nhóm xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến ThS. Nguyễn Văn Phúc – giảng viên trực tiếp hướng dẫn đồ án. Thầy đã luôn dành thời gian theo sát tiến độ, đưa ra những định hướng chuyên môn sắc bén và những lời khuyên đầy giá trị, đồng thời cổ vũ, khích lệ nhóm vượt qua các khó khăn gặp phải. Chính sự tận tâm và nhiệt huyết của thầy là động lực quan trọng giúp đề tài được triển khai thuận lợi và đạt được kết quả như mong đợi.

Nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thể quý thầy cô của Khoa Điện – Điện tử, những người đã trực tiếp giảng dạy và truyền đạt cho nhóm những kiến thức chuyên ngành cùng các kỹ năng thực tiễn trong suốt thời gian học tập tại trường. Đây chính là nền tảng vững chắc giúp nhóm tự tin nghiên cứu và áp dụng vào việc xây dựng hệ thống cho đồ án.

Bên cạnh đó, nhóm cũng không quên gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân và bạn bè – những người đã luôn đồng hành, động viên và hỗ trợ nhóm về mặt tinh thần lẫn vật chất trong suốt chặng đường thực hiện đề tài.

Do giới hạn về thời gian, kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những điểm thiếu sót cần khắc phục. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét tận tình từ quý thầy cô trong hội đồng phản biện để đề tài được hoàn thiện hơn và có thể tiếp tục phát triển trong tương lai.

Nhóm thực hiện xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm tác giả gồm Nguyễn Anh Tấn và Lê Vũ Huệ Trọng xin được cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp với đề tài "Thiết kế và thi công hệ thống Smarthome có tích hợp Chatbot" do nhóm trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dẫn tận tình của ThS. Nguyễn Văn Phúc. Toàn bộ ý tưởng, quá trình nghiên cứu, thiết kế phần cứng cũng như phát triển phần mềm đều là kết quả lao động trí tuệ của nhóm, không sao chép, không mua bán hay nhờ người khác làm thay dưới bất kỳ hình thức nào.

Mọi tài liệu tham khảo, số liệu, hình ảnh và thông tin được sử dụng trong đồ án đều có nguồn gốc rõ ràng, được trích dẫn cụ thể và đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà trường. Các kết quả thể hiện trong báo cáo là trung thực, phản ánh đúng tiến trình nghiên cứu và tương ứng với sản phẩm thực tế mà nhóm đã hoàn thiện.

Nếu có bất kỳ sự vi phạm nào liên quan đến tính trung thực của đồ án, nhóm sinh viên xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khoa Điện – Điện tử và Ban Giám hiệu Nhà trường theo đúng quy chế đào tạo hiện hành.

Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp

Sinh viên 1

Sinh viên 2

Nguyễn Anh Tấn

Lê Vũ Huệ Trọng

TÓM TẮT

Đồ án “Thiết kế và thi công hệ thống Smarthome có tích hợp Chatbot” được thực hiện nhằm hỗ trợ người khiếm thị tương tác, giám sát và điều khiển các thiết bị trong nhà thông qua ngôn ngữ tự nhiên dưới dạng văn bản và giọng nói, góp phần nâng cao tính tiện nghi, khả năng tự chủ và chất lượng cuộc sống cho người dùng.

Hệ thống được xây dựng với Raspberry Pi 5 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ người dùng. Nền tảng được tích hợp API ChatGPT nhằm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cho phép người dùng điều khiển thiết bị bằng các câu lệnh văn bản hoặc giọng nói một cách trực quan và thân thiện. Bên cạnh đó, thuật toán K-Nearest Neighbors (KNN) được ứng dụng để phân tích dữ liệu sử dụng, học thói quen sinh hoạt của người dùng và hỗ trợ tự động hóa quá trình điều khiển các thiết bị trong hệ thống nhà thông minh.

Khởi điều khiển ngoại vi sử dụng vi điều khiển ESP32 DevKitC để thu thập dữ liệu từ các cảm biến môi trường như cảm biến khí gas MQ-2, cảm biến chuyển động PIR, cảm biến mưa và cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT, đồng thời thực hiện điều khiển các thiết bị chấp hành bao gồm hệ thống chiếu sáng, quạt, cửa sổ, giàn phơi và các thiết bị cảnh báo an toàn.

Để tăng cường tính bảo mật và an toàn, hệ thống tích hợp cơ chế kiểm soát ra vào thông minh thông qua nhiều phương thức xác thực. Module RFID PN532 được sử dụng để nhận dạng thẻ từ đã đăng ký và thực hiện mở cửa tự động. Đồng thời, ESP32-CAM kết hợp với Raspberry Pi 5 và thư viện nhận diện khuôn mặt được sử dụng để xác thực người dùng thông qua hình ảnh. Khi nhận diện được người đã đăng ký trong cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ tự động mở cửa. Trong trường hợp phát hiện người lạ, hình ảnh sẽ được gửi đến Telegram Bot để chủ nhà xác nhận và quyết định cấp quyền truy cập từ xa, giúp nâng cao mức độ an ninh cho ngôi nhà.

Dữ liệu trạng thái thiết bị và thông tin cảm biến được đồng bộ thời gian thực lên cơ sở dữ liệu Firebase, cho phép người dùng giám sát và điều khiển hệ thống từ xa thông qua Website và ứng dụng Android. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ gửi cảnh báo tức thời đến người dùng thông qua Telegram Bot khi phát hiện các sự cố như rò rỉ khí gas, đột nhập trái phép hoặc các tình huống bất thường khác.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	iii
LỜI CAM ĐOAN	iv
TÓM TẮT	v
MỤC LỤC	vi
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	x
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	xiii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1 GIỚI THIỆU.....	1
1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC	1
1.2.1 Tình hình nghiên cứu thế giới	1
1.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước.....	2
1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI	3
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	3
1.5 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.....	4
1.6 BỐ CỤC ĐỀ TÀI	4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1 GIỚI THIỆU VỀ IOT.....	5
2.2 GIỚI THIỆU VỀ AI, KHẢ NĂNG CỦA AI TRONG LĨNH VỰC IOT HIỆN NAY VÀ OPEN AI CHAT GPT TRONG DỰ ÁN.....	6
2.2.1 Khái niệm chung	6
2.2.2 Các nhánh chính của AI.....	6
2.2.2.1 Machine Learning (Học máy)	6
2.2.2.2 Deep Learning	6
2.2.2.3 Natural Language Processing (NLP).....	7
2.2.2.4 Computer Vision.....	7
2.2.3 Vai trò của AI trong IoT	7
2.2.4 Vai trò của ChatGPT trong đề tài	8
2.3 GIỚI THIỆU CÁC PHẦN MỀM ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG DỰ ÁN.....	9
2.3.1 Phần mềm Raspberry Pi OS.....	9

2.3.2	Giới thiệu về phần mềm lập trình Arduino IDE	9
2.3.3	Giới thiệu phần mềm lập thiết kế web Visual Studio Code.....	10
2.3.4	Giới thiệu phần mềm thiết kế mạch Altium.....	11
2.4	GIỚI THIỆU VỀ FIREBASE	12
2.4.1	Firebase Realtime Database	12
2.4.2	Cloud Firestore.....	12
2.4.3	Firebase Authentication	13
2.4.4	Firebase Cloud Storage	13
2.4.5	Ưu điểm và hạn chế của Firebase	13
2.5	GIAO THỨC UART	14
2.6	NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG SPI	15
2.7	CHUẨN KẾT NỐI USB	16
2.8	TELEGRAM BOT	17
2.9	GIỚI THIỆU VỀ KNN (K-NEAREST NEIGHBORS).....	18
2.9.1	Cách thức hoạt động của KNN	18
2.9.2	Chuẩn hóa dữ liệu trong thuật toán KNN	21
2.9.3	Ưu điểm và hạn chế của KNN	21
2.9.4	Ứng dụng thực tế của thuật toán KNN	22
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG.....		23
3.1	YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG.....	23
3.2	MÔ HÌNH TỔNG THỂ HỆ THỐNG	24
3.3	THIẾT KẾ PHẦN CỨNG.....	25
3.3.1	Sơ đồ khối hệ thống	25
3.3.2	Khối thu thập dữ liệu và tương tác	27
3.3.2.1	Cảm biến gas MQ-2.....	28
3.3.2.2	Cảm biến chuyển động HC-SR501 (PIR)	30
3.3.2.3	Cảm biến mưa.....	30
3.3.2.4	Mạch RFID PN532.....	31
3.3.2.5	Nút nhấn 12x12	34
3.3.3	Khối điều khiển và giao tiếp	35
3.3.3.1	Vi điều khiển ESP WROOM 32 DEVKITC	36

3.3.3.2	Mạch mở rộng PCA9685.....	38
3.3.4	Khối xử lý trung tâm.....	39
3.3.4.1	Vi điều khiển Raspberry Pi 5.....	40
3.3.4.2	Màn hình 3.5 inch Raspberry Pi	42
3.3.5	Khối cảnh báo và chấp hành	43
3.3.5.1	Động cơ Servo SG90.....	44
3.3.5.2	Quạt 5V DC	45
3.3.5.3	Module LED RGB và LED đơn	46
3.3.6	Khối nhận diện khuôn mặt.....	47
3.3.6.1	Vi điều khiển ESP32-S3-WROOM N16R8	48
3.3.6.2	Camera OV5640	49
3.3.7	Khối nguồn.....	51
3.3.7.1	Nguồn adapter 12V-2A	52
3.3.7.2	Module hạ áp (Buck converter).....	53
3.3.8	Sơ đồ thiết kế toàn bộ hệ thống.....	54
3.4	THIẾT KẾ PHẦN MỀM.....	55
3.5.1	Lưu đồ giải thuật hệ thống	55
3.5.2	Lưu đồ hệ thống điều khiển bằng giọng nói	56
3.4.3	Lưu đồ hệ thống điều khiển bằng website và app.....	58
3.5.3.1	Lưu đồ điều khiển bằng website	58
3.5.3.2	Lưu đồ điều khiển bằng app.....	60
3.4.4	Lưu đồ hệ thống kiểm soát cửa.....	62
3.4.4.1	Lưu đồ nhận diện khuôn mặt.....	62
3.4.4.2	Lưu đồ khóa cửa RFID	64
3.4.4.3	Lưu đồ hệ thống an ninh.....	65
3.4.6	Lưu đồ hệ thống học thói quen	67
3.4.7	Lưu đồ hệ thống cảm biến mưa	69
CHƯƠNG 4:	KẾT QUẢ THỰC HIỆN.....	71
4.1	KẾT QUẢ PHẦN CỨNG	71
4.2	KẾT QUẢ THỰC THI TRÊN PHẦN MỀM.....	78
CHƯƠNG 5:	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	91

5.1	KẾT LUẬN	91
5.1.1	Kết quả đạt được	91
5.1.2	Hạn chế	92
5.2	HƯỚNG PHÁT TRIỂN	92
TÀI LIỆU THAM KHẢO		93

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Kiến trúc 3 lớp hệ thống IoT	5
Hình 2.2 Ứng dụng AI trong IoT	8
Hình 2.3 Logo Raspberry OS.....	9
Hình 2.4 Logo phần mềm Arduino IDE	10
Hình 2.5 Logo phần mềm Visual Studio Code	10
Hình 2.6 Logo phần mềm Android Studio.....	11
Hình 2.7 Logo phần mềm Altium	11
Hình 2.8 Biểu tượng Firebase	12
Hình 2.9 Giao thức UART	14
Hình 2.10 Sơ đồ truyền dữ liệu	16
Hình 2.11 Logo của Botfather.....	18
Hình 2.12 Minh họa kết quả sau quá trình huấn luyện	20
Hình 3.1 Mô hình tổng thể hệ thống	24
Hình 3.2 Sơ đồ khối hệ thống	25
Hình 3.3 Khối thu thập dữ liệu và tương tác.....	28
Hình 3.4 Module cảm gas MQ-2.....	29
Hình 3.5 Cảm biến chuyển động HC-SR501 (PIR	30
Hình 3.6 Cảm biến mưa	31
Hình 3.7 Mô tả hoạt động của RFID.....	31
Hình 3.8 Module RFID PN532	32
Hình 3.9 Sơ đồ chân module PN532.....	33
Hình 3.10 Sơ đồ mạch nguyên lý của module PN532	34
Hình 3.11 Nút nhấn 12x12	34
Hình 3.12 Khối điều khiển và giao tiếp	35
Hình 3.13 Vi điều khiển ESP WROOM 32	36
Hình 3.14 Sơ đồ 38 chân của ESP WROOM 32 DEVKITC	38
Hình 3.15 Mạch mở rộng PCA9685	38
Hình 3.16 Khối xử lý trung tâm.....	39
Hình 3.17 Raspberry Pi 5	40
Hình 3.18 Sơ đồ chân của Raspberry 5.....	41
Hình 3.19 Màn hình 3.5 inch Raspberry Pi.....	42
Hình 3.20 Khối cảnh cáo và chấp hành	43
Hình 3.21 Các chân kết nối của động cơ Servo SG90	45
Hình 3.22 Quạt 5V DC.....	45
Hình 3.23 Đèn LED RGB và LED đơn	46
Hình 3.24 Khối nhận diện khuôn mặt.....	47
Hình 3.25 Vi điều khiển ESP32-S3 N16R8.....	49
Hình 3.26 Camera OV5640.....	50
Hình 3.27 Khối nguồn.....	51

Hình 3.28 Nguồn Adapter 12V-2A	53
Hình 3.29 Module hạ áp (Buck Converter).....	53
Hình 3.30 Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống.....	54
Hình 3.31 Lưu đồ giải thuật toàn hệ thống	55
Hình 3.32 Lưu đồ điều khiển bằng giọng nói	56
Hình 3.33 Lưu đồ điều khiển bằng website	58
Hình 3.34 Lưu đồ điều khiển bằng app.....	60
Hình 3.35 Lưu đồ nhận diện khuôn mặt	62
Hình 3.36 Lưu đồ khóa cửa RFID	64
Hình 3.37 Lưu đồ hệ thống an ninh	65
Hình 3.38 Lưu đồ hệ thống học thói quen	67
Hình 3.39 Lưu đồ cảm biến mưa	69
Hình 4.1 Màn hình hiển thị các thông số	71
Hình 4.2 Mô hình phần cứng	72
Hình 4.3 Đèn và quạt thực thi trong nhà.....	73
Hình 4.4 Kết quả thực nghiệm cảm biến.....	74
Hình 4.5 Hệ thống thực hiện các ngữ cảnh thiết lập sẵn.....	75
Hình 4.6 Cam nhận diện khuôn mặt trên mô hình	75
Hình 4.7 Kết quả nhận diện khuôn mặt	76
Hình 4.8 Dữ liệu đưa lên Firebase	77
Hình 4.9 Giao diện đăng ký tài khoản truy cập	78
Hình 4.10 Gửi mã xác thực lên Telegram.....	79
Hình 4.11 Giao diện đăng nhập hệ thống.....	79
Hình 4.12 Giao diện chính của web	80
Hình 4.13 Giao diện điều khiển các thiết bị trong nhà	81
Hình 4.14 Giao diện điều khiển các cửa ra vào và cửa sổ	82
Hình 4.15 Giao diện trang hệ thống KNN	83
Hình 4.16 Giao diện web tương tác với AI.....	84
Hình 4.17 Logo app điện thoại.....	84
Hình 4.18 Giao diện đăng nhập app.....	85
Hình 4.19 Giao diện chính của app.....	86
Hình 4.20 Giao diện điều khiển thiết bị	87
Hình 4.21 Giao diện điều khiển cửa.....	88
Hình 4.22 Giao diện tương tác với AI Voice Assistant	89
Hình 4.23 Giao diện hệ thống KNN AI	90

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Thông số kỹ thuật cảm biến gas MQ-2	29
Bảng 3.2 Giải thích chân linh kiện MQ-2	29
Bảng 3.3 Thông số kỹ thuật cảm biến chuyển động	30
Bảng 3.4 Thông số kỹ thuật cảm biến mưa.....	31
Bảng 3.5 Thông số kỹ thuật của module PN532	32
Bảng 3.6 Giải thích chân linh kiện PN532.....	33
Bảng 3.7 Thông số nút nhấn 12x12	35
Bảng 3.8 Thông số kỹ thuật của ESP 32.....	36
Bảng 3.9 Thông số kỹ thuật mạch mở rộng PCA9685	39
Bảng 3.10 Thông số kỹ thuật của Raspberry pi 5	41
Bảng 3.11 Tổng hợp danh sách chân Raspberry pi 5.....	42
Bảng 3.12 Thông số kỹ thuật của màn hình 3.5 Raspberry Pi.....	43
Bảng 3.13 Thông số kỹ thuật động cơ servo SG90	44
Bảng 3.14 Thông số kỹ thuật quạt 5V DC	45
Bảng 3.15 Thông số kỹ thuật LED RGB	46
Bảng 3.16 Thông số kỹ thuật LED đơn	47
Bảng 3.17 Thông số kỹ thuật của ESP32-S3 N16R8.....	49
Bảng 3.18 Thông số kỹ thuật của Camera OV5640	50
Bảng 3.19 Ước tính dòng tiêu thụ trên các đường nguồn của hệ thống.....	52
Bảng 3.20 Thông số kỹ thuật module hạ áp (Buck Converter) LM2596	53

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
AIoT	Artificial Intelligence of Things	Trí tuệ nhân tạo kết hợp IoT
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
IOT	Internet of Things	Internet vạn vật
KNN	K-Nearest Neighbors	K láng giềng gần nhất
PCB	Printed Circuit Board	Mạch in
RFID	Radio Frequency Identification	Nhận dạng bằng sóng vô tuyến
UI	User Interface	Giao diện người dùng
Wi-Fi	Wireless Fidelity	Truyền dẫn không dây
GPIO	General Purpose Input/Output	Cổng vào/ra đa năng
WEB	Web Application	Ứng dụng web
TFT	Thin-Film Transistor	Transistor màng mỏng
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	Bộ thu phát không đồng bộ đa năng
SPI	Serial Peripheral Interface	Giao tiếp ngoại vi nối tiếp

CHƯƠNG 1:

GIỚI THIỆU

1.1 GIỚI THIỆU

Ở thời đại chuyển đổi số hiện nay, công nghệ đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt, Internet of Things (IoT) đã trở thành một xu hướng nổi bật, cho phép các thiết bị điện tử có thể kết nối, trao đổi dữ liệu và điều khiển từ xa thông qua Internet [15], [16]. Song song đó, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và chatbot thông minh đã góp phần nâng cao khả năng tương tác giữa con người và hệ thống, mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả hơn trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều hệ thống điều khiển và giám sát thiết bị vẫn hoạt động theo phương pháp truyền thống hoặc sử dụng nhiều nền tảng riêng biệt, gây khó khăn trong việc quản lý và vận hành. Người dùng thường phải thao tác trực tiếp trên từng thiết bị hoặc sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để điều khiển, làm giảm tính linh hoạt và khả năng tự động hóa của hệ thống.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống Smarthome có tích hợp Chatbot” được thực hiện nhằm nghiên cứu, thiết kế và phát triển một hệ thống điều khiển thông minh ứng dụng công nghệ IoT kết hợp với chatbot AI. Hệ thống cho phép người dùng tương tác với chatbot thông qua văn bản hoặc giọng nói để thực hiện các chức năng như điều khiển thiết bị, giám sát trạng thái hoạt động, theo dõi các thông số môi trường và nhận cảnh báo khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng điện thoại và nền tảng web, giúp người dùng dễ dàng giám sát thiết bị mọi lúc, mọi nơi.

Ngoài chức năng điều khiển và giám sát thiết bị, các hệ thống nhà thông minh hiện nay còn đòi hỏi khả năng đảm bảo an ninh và kiểm soát truy cập. Vì vậy, đề tài tích hợp công nghệ RFID và nhận diện khuôn mặt nhằm xây dựng cơ chế xác thực đa lớp, giúp nâng cao tính an toàn và thuận tiện cho người sử dụng.

1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

1.2.1 Tình hình nghiên cứu thế giới

Trong những năm gần đây, hệ thống nhà thông minh (Smart Home) kết hợp Internet vạn vật (IoT) và Trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu [17]. Nhiều nghiên cứu tập trung vào việc tích hợp chatbot thông minh, học máy để tự động hóa thiết bị, giám sát môi trường và nâng cao an ninh cho ngôi nhà. Các hệ

thống này không chỉ giúp nâng cao tính tiện nghi, tiết kiệm năng lượng mà còn hướng đến việc hỗ trợ người dùng đặc biệt như người cao tuổi và người khiếm thị.

Với đề tài “A Systematic Content Review of Artificial Intelligence and the Internet of Things Applications in Smart Home” [22], các tác giả đã tiến hành tổng hợp và phân tích hàng trăm công trình nghiên cứu liên quan đến ứng dụng AI và IoT trong nhà thông minh. Nghiên cứu nhấn mạnh vai trò quan trọng của giao diện giọng nói (Voice User Interface), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và các hệ thống hỗ trợ người khuyết tật. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng chỉ ra những thách thức lớn về bảo mật dữ liệu, tính tương thích giữa các nền tảng và chi phí triển khai thực tế.

Với đề tài “Chat GPT in smart home systems: prospects, risks, and challenges” [23], nhóm tác giả đã khám phá tiềm năng ứng dụng ChatGPT vào hệ thống nhà thông minh nhằm điều khiển thiết bị thông qua ngôn ngữ tự nhiên. Đề tài đánh giá cao khả năng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, hỗ trợ tương tác thông minh và khả năng xử lý câu lệnh phức tạp. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra những rủi ro về bảo mật thông tin cá nhân, độ chính xác của chatbot trong một số ngữ cảnh đặc biệt và sự phụ thuộc vào kết nối Internet ổn định.

Với đề tài “Design of an innovative solution to integrate and manage multiple chatbots in smart homes” [10], các tác giả đã đề xuất khung kiến trúc tích hợp nhiều chatbot để quản lý và điều khiển tự động các thiết bị trong nhà. Hệ thống cho thấy hiệu quả cao trong việc xử lý đa lệnh đồng thời và tự động hóa theo ngữ cảnh. Tuy nhiên, đề tài vẫn còn hạn chế về độ phức tạp khi triển khai thực tế ở quy mô lớn và chi phí vận hành hệ thống.

1.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước

Tại Việt Nam, lĩnh vực nhà thông minh đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp công nghệ và các cơ sở nghiên cứu. Nhiều sản phẩm Smarthome đã được phát triển bởi các doanh nghiệp trong nước như BKAV SmartHome, Lumi SmartHome và FPT Smart Home. Các hệ thống này cho phép điều khiển thiết bị điện, giám sát an ninh và quản lý ngôi nhà thông qua điện thoại thông minh hoặc website.

Trong môi trường học thuật, nhiều đề tài nghiên cứu và đồ án tốt nghiệp đã tập trung xây dựng các mô hình nhà thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32, Raspberry Pi và các nền tảng IoT như Firebase, MQTT hoặc Blynk. Các nghiên cứu chủ yếu hướng đến việc điều khiển từ xa các thiết bị điện, thu thập dữ liệu cảm biến và xây dựng giao diện giám sát trên điện thoại hoặc web.

Một số nghiên cứu gần đây đã bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống nhà thông minh như nhận diện khuôn mặt, nhận diện giọng nói và chatbot hỗ trợ điều khiển thiết bị. Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống vẫn chỉ tập trung vào một số chức năng riêng lẻ, chưa tích hợp đồng thời khả năng điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên,

học thói quen người dùng, nhận diện khuôn mặt, RFID và cảnh báo thông minh trên cùng một nền tảng.

1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống Smarthome có tích hợp Chatbot” hướng đến việc xây dựng một hệ thống nhà thông minh hoàn chỉnh, hiện đại, tập trung vào tính tương tác thông minh và khả năng tiếp cận cho người dùng. Để đạt mục tiêu thì nhóm cần phải thực hiện các công việc sau:

- Thiết kế và xây dựng hệ thống chatbot có chức năng điều khiển và giám sát các thiết bị IoT trong nhà thông qua Internet.

- Xây dựng hệ thống cho phép người dùng sử dụng chatbot để điều khiển các thiết bị IoT trong nhà như đèn, quạt, cửa, máy bơm hoặc các thiết bị điện khác một cách thuận tiện và nhanh chóng.

- Phát triển ứng dụng điện thoại và website hỗ trợ điều khiển, giám sát trạng thái hoạt động của các thiết bị IoT theo thời gian thực.

- Xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị bằng nhiều phương thức khác nhau như chatbot, ứng dụng điện thoại, website và nút nhấn nhằm tăng tính linh hoạt và tiện lợi cho người dùng.

- Xây dựng chức năng lưu trữ và quản lý lịch sử hoạt động của thiết bị, bao gồm thông tin về thời gian điều khiển, trạng thái thiết bị và người sử dụng hệ thống.

- Tích hợp chức năng gửi thông báo qua ứng dụng điện thoại khi hệ thống phát hiện sự cố, thiết bị hoạt động bất thường hoặc có dấu hiệu cảnh báo, giúp người dùng kịp thời theo dõi và xử lý tình huống.

- Ứng dụng công nghệ IoT kết hợp chatbot nhằm nâng cao khả năng tự động hóa, tối ưu trải nghiệm người dùng và mở rộng khả năng ứng dụng trong các mô hình.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Trong đề tài này, nhóm thực hiện áp dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm. Trước hết, nhóm tiến hành tìm hiểu các tài liệu liên quan đến Internet of Things (IoT), hệ thống nhà thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI), nhận diện khuôn mặt, công nghệ RFID và các nền tảng phần cứng, phần mềm được sử dụng trong hệ thống.

Trên cơ sở các tài liệu đã nghiên cứu, nhóm xác định yêu cầu hệ thống và xây dựng phương án thiết kế, bao gồm việc phân chia các khối chức năng, thiết kế phần cứng và xây dựng mô hình hoạt động của hệ thống. Tiếp theo, hệ thống được triển khai thông qua việc lập trình, tích hợp các thiết bị phần cứng, xây dựng Website, ứng dụng Android và kết nối với cơ sở dữ liệu Firebase.

Cuối cùng, nhóm tiến hành thử nghiệm và đánh giá hệ thống thông qua các kịch bản thực tế như điều khiển thiết bị, nhận diện khuôn mặt, xác thực RFID, giám sát môi trường và tương tác với Chatbot AI nhằm kiểm chứng tính ổn định, độ chính xác và khả năng đáp ứng các mục tiêu đã đề ra.

1.5 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

-Xây dựng hệ thống Smarthome ở quy mô thử nghiệm, nhóm chưa triển khai trên nhà ở thực tế.

-Hệ thống phụ thuộc việc kết nối mạng hiện sử dụng điểm phát sóng từ điện thoại, do đó khi thay đổi mạng cần thực hiện cấu hình lại gây bất tiện trong quá trình sử dụng.

-Độ chính xác của nhận diện khuôn mặt: Module ESP32-CAM cho kết quả tốt trong điều kiện ánh sáng chuẩn, nhưng độ chính xác giảm rõ rệt khi ánh sáng yếu

-Vẫn tồn tại rủi ro tiềm ẩn từ các cuộc tấn công mạng người dùng.

1.6 BỐ CỤC ĐỀ TÀI

Chương 1 Tổng quan về đề tài: Trình bày lý do hình thành đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, đồng thời đưa ra cái nhìn tổng quát về nội dung và định hướng thực hiện của đề tài

Chương 2 Cơ sở lý thuyết: Giới thiệu các kiến thức nền tảng liên quan đến đề tài, bao gồm các giao thức truyền thông, nền tảng công nghệ và những ứng dụng được sử dụng trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống

Chương 3 Thiết kế và thi công hệ thống: Trình bày chi tiết cấu trúc hệ thống thông qua sơ đồ khối, nguyên lý hoạt động, cũng như quá trình tính toán và lựa chọn các linh kiện phù hợp với mô hình thiết kế.

Chương 4 Kết quả thực hiện: Trình bày các kết quả đạt được sau khi triển khai và thi công mô hình hệ thống, từ đó phân tích, nhận xét và đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống so với các yêu cầu đã đặt ra

Chương 5 Kết luận và hướng phát triển: Tổng hợp những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại của đề tài, đồng thời đề xuất các hướng phát triển trong tương lai nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả ứng dụng của hệ thống.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 GIỚI THIỆU VỀ IOT

IoT là một thuật ngữ được ra đời cho sự phát triển của mạng Internet cho phép con người và hệ thống máy tính tương tác lẫn nhau để thực hiện các ứng dụng khác nhau [3].

Là tập hợp các thiết bị thông minh và công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao tiếp giữa thiết bị và đám mây cũng như giữa các thiết bị với nhau [4].

Các lớp hoạt động cơ bản của một ứng dụng IoT được ví dụ như hình 2.1 dưới đây. Đây là tổng quan về 3 lớp cơ bản của một ứng dụng IoT:



Hình 2.1 Kiến trúc 3 lớp hệ thống IoT

Thiết bị thông minh (Device Layer) : Là nơi tập hợp các thiết bị thông minh đã được tích hợp khả năng xử lý và tính toán, thường là các cảm biến thông minh.

Các thiết bị sẽ thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh, thao tác nhập dữ liệu của người dùng cũng như nhận dữ liệu qua Internet từ ứng dụng IoT của nó.

Ứng dụng IoT (Application Layer) : Là tập hợp các ứng dụng, nền tảng phần mềm được tích hợp vào hệ thống để con người có thể tương tác. Người dùng sẽ sử dụng nơi đây là nơi tương tác với hệ thống IoT. Những sự tương tác từ người dùng được truyền trở lại thiết bị IoT, sau đó nó sẽ phản hồi lại dữ liệu đầu vào và xuất ra các chức năng đầu ra cho người dùng.

Lớp mạng (Network Layer): Là lớp kết nối các thiết bị phần cứng (hệ thống IoT) với ứng dụng IoT. Tập hợp những giao thức truyền không dây như MQTT, HTTP,... đảm bảo truyền nhận thông tin và xử lý dữ liệu an toàn.

2.2 GIỚI THIỆU VỀ AI, KHẢ NĂNG CỦA AI TRONG LĨNH VỰC IOT HIỆN NAY VÀ OPEN AI CHAT GPT TRONG DỰ ÁN.

2.2.1 Khái niệm chung

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence –AI) là lĩnh vực khoa học máy tính tập trung vào việc xây dựng các hệ thống có khả năng mô phỏng trí thông minh của con người [7]. AI cho phép máy tính có thể:

Học tập từ dữ liệu, phân tích và xử lý thông tin, đưa ra quyết định, nhận diện hình ảnh, giọng nói, giao tiếp với con người, tự động hóa nhiều công việc.

Hiện nay AI được ứng dụng rộng rãi trong: nhà thông minh, y tế, công nghiệp, tài chính, giao thông, giáo dục, robot, Iot, chatbot và trợ lý ảo.

2.2.2 Các nhánh chính của AI

2.2.2.1 Machine Learning (Học máy)

Machine Learning sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo nhiều lớp (Neural Network) [18]. Công nghệ này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đề xuất video phù hợp với sở thích người dùng trên các nền tảng trực tuyến, phát hiện và phân loại thư rác trong hệ thống email, dự đoán thời tiết dựa trên dữ liệu khí tượng cũng như nhận diện khuôn mặt trong các hệ thống an ninh và kiểm soát truy cập.

2.2.2.2 Deep Learning

Deep Learning là nhánh nâng cao của Machine Learning sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo nhiều lớp [18]. Công nghệ này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nhận diện khuôn mặt, xe tự lái, các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT, hệ thống tạo ảnh bằng trí tuệ nhân tạo và các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

2.2.2.3 Natural Language Processing (NLP)

NLP giúp máy tính hiểu và xử lý ngôn ngữ con người. NLP được ứng dụng trong các hệ thống chatbot AI, dịch máy như Google Translate, trợ lý ảo thông minh và các hệ thống nhận diện giọng nói.

2.2.2.4 Computer Vision

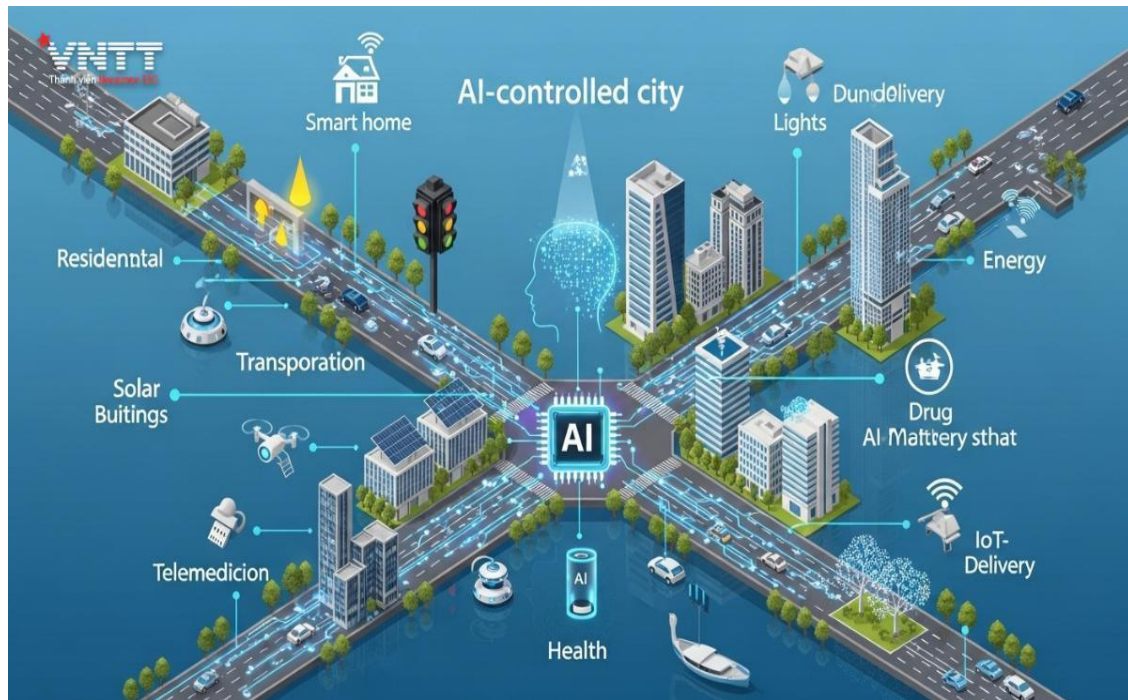
Computer Vision giúp máy tính “nhìn” và phân tích hình ảnh/video. Công nghệ này được ứng dụng trong các hệ thống camera AI, nhận diện biển số xe, camera giám sát an ninh và nhận diện vật thể trong môi trường thực tế.

2.2.3 Vai trò của AI trong IoT

AI đóng vai trò rất quan trọng trong các hệ thống IoT hiện nay. Nếu IoT giúp các thiết bị có thể kết nối và trao đổi dữ liệu thông qua Internet thì AI sẽ giúp hệ thống có khả năng phân tích, xử lý dữ liệu và đưa ra các quyết định thông minh một cách tự động. Sự kết hợp giữa AI và IoT tạo nên AIoT (Artificial Intelligence of Things), góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng tự động hóa và trải nghiệm người dùng.

Phân tích và xử lý dữ liệu thông minh, tự động hóa hệ thống, điều khiển thiết bị thông minh bằng chatbot và giọng nói, giám sát và cảnh báo thông minh, học và ghi nhớ thói quen người dùng, tăng tính an toàn và bảo mật.

AI hiện nay được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực IoT nhằm nâng cao khả năng tự động hóa, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định. Một số ứng dụng tiêu biểu bao gồm nhà thông minh, thành phố thông minh, y tế thông minh, nông nghiệp thông minh, công nghiệp tự động hóa cũng như các hệ thống an ninh và giám sát.



Hình 2.2 Ứng dụng AI trong IoT

Sự kết hợp giữa AI và IoT đang tạo ra các hệ thống thông minh có khả năng tự động hóa, phân tích dữ liệu và hỗ trợ người dùng hiệu quả hơn. AI không chỉ giúp nâng cao khả năng điều khiển và giám sát thiết bị IoT mà còn góp phần tăng tính an toàn, tiết kiệm năng lượng và tối ưu trải nghiệm người dùng trong cuộc sống hiện đại.

2.2.4 Vai trò của ChatGPT trong đề tài

Trong đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống Smarthome có tích hợp Chatbot”, ChatGPT có thể đóng vai trò:

- Tiếp nhận câu lệnh người dùng: Là cầu nối giao tiếp giữa người dùng và hệ thống nhà thông minh

- Phân tích ngôn ngữ tự nhiên: ChatGPT có khả năng hiểu nội dung câu lệnh của người dùng dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên và xác định yêu cầu tương ứng.

- Điều khiển thiết bị IoT: Sau khi phân tích câu lệnh, ChatGPT chuyển đổi yêu cầu thành các lệnh điều khiển để bật/tắt hoặc thay đổi trạng thái của các thiết bị trong hệ thống Smarthome.

- Hỗ trợ giám sát hệ thống: ChatGPT có thể truy xuất và cung cấp thông tin về trạng thái hoạt động của các thiết bị, cảm biến và các chức năng trong hệ thống.

- Tự động phản hồi trạng thái thiết bị: Hệ thống gửi phản hồi đến người dùng về trạng thái hiện tại của thiết bị sau khi thực hiện lệnh hoặc khi có yêu cầu kiểm tra.

- Gửi thông báo cảnh báo thông minh: Khi phát hiện các sự kiện bất thường như rò rỉ khí gas, xâm nhập trái phép hoặc thiết bị gặp sự cố, ChatGPT hỗ trợ gửi cảnh báo kịp thời đến người dùng.

2.3 GIỚI THIỆU CÁC PHẦN MỀM ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG DỰ ÁN

2.3.1 Phần mềm Raspberry Pi OS

Raspberry Pi OS là hệ điều hành chính thức dành cho Raspberry Pi, được phát triển dựa trên nền tảng Debian Linux. Đây là môi trường hoạt động chính giúp Raspberry Pi có thể vận hành như một máy tính hoàn chỉnh.



Hình 2.3 Logo Raspberry OS

2.3.2 Giới thiệu về phần mềm lập trình Arduino IDE

Arduino IDE là một phần mềm mã nguồn mở dùng để lập trình, biên dịch và nạp chương trình cho các board mạch vi điều khiển như ESP32, Arduino Uno, Nano, Mega,.... Phần mềm có giao diện đơn giản, dễ sử dụng và hỗ trợ nhiều thư viện giúp việc lập trình trở nên thuận tiện hơn [10].

Arduino IDE được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực điện tử và IoT, hỗ trợ tốt cho sinh viên và lập trình viên trong việc thực hiện các dự án điện tử, hệ thống nhúng và đồ án tốt nghiệp.



Hình 2.4 Logo phần mềm Arduino IDE

2.3.3 Giới thiệu phần mềm lập thiết kế web Visual Studio Code

Có thể sử dụng nhiều phần mềm khác nhưng ở đây chúng em sử dụng phần mềm vì tính phổ biến và tiện lợi của nó. Visual Studio Code (VS Code) là một trình soạn thảo mã nguồn được phát triển bởi Microsoft. Đây là một trong những môi trường lập trình phổ biến hiện nay nhờ giao diện trực quan, tốc độ xử lý nhanh và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau [11].



Hình 2.5 Logo phần mềm Visual Studio Code

Android Studio là môi trường phát triển ứng dụng chính thức dành cho hệ điều hành Android được phát triển bởi Google. Đây là phần mềm được sử dụng để thiết kế, lập trình và xây dựng các ứng dụng chạy trên điện thoại Android [12].



Hình 2.6 Logo phần mềm Android Studio

2.3.4 Giới thiệu phần mềm thiết kế mạch Altium

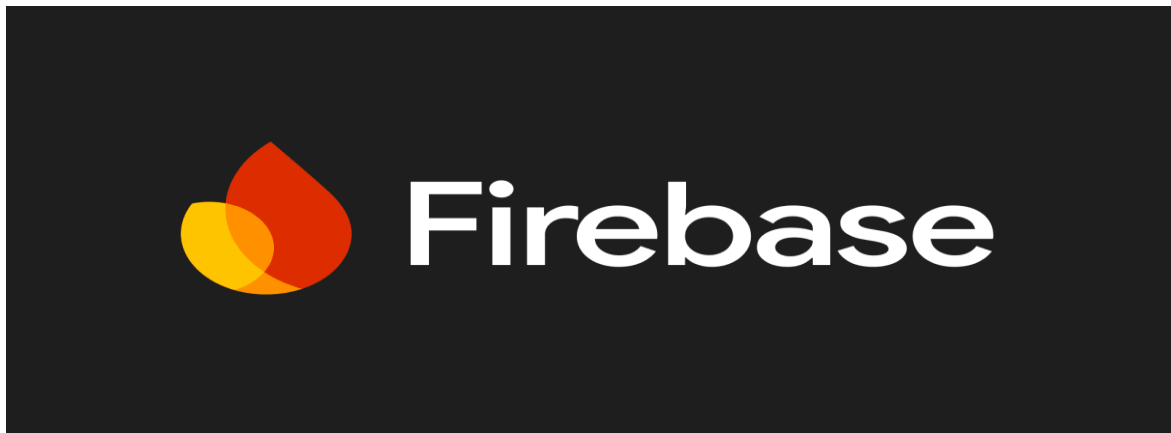


Hình 2.7 Logo phần mềm Altium

Altium Designer là một phần mềm thiết kế mạch điện tử chuyên nghiệp được phát triển bởi Altium Limited. Phần mềm được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực điện tử và hệ thống nhúng nhằm hỗ trợ thiết kế sơ đồ nguyên lý, thiết kế mạch in PCB (Printed Circuit Board) và mô phỏng các hệ thống điện tử.

2.4 GIỚI THIỆU VỀ FIREBASE

Firebase là một nền tảng phát triển ứng dụng web và di động do Google cung cấp, giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng và quản lý ứng dụng bằng cách cung cấp các dịch vụ backend trên đám mây mà không cần tự xây dựng máy chủ riêng [13].



Hình 2.8 Biểu tượng Firebase

Biểu tượng của nền tảng Firebase được minh họa trong Hình 2.8, đại diện cho cơ sở dữ liệu và đồng bộ dữ liệu thời gian thực của hệ thống.

2.4.1 Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database là cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON và cho phép đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa client và server.

Đặc điểm nổi bật:

- Dữ liệu được cập nhật ngay lập tức khi thay đổi: Sử dụng cơ chế đẩy dữ liệu (push) qua WebSocket, mọi thay đổi tại một nút dữ liệu sẽ được phản ánh tức thời đến các thiết bị đang kết nối mà không cần gửi yêu cầu định kỳ.

- Phù hợp cho các ứng dụng cần phản hồi nhanh: Với độ trễ thấp và khả năng đồng bộ thời gian thực, Firebase rất phù hợp cho các hệ thống IoT, điều khiển thiết bị thông minh và theo dõi cảm biến.

- Hỗ trợ làm việc offline và đồng bộ lại khi có kết nối: Firebase có cơ chế lưu trữ cục bộ giúp Web/App tiếp tục hoạt động khi mất mạng, các thao tác được lưu lại và tự động đồng bộ ngược lên cơ sở dữ liệu khi kết nối được khôi phục.

2.4.2 Cloud Firestore

Cloud Firestore là cơ sở dữ liệu NoSQL thế hệ mới của Firebase, có khả năng lưu trữ dữ liệu theo dạng collection – document, truy vấn mạnh mẽ hơn Realtime Database, khả năng mở rộng và ổn định cao.

2.4.3 Firebase Authentication

Firebase Authentication cung cấp cơ chế xác thực người dùng an toàn và tiện lợi hỗ trợ qua nhiều hình thức: Email / Mật khẩu; số điện thoại; Tài Google, Facebook, Github; đăng nhập ẩn danh.

2.4.4 Firebase Cloud Storage

Firebase Storage dùng để lưu trữ các tập dữ liệu như: Hình ảnh, Video, File âm thanh, File log hệ thống. Dữ liệu được bảo mật và dễ dàng quản lý thông qua các quy tắc truy cập (security rules).

2.4.5 Ưu điểm và hạn chế của Firebase

Ưu điểm của Firebase:

- Triển khai nhanh, không cần quản lý server: Firebase cung cấp toàn bộ hạ tầng đám mây có sẵn, người phát triển chỉ cần kết nối SDK là có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt, vận hành hay bảo trì máy chủ.

- Đồng bộ thời gian thực: Dữ liệu được đẩy về tất cả thiết bị đang kết nối trong vòng dưới một giây, đáp ứng tốt cho các ứng dụng IoT và điều khiển từ xa.

- Khả năng mở rộng tốt: Firebase tự động mở rộng tài nguyên khi số lượng người dùng tăng lên, không cần can thiệp thủ công từ phía nhà phát triển.

- Bảo mật cao, tích hợp sẵn xác thực: Hệ thống hỗ trợ sẵn các phương thức xác thực (Email/Password, Google, Facebook...) và cơ chế phân quyền truy cập qua Database Rules, đảm bảo an toàn dữ liệu.

- Tương thích tốt với web, Android, iOS và IoT: Firebase cung cấp đầy đủ SDK đa nền tảng, giúp các thiết bị khác nhau dễ dàng kết nối và đồng bộ dữ liệu chung

Hạn chế của Firebase:

- Phụ thuộc vào hạ tầng bên thứ ba: Toàn bộ dữ liệu được lưu trên máy chủ của Google, do đó người dùng phụ thuộc vào tính ổn định và chính sách dịch vụ của Google.

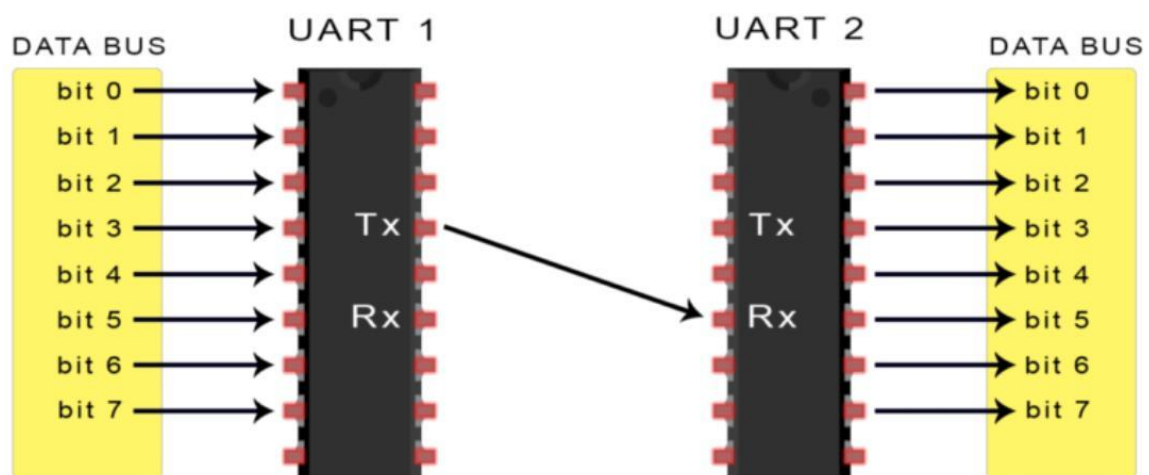
- Giới hạn tài nguyên ở gói miễn phí: Gói Spark miễn phí có giới hạn về số lượng kết nối đồng thời, dung lượng lưu trữ và băng thông; khi vượt mức cần nâng cấp lên gói trả phí Blaze.

- Truy vấn phức tạp kém linh hoạt hơn cơ sở dữ liệu quan hệ: Vì Firebase lưu dữ liệu dạng cây JSON nên việc lọc, sắp xếp hoặc kết hợp nhiều điều kiện không linh hoạt như SQL truyền thống.

-Khó chuyển đổi sang nền tảng khác: Cấu trúc dữ liệu và API đặc thù của Firebase khiến việc chuyển sang dịch vụ khác (như AWS hay MongoDB) tốn nhiều thời gian và công sức.

2.5 GIAO THỨC UART

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) là một giao thức truyền thông nối tiếp không đồng bộ, cho phép các thiết bị phần cứng giao tiếp với nhau mà không cần sử dụng xung nhịp chung. Tốc độ truyền dữ liệu của UART có thể được thiết lập linh hoạt theo yêu cầu của hệ thống, với các mức baud phổ biến như 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baud và nhiều giá trị khác. Giao thức UART sử dụng hai đường truyền dữ liệu riêng biệt, bao gồm đường truyền dữ liệu ra (TX) và đường nhận dữ liệu vào (RX). Dữ liệu được truyền đi theo từng khung (frame), trong đó cấu trúc khung thường bao gồm một bit bắt đầu (start bit), các bit dữ liệu (data bits), bit kiểm tra chẵn lẻ (parity bit) và một hoặc nhiều bit kết thúc (stop bit). Cách tổ chức khung truyền này giúp các thiết bị nhận diện chính xác dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn trong quá trình truyền thông [9].



Hình 2.9 Giao thức UART

Trong giao tiếp UART, dữ liệu được truyền nối tiếp giữa các thiết bị theo nhiều cách thức khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu trao đổi thông tin. Tùy vào cấu hình hệ thống, việc truyền dữ liệu có thể chỉ diễn ra theo một hướng, hoặc cho phép trao đổi hai chiều, trong đó có trường hợp dữ liệu được truyền luân phiên và cũng có trường hợp dữ liệu được truyền đồng thời theo cả hai chiều.

UART sử dụng hai đường truyền riêng biệt để thực hiện chức năng gửi và nhận dữ liệu. Các thiết bị tham gia giao tiếp được kết nối trực tiếp với nhau thông qua hai đường này, tạo thành mô hình truyền thông điểm-điểm. Nhờ cơ chế này, quá trình truyền nhận diễn ra đơn giản và dễ triển khai trong các hệ thống nhúng. Dữ liệu tại thiết bị điều khiển thường ở dạng song song, sau đó được chuyển thành dạng nối tiếp

để truyền qua chân TX. Thiết bị nhận sẽ nhận dữ liệu nối tiếp từ chân RX và chuyển lại thành dạng song song để xử lý.

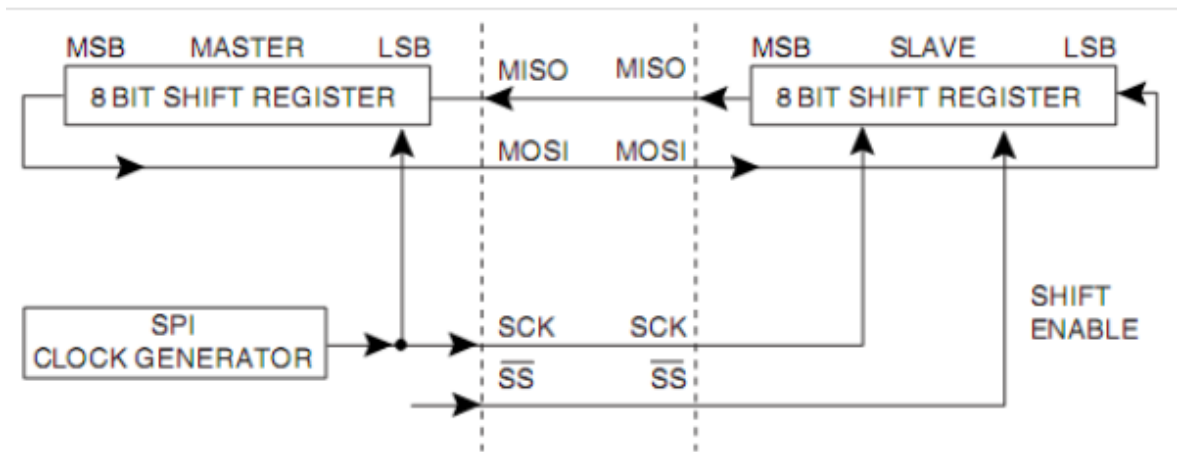
Mức điện áp sử dụng trong UART phụ thuộc vào từng nền tảng phần cứng cụ thể, phổ biến là 3,3 V hoặc 5 V. Với cấu trúc đơn giản và khả năng hoạt động ổn định, UART thường được sử dụng để giao tiếp giữa vi điều khiển và các mô-đun ngoại vi, đặc biệt trong các ứng dụng không yêu cầu nhiều thiết bị cùng chia sẻ đường truyền.

Việc truyền dữ liệu qua UART được tổ chức theo từng gói thông tin, trong đó mỗi gói được bao quanh bởi các tín hiệu điều khiển nhằm đảm bảo thiết bị nhận có thể xác định chính xác thời điểm bắt đầu và kết thúc của dữ liệu. Quá trình truyền luôn bắt đầu bằng một tín hiệu báo hiệu khởi đầu, tiếp theo là chuỗi bit dữ liệu mang thông tin cần truyền. Tùy theo cấu hình hệ thống, gói dữ liệu có thể kèm theo bit kiểm tra nhằm phát hiện lỗi trong quá trình truyền. Sau khi hoàn tất việc gửi dữ liệu, một hoặc nhiều bit kết thúc được thêm vào để đánh dấu việc kết thúc gói truyền.

Cơ chế đóng gói dữ liệu này giúp UART hoạt động ổn định trong môi trường giao tiếp nối tiếp, đồng thời cho phép các thiết bị có thể truyền và nhận dữ liệu mà không cần tín hiệu đồng hồ chung.

2.6 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG SPI

Trong giao tiếp SPI, hệ thống bao gồm một thiết bị đóng vai trò điều khiển trung tâm (Master) và một hoặc nhiều thiết bị ngoại vi (Slave). Thiết bị Master chịu trách nhiệm điều khiển toàn bộ quá trình truyền thông, thực hiện việc gửi dữ liệu thông qua đường MOSI và đồng thời nhận dữ liệu phản hồi từ Slave thông qua đường MISO. Tín hiệu xung nhịp SCK do Master tạo ra nhằm đảm bảo sự đồng bộ giữa quá trình truyền và nhận dữ liệu của các thiết bị tham gia giao tiếp. Việc lựa chọn thiết bị Slave cần giao tiếp được thực hiện thông qua chân SS. Quá trình truyền dữ liệu trong giao thức SPI được thực hiện theo các bước cơ bản như sau: Trước tiên, thiết bị Master đưa chân SS của Slave cần giao tiếp xuống mức thấp để kích hoạt quá trình truyền nhận dữ liệu. Dữ liệu được truyền theo từng bit, trong đó bit có trọng số lớn nhất (MSB) thường được gửi trước. Ở mỗi chu kỳ xung clock, cả Master và Slave đồng thời dịch một bit dữ liệu ra khỏi thanh ghi và truyền sang thiết bị còn lại; bit nhận được sẽ được lưu vào vị trí tương ứng trong thanh ghi dịch. Sau khi hoàn tất quá trình trao đổi dữ liệu, Master dừng việc tạo xung clock và đưa chân SS trở về mức cao, kết thúc phiên giao tiếp với Slave.



Hình 2.10 Sơ đồ truyền dữ liệu

2.7 CHUẨN KẾT NỐI USB

Chuẩn USB là một chuẩn truyền thông nối tiếp rất phổ biến. Đã có 4 thế hệ USB: USB 1.x, USB 2.0, USB 3.x và USB 4. Phần sau đây chỉ đề cập tới USB 1.x và USB 2.0.

USB 1.x quy định về tốc độ cho hai chuẩn:

- Low Speed: 1.5Mb/giây.
- Full Speed: 12Mb/giây.

USB 2.0 quy định về tốc độ cho chuẩn High Speed:

- High Speed: 480Mb/giây.

Cả hai thế hệ đều sử dụng hai dây D+ và D- để truyền nhận tín hiệu. D+ và D- là cặp dây vi sai (differential pair), đặt sát nhau và mang tín hiệu điện trái ngược nhau. Nhờ đó USB có thể đạt tốc độ truyền rất cao và xa.

Có nhiều loại cổng USB khác nhau, mỗi loại có đặc điểm và chức năng riêng. Cổng loại A và B được phát triển cho USB 1.x và USB 2.0. Tới thế hệ USB 3.0, các cổng này đã biến đổi để có thêm các chức năng mới mà vẫn tương thích với thế hệ cũ. USB type C là loại cổng mới, hỗ trợ cả ba thế hệ USB.



2.8 TELEGRAM BOT

Telegram Bot là một tính năng được cung cấp trong ứng dụng nhắn tin Telegram, cho phép lập trình viên xây dựng các chương trình tự động để tương tác với người dùng thông qua giao diện trò chuyện. Khác với tài khoản người dùng thông thường, Telegram Bot không yêu cầu số điện thoại để hoạt động mà được tạo và quản lý thông qua BotFather. Sau khi tạo bot thành công, Telegram sẽ cung cấp một API Token duy nhất để xác thực và cho phép ứng dụng bên ngoài giao tiếp với máy chủ Telegram.

Telegram Bot hỗ trợ gửi và nhận tin nhắn, hình ảnh, video, tệp tin cũng như thực hiện nhiều tác vụ tự động khác thông qua Telegram Bot API. Nhờ đó, bot có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc khách hàng, quản lý hệ thống, tự động hóa quy trình làm việc và điều khiển các thiết bị IoT từ xa.

Trong đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống Smarthome có tích hợp Chatbot”, Telegram Bot được sử dụng như một kênh giao tiếp giữa người dùng và hệ thống nhà thông minh. Người dùng có thể gửi các câu lệnh điều khiển hoặc yêu cầu kiểm tra trạng thái thiết bị thông qua ứng dụng Telegram trên điện thoại hoặc máy tính. Hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu, xử lý dữ liệu và phản hồi kết quả trực tiếp đến người dùng thông qua bot.

Bên cạnh chức năng điều khiển thiết bị, Telegram Bot còn được sử dụng để gửi các thông báo cảnh báo theo thời gian thực. Khi phát hiện các sự kiện bất thường như rò rỉ khí gas, có người lạ xuất hiện trước cửa hoặc các thiết bị hoạt động không bình thường, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn cảnh báo đến Telegram của người dùng. Điều này giúp nâng cao khả năng giám sát từ xa, tăng tính an toàn và thuận tiện trong quá trình sử dụng hệ thống Smarthome.



Hình 2.11 Logo của Botfather

2.9 GIỚI THIỆU VỀ KNN (K-NEAREST NEIGHBORS)

KNN (K-Nearest Neighbors) là một trong những thuật toán có giám sát, không tham số, thường được sử dụng cho các bài toán phân loại (classification) và hồi quy (regression). Thuật toán này hoạt động dựa trên các mẫu dữ liệu giống nhau thường có xu hướng nằm gần nhau trong không gian đặc trưng [15].

Trong thuật toán KNN, bài toán phân loại (classification), nhãn của điểm dữ liệu mới sẽ được suy ra trực tiếp từ K điểm dữ liệu gần nhất trong tập huấn luyện. Nhãn của điểm dữ liệu cần dự đoán được xác định qua phương pháp bỏ phiếu đa số, trong đó nhãn xuất hiện nhiều nhất trong số các điểm lân cận sẽ được chọn làm kết quả. Ngoài ra, KNN cũng có thể sử dụng cơ chế gán trọng số, qua đó các điểm lân cận gần hơn sẽ có mức độ ảnh hưởng lớn hơn đến quyết định cuối cùng.

Đối với bài toán hồi quy (regression), kết quả của một điểm dữ liệu mới có thể xác định bằng giá trị của điểm dữ liệu gần nhất hoặc bằng giá trị trung bình có trọng số của các điểm lân cận, trong đó trọng số được xác định dựa trên khoảng cách giữa điểm dữ liệu cần dự đoán và các điểm trong tập huấn luyện.

2.9.1 Cách thức hoạt động của KNN

Thuật toán KNN hoạt động bằng cách sử dụng các phép đo khoảng cách nhằm đánh giá mức độ tương đồng của các dữ liệu. Trong đó, phép đo khoảng cách Euclidean được sử dụng phổ biến nhất. Ngoài ra, tùy theo sự đặc thù của bài toán, có thể áp dụng các phép đo khoảng cách khác như khoảng cách Manhattan hoặc khoảng cách Minkowski để đạt hiệu quả tốt hơn. Để xác định mức độ tương đồng giữa các

mẫu dữ liệu, thuật toán KNN thường sử dụng khoảng cách Euclidean, được tính theo công thức (1).

Công thức tính khoảng cách Euclidean:

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2} \quad (1)$$

Trong đó: x là vector đặc trưng của điểm dữ liệu thứ nhất, y là vector đặc trưng của điểm dữ liệu thứ hai; x_i, y_i lần lượt là giá trị của chiều thứ i trong hai vector x và y ; n là số chiều của không gian đặc trưng; $d(x, y)$ là khoảng cách Euclid giữa hai điểm dữ liệu x và y . Khoảng cách Euclid dùng để đo mức độ tương đồng giữa hai điểm dữ liệu trong không gian đặc trưng, giá trị càng nhỏ thì hai điểm càng giống nhau

Quy trình hoạt động của thuật toán:

Bước 1: Chuẩn bị tập dữ liệu huấn luyện

- Thuật toán KNN sử dụng một tập dữ liệu huấn luyện được gán nhãn.
- Mỗi mẫu dữ liệu được biểu diễn dưới dạng một vector đặc trưng trong không gian n chiều, kèm theo các nhãn tương ứng (label).

Bước 2: Xác định số lượng láng giềng K

- Chọn giá trị K : Người huấn luyện sẽ xác định số lượng điểm láng giềng gần nhất được gọi là K . Việc lựa chọn giá trị K có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hiệu quả của mô hình, do tác động đến sự cân bằng giữa độ lệch và phương sai. Nếu K có giá trị nhỏ, mô hình dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu. Ngược lại, nếu K quá lớn, sẽ cho ra kết quả ổn định hơn nhưng sẽ làm mờ ranh giới phân lớp.

Bước 3: Tính toán khoảng cách

- Khi xuất hiện một dữ liệu mới, thuật toán sẽ tiến hành tính khoảng cách giữa mẫu này và toàn bộ các mẫu được lưu trong tập huấn luyện.

Bước 4: Tìm K dữ liệu gần nhất

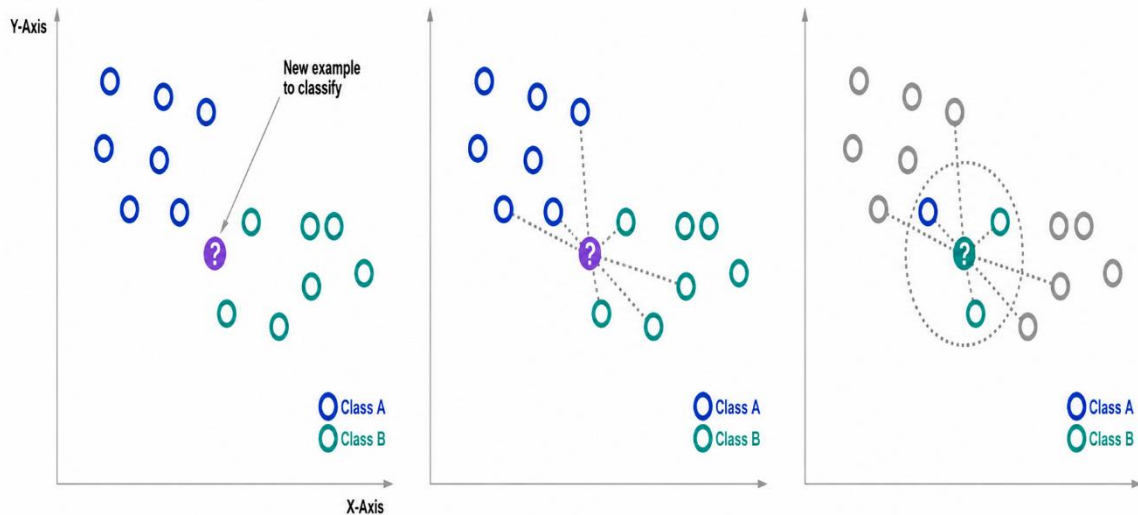
- Sắp xếp khoảng cách vừa tính được theo thứ tự tăng dần và chọn ra K điểm có khoảng cách nhỏ nhất so với điểm cần dự đoán.

Bước 5: Suy ra kết quả

- Với bài toán phân loại: Nhãn của dữ liệu mới được xác định bằng bỏ phiếu đa số từ nhãn của K láng giềng, có thể áp dụng bỏ phiếu có trọng số, trong đó các điểm gần hơn có ảnh hưởng lớn hơn.
- Với bài toán hồi quy: Giá trị được tính bằng trung bình của K láng giềng hoặc trung bình có trọng số theo khoảng cách

Bước 6: Kết quả huấn luyện

Thuật toán sẽ cho ra kết quả nhãn dự đoán hoặc giá trị dự đoán. Nguyên lý hoạt động của thuật toán KNN được minh họa trong Hình 2.12, trong đó mẫu dữ liệu mới được phân loại dựa trên khoảng cách tới K mẫu lân cận gần nhất trong tập dữ liệu huấn luyện.



Hình 2.12 Minh họa kết quả sau quá trình huấn luyện

Lựa chọn tham số K trong thuật toán KNN. Trong thuật toán K-Nearest Neighbors, tham số K đại diện cho số lượng láng giềng gần nhất được sử dụng để đưa ra quyết định dự đoán. Việc lựa chọn giá trị K ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác, khả năng tổng quát hóa cũng như mức độ ổn định của mô hình.

Khi giá trị K nhỏ, mô hình sẽ dựa vào rất ít điểm lân cận để đưa ra quyết định. Điều này giúp cho mô hình phản ứng nhanh với sự thay đổi của dữ liệu, tuy nhiên nó sẽ làm tăng mức độ nhạy cảm với nhiễu và các điểm dữ liệu ngoại lai. Chỉ một điểm nhiễu nằm gần điểm cần dự đoán cũng có thể làm thay đổi kết quả dẫn đến hiện tượng overfitting trong đó mô hình học kỹ dữ liệu huấn luyện nhưng lại hoạt động kém trên dữ liệu mới.

Và ngược lại, khi giá trị K lớn, quyết định dự đoán sẽ dựa trên nhiều điểm dữ liệu hơn. Điều này giúp mô hình trở nên ổn định hơn và giảm ảnh hưởng của nhiễu. Tuy nhiên, nếu K quá lớn mô hình có thể sẽ bỏ qua các đặc trưng quan trọng của dữ liệu, làm cho ranh giới phân lớp trở nên không rõ ràng. Khi đó, mô hình sẽ có xu hướng underfitting sẽ không hiểu được cấu trúc thực sự của dữ liệu.

Việc lựa chọn K sẽ không có công thức cố định mà phải qua thông qua quá trình chạy thử nghiệm. Nhìn chung, khuyến nghị nên chọn một số lẻ cho K để tránh

các trường hợp hòa phiếu trong phân loại và đồng thời có thể sử dụng kỹ thuật cross-validation để lựa chọn giá trị K tối ưu cho từng tập dữ liệu cụ thể.

2.9.2 Chuẩn hóa dữ liệu trong thuật toán KNN

Thuật toán KNN hoạt động dựa trên việc tính toán khoảng cách giữa các điểm dữ liệu trong không gian đặc trưng, cho nên thang đo của các đặc trưng có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả dự đoán. Nếu các đặc trưng có đơn vị đo hoặc phạm vi giá trị khác nhau, những đặc trưng có giá trị lớn hơn sẽ chi phối quá trình tính khoảng cách, làm sai lệch kết quả của mô hình.

Vì thế, chuẩn hóa dữ liệu là một bước xử lý quan trọng trước khi áp dụng thuật toán KNN. Chuẩn hóa giúp các đặc trưng về cùng một thang đo, đảm bảo mỗi đặc trưng đều có mức độ ảnh hưởng giống nhau trong quá trình tính toán khoảng cách.

Một số phương pháp chuẩn hóa dữ liệu:

- Min-Max Scaling: Phương pháp này đưa các giá trị đặc trưng về khoảng [0,1] hoặc [-1,1]. Min-Max Scaling phù hợp khi dữ liệu không quá phức tạp

- Standardization (Z-score): Phương pháp này chuẩn hóa dữ liệu dựa trên giá trị trung bình và độ lệch chuẩn, giúp dữ liệu có trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1.

Để đảm bảo các đặc trưng dữ liệu có cùng thang đo và tránh hiện tượng một thuộc tính có thể ảnh hưởng đến kết quả phân loại, dữ liệu được chuẩn hóa theo phương pháp Z-score, được biểu diễn ở công thức (2).

Công thức chuẩn hóa theo phương pháp Z-score:

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (2)$$

Trong đó: x là giá trị ban đầu của đặc trưng, μ là giá trị trung bình của đặc trưng, σ là độ lệch chuẩn của đặc trưng, x' là giá trị sau khi được chuẩn hóa.

Việc chuẩn hóa dữ liệu theo phương pháp Z-score giúp cải thiện độ chính xác của thuật toán KNN do khoảng cách giữa các mẫu đã được chuẩn hóa.

2.9.3 Ưu điểm và hạn chế của KNN

Ưu điểm của KNN:

- Đơn giản, dễ triển khai: KNN có cấu trúc đơn giản, dễ xây dựng và triển khai so với nhiều thuật toán khác.

- Độ phức tạp tính toán nhỏ: KNN là thuật toán không tham số chỉ cần chọn số K và phương pháp tính khoảng cách là đủ để hoạt động.

-Linh hoạt: Có thể áp dụng được cả phân loại và hồi quy

-Khả năng tương thích với dữ liệu mới: Khi có dữ liệu mới, mô hình không cần huấn luyện lại, chỉ cần bổ sung dữ liệu vào tập huấn luyện

Hạn chế của KNN:

-Hiệu suất chậm với dữ liệu lớn: Vì phải tính khoảng cách với mọi điểm trong tập dữ liệu, mô hình sẽ trở nên rất chậm khi dữ liệu lớn.

-Phụ thuộc vào giá trị K: K không phù hợp dẫn đến mô hình kém chính xác

-Dễ bị quá khớp: Khi số lượng đặc trưng tăng lên, độ chính xác sẽ giảm vì khoảng cách giữa điểm không còn mang ý nghĩa rõ ràng, dễ bị quá khớp nếu không xử lý cẩn thận.

2.9.4 Ứng dụng thực tế của thuật toán KNN

K-Nearest Neighbors là thuật toán được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là một số ứng dụng thực tế của KNN:

-Chẩn đoán y khoa: Trong việc xử lý và phân tích hình ảnh y tế, thuật toán KNN được ứng dụng để hỗ trợ quá trình chẩn đoán bằng cách đối chiếu các đặc trưng của hình ảnh hoặc chỉ số của bệnh nhân với dữ liệu từ các ca bệnh được ghi nhận trước đó.

-Phát hiện bất thường: Trong lĩnh vực tài chính, KNN được sử dụng để nhận diện các hành vi bất thường, phục vụ cho mục đích phát hiện gian lận. Thuật toán sẽ phân tích các mẫu giao dịch và xác định những trường hợp có sự sai lệch rõ rệt so với hành vi giao dịch thông thường.

-Dự đoán giá cổ phiếu và bất động sản: KNN được sử dụng để dự đoán giá cổ phiếu và giá bất động sản dựa trên các đặc điểm tương tự của các cổ phiếu hoặc bất động sản khác.

CHƯƠNG 3:

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG

3.1 YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG

Hệ thống Smarthome có tích hợp Chatbot được xây dựng nhằm tạo ra một môi trường sống thông minh, tiện nghi và an toàn cho người sử dụng. Do đó, hệ thống cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chức năng điều khiển, giám sát, bảo mật và khả năng tương tác thông minh giữa người dùng với các thiết bị trong nhà.

Trước hết, hệ thống phải cho phép người dùng điều khiển các thiết bị điện trong nhà như đèn chiếu sáng, quạt và khóa cửa thông qua nhiều nền tảng khác nhau bao gồm Website, ứng dụng Android và Chatbot AI. Các thao tác điều khiển phải được thực hiện nhanh chóng, chính xác và trạng thái thiết bị cần được cập nhật theo thời gian thực để người dùng có thể dễ dàng theo dõi và quản lý.

Bên cạnh chức năng điều khiển, hệ thống cần hỗ trợ giám sát các thông số môi trường thông qua các cảm biến được lắp đặt trong mô hình. Dữ liệu từ cảm biến phải được thu thập, xử lý và lưu trữ để phục vụ việc theo dõi trạng thái hoạt động của hệ thống. Đồng thời, các thông tin này cần được hiển thị trực quan trên Website và ứng dụng nhằm giúp người dùng dễ dàng quan sát và đưa ra các quyết định phù hợp.

Để nâng cao tính an toàn và bảo mật, hệ thống cần tích hợp chức năng nhận diện khuôn mặt và xác thực bằng thẻ RFID trong quá trình kiểm soát ra vào. Chỉ những người dùng đã được đăng ký trong hệ thống mới được phép truy cập. Ngoài ra, hệ thống phải có khả năng phát hiện các tình huống bất thường như rò rỉ khí gas, xuất hiện người lạ hoặc các sự cố liên quan đến thiết bị để kịp thời đưa ra cảnh báo.

Hệ thống cũng cần hỗ trợ tương tác thông minh thông qua Chatbot AI. Người dùng có thể sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để gửi các yêu cầu điều khiển hoặc truy vấn thông tin về trạng thái thiết bị. Chatbot có nhiệm vụ phân tích nội dung câu lệnh, chuyển đổi thành các lệnh điều khiển tương ứng và phản hồi kết quả một cách chính xác, dễ hiểu.

Ngoài ra, hệ thống phải hỗ trợ đồng bộ dữ liệu thông qua Firebase để đảm bảo khả năng truy cập và điều khiển từ xa qua Internet. Khi xảy ra các sự kiện quan trọng hoặc các tình huống nguy hiểm, hệ thống cần tự động gửi thông báo đến người dùng thông qua Telegram Bot nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và khả năng phản ứng kịp thời.

Cuối cùng, hệ thống phải đảm bảo hoạt động ổn định, có khả năng mở rộng và nâng cấp trong tương lai. Kiến trúc hệ thống cần cho phép bổ sung thêm các cảm biến, thiết bị IoT hoặc các chức năng thông minh khác mà không ảnh hưởng đến hoạt động của các thành phần hiện có.

3.2 MÔ HÌNH TỔNG THỂ HỆ THỐNG



Hình 3.1 Mô hình tổng thể hệ thống

Dựa trên sơ đồ tổng thể của hệ thống, mỗi khối chức năng được xây dựng nhằm đảm nhiệm một vai trò riêng trong quá trình giám sát, điều khiển và bảo mật dữ liệu. Khối cảm biến và thu thập hình ảnh được sử dụng để liên tục cập nhật các thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nồng độ khói/gas) cùng dữ liệu quét khuôn mặt tại lối vào, từ đó tạo nguồn dữ liệu đầu vào phục vụ cho việc đánh giá trạng thái vận hành và an ninh của ngôi nhà. Các thông tin này được mã hóa, đóng gói và truyền tải thông qua các giao thức kết nối không dây nhằm đảm bảo tính ổn định và toàn vẹn của quá trình truyền dữ liệu.

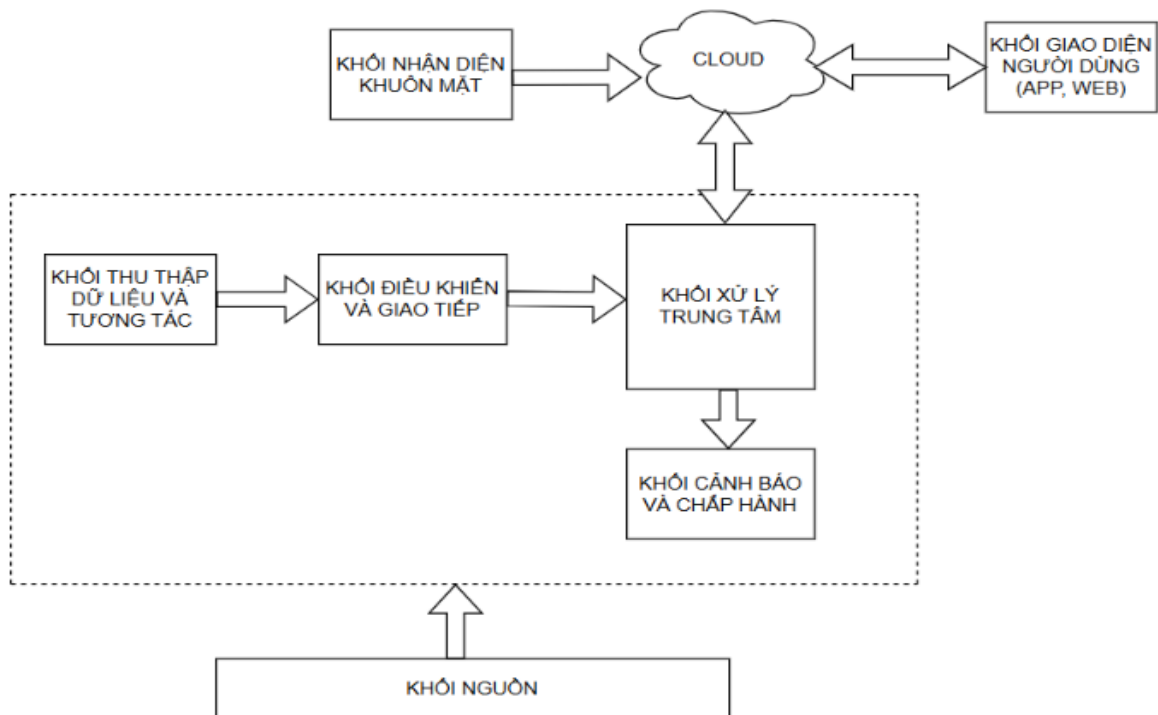
Dữ liệu sau khi truyền nhận sẽ được tiếp nhận bởi khối xử lý trung tâm. Tại đây, thông tin được phân tích và xử lý sơ bộ nhằm đưa ra các quyết định điều khiển kịp thời cho khối thiết bị chấp hành (bao gồm hệ thống chiếu sáng, quạt, rèm cửa) và kích hoạt cơ chế đóng/mở của khóa cửa thông minh dựa trên kết quả của module nhận diện khuôn mặt. Đồng thời, khối xử lý trung tâm đóng vai trò điều phối toàn bộ hệ thống, thực hiện việc đồng bộ và lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây, đồng thời xử lý và cung cấp thông tin trạng thái thời gian thực, cũng như truyền phát các cảnh báo khẩn cấp đến các giao diện hiển thị, ứng dụng di động và hệ thống Chatbot tương tác của người dùng. Cách tổ chức phân lớp này giúp hệ thống hoạt động linh hoạt, tối ưu hóa thời gian đáp ứng, dễ mở rộng mô-đun thiết bị và phù hợp cho việc phát triển các chức năng tự động hóa chuyên sâu trong những giai đoạn tiếp theo.

3.3 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

3.3.1 Sơ đồ khối hệ thống

Để minh họa cấu trúc tổng thể của hệ thống và mối liên hệ giữa các khối chức năng, sơ đồ khối hệ thống được xây dựng như hình 3.2. Sơ đồ thể hiện rõ luồng truyền dữ liệu từ các khối thu thập dữ liệu, thông qua khối điều khiển ngoại vi ESP32 bằng giao tiếp UART, đến khối xử lý trung tâm Raspberry Pi 5, đồng thời cùng với khối nhận diện khuôn mặt kết nối đồng bộ với nền tảng điện toán đám mây Firebase, khối cảnh báo, chấp hành và giao diện người dùng trên thiết bị di động.

Toàn bộ hệ thống được cấp điện ổn định bởi khối nguồn ở phía dưới, đảm bảo các khối phần cứng hoạt động liên tục và an toàn. Khối thu thập dữ liệu và tương tác đóng vai trò tiếp nhận thông tin từ các cảm biến môi trường và thiết bị đầu vào của người dùng, trong khi ESP32 đảm nhận việc xử lý tín hiệu cấp thấp và truyền dữ liệu lên Raspberry Pi 5. Tại khối xử lý trung tâm, dữ liệu được phân tích, áp dụng các giải thuật điều khiển và đưa ra quyết định phù hợp. Sau đó, lệnh điều khiển được gửi trở lại để khối cảnh báo và chấp hành thực thi các tác vụ vật lý như bật/tắt thiết bị, đóng/mở cửa hay kích hoạt còi báo động. Song song với quá trình điều khiển, dữ liệu trạng thái được đồng bộ thời gian thực với Firebase, giúp người dùng có thể giám sát và điều khiển ngôi nhà từ xa thông qua Web hoặc App di động. Nhờ kiến trúc phân khối rõ ràng, hệ thống đảm bảo tính module hóa, dễ kiểm tra, dễ bảo trì và có khả năng mở rộng các chức năng mới trong tương lai.



Hình 3.2 Sơ đồ khối hệ thống

Khối thu thập dữ liệu và tương tác: Có nhiệm vụ ghi nhận các giá trị vật lý và trạng thái môi trường trong ngôi nhà thông minh. Các thông số được thu thập bao

gồm nhiệt độ, độ ẩm môi trường (DHT-K, DHT-N), nồng độ khí gas (Gas Sensor), trạng thái phát hiện chuyển động (Pir-Toilet, Pir-Trom), tín hiệu nước mưa (Rain Sensor) và dữ liệu xác thực thẻ từ từ module RFID. Ngoài ra, khối còn tiếp nhận các lệnh điều khiển cơ học trực tiếp từ hệ thống nút nhấn (Bt-N, Bt-K...). Dữ liệu sau đó được chuyển đổi thành tín hiệu điện dạng số hoặc tương tự để truyền về bộ vi xử lý.

Khối điều khiển và giao tiếp: Chịu trách nhiệm tiếp nhận trực tiếp các tín hiệu điện từ cụm cảm biến và nút nhấn đầu vào, tiến hành lọc nhiễu phần cứng/phần mềm sơ bộ và chuẩn hóa dữ liệu. Khối sử dụng vi điều khiển ESP32 DevKitC để đóng gói thông tin và truyền tiếp lên khối xử lý trung tâm thông qua đường bus giao tiếp UART (Uart1, Uart2, Uart3). Khối này giúp giảm tải tính toán các tác vụ quét ngoại vi cơ bản cho khối trung tâm, đảm bảo tính thời gian thực khi thu thập dữ liệu và trực tiếp kích hoạt các lệnh điều khiển cục bộ.

Khối xử lý trung tâm: Là bộ phận đóng vai trò điều phối chính và là "đầu não" tại chỗ của toàn bộ hệ thống. Khối sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi 5 để tiếp nhận luồng dữ liệu đã được chuẩn hóa từ khối điều khiển ngoại vi, đồng thời trực tiếp quản lý các giao tiếp cao cấp như mạch mở rộng PWM PCA9685 qua bus giao tiếp I2C. Khối trung tâm thực hiện các tác vụ tính toán nâng cao bao gồm vận hành kịch bản tự động hóa phức tạp và xử lý điều khiển bằng giọng nói Tiếng Việt thông qua Chat GPT. Dữ liệu tổng hợp sau đó sẽ được đồng bộ liên tục với nền tảng đám mây.

Khối cảnh báo và chấp hành: Được sử dụng để phát tín hiệu báo động và thực thi các lệnh cơ cấu vật lý dựa trên sự điều phối từ hệ thống. Khối bao gồm mạch lái quạt thông gió sử dụng các transistor công suất Q1, Q2, Q3 (2N2222) kết hợp điện trở hạn dòng và diode dập xung ngược bảo vệ, hệ thống còi chirp (Buzzer) phát âm thanh cảnh báo sự cố nguy hiểm (khi rò rỉ gas hoặc có trộm đột nhập), cùng các cụm đèn LED chiếu sáng và hiển thị trạng thái (Led ngu, Led khách, Led toilet, Led trom). Thông qua đó, người dùng có thể nhanh chóng nhận biết trạng thái ngôi nhà và kịp thời ứng phó với các nguy cơ tiềm ẩn.

Cloud (Nền tảng đám mây): Nền tảng đám mây đóng vai trò là nơi lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu do hệ thống thu thập được. Ngoài chức năng lưu trữ, Cloud còn đảm nhiệm việc quản lý dữ liệu và cung cấp thông tin cho các ứng dụng phía người dùng thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API). Nhờ đó, dữ liệu có thể được truy cập và theo dõi từ xa một cách thuận tiện. Đặc biệt, khối này đảm nhiệm chức năng lưu trữ kho ảnh mẫu và hỗ trợ xử lý chức năng nhận diện khuôn mặt (Facial Recognition) trên điện toán đám mây. Giải pháp này giúp tối ưu hóa hiệu năng, giảm tải hoàn toàn tác vụ xử lý thị giác máy tính nặng nề cho phần cứng tại chỗ để hệ thống vận hành nhẹ nhàng hơn. Cloud đóng vai trò cầu nối cập nhật trạng thái thiết bị theo thời gian thực và cung cấp dữ liệu cho ứng dụng phía người dùng

Khối nhận diện khuôn mặt: Sử dụng mạch tích hợp ESP32-S3 [20] kết hợp với module camera OV5640. Khối này hoạt động như một nút (Node) độc lập trong mạng lưới IoT của ngôi nhà, có nhiệm vụ chụp ảnh, bắt luồng video thời gian thực tại khu vực cửa ra vào khi có kích hoạt. Dữ liệu hình ảnh này sau đó được nén và truyền thẳng lên nền tảng đám mây Firebase thông qua kết nối Wi-Fi để phục vụ cho các thuật toán nhận diện khuôn mặt [21] và giám sát an ninh từ xa mà không làm tiêu tốn tài nguyên tính toán tại chỗ của hệ thống phần cứng trung tâm.

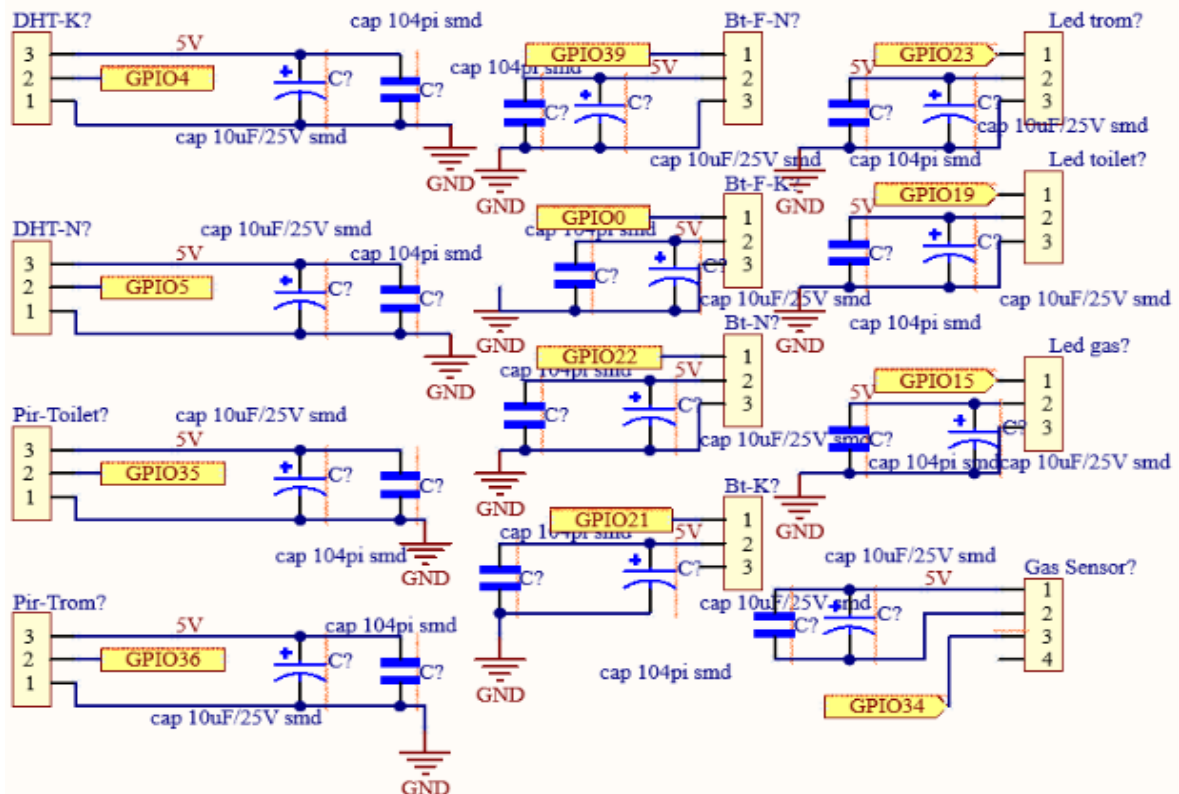
Khối giao diện người dùng: Là nơi người dùng tương tác, giám sát và điều khiển ngôi nhà thông minh từ xa thông qua ứng dụng trên thiết bị di động. Thông qua khối này, người dùng có thể cập nhật trực quan các thông số môi trường, nhận thông báo đầy tức thì kèm hình ảnh khi có báo động hoặc có người lạ xuất hiện trước camera nhận diện khuôn mặt, đồng thời gửi lệnh bật/tắt thiết bị điện ngược trở lại phần cứng thông qua việc thay đổi các biến trạng thái được đồng bộ liên tục với Firebase. Điều này giúp mở rộng khả năng quản lý phương tiện nhà ở từ xa một cách linh hoạt và hiệu quả.

Khối nguồn: Có nhiệm vụ tiếp nhận nguồn điện tổng từ cổng Jack DC, thông qua các IC biến đổi hạ áp để cung cấp mức điện áp thích hợp và ổn định là 5V và 3V3 cho toàn bộ mạch hoạt động. Với hệ thống tụ hóa và tụ gốm lọc nhiễu (10uF, 470uF, 1000uF, 104pF) phân bố chặt chẽ tại đầu vào và đầu ra của các IC hạ áp cũng như tại chân các module, khối đảm bảo dòng điện luôn liên tục, san phẳng xung điện áp, hạn chế tối đa các sự cố sụt áp đột ngột hoặc nhiễu nguồn gây treo vi xử lý.

3.3.2 Khối thu thập dữ liệu và tương tác

Khối thu thập dữ liệu và tương tác được sử dụng để tiếp nhận các thông số môi trường thực tế như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ khí gas, trạng thái chuyển động và xử lý tín hiệu từ các nút nhấn chức năng. Các dữ liệu sau khi thu thập sẽ được truyền trực tiếp về vi điều khiển trung tâm để xử lý và điều khiển các cụm đèn LED cảnh báo trạng thái tương ứng. Board mạch ESP32 DevKitC được lựa chọn làm trung tâm nhờ cấu trúc xử lý mạnh mẽ, số lượng chân kết nối dồi dào và tối ưu cho các ứng dụng IoT. Việc sử dụng ESP32 DevKitC giúp quá trình thu thập dữ liệu cảm biến và phản hồi thiết bị ngoại vi diễn ra chính xác, đáp ứng yêu cầu kiểm tra chức năng và hiệu năng của hệ thống trong giai đoạn nghiên cứu. Tại mỗi jack cắm kết nối ngoại vi, các cặp tụ lọc nguồn cục bộ 104 và 10uF được mắc song song để dập nhiễu cao tần và ổn định điện áp nguồn.

KHỐI THU THẬP DỮ LIỆU VÀ TƯƠNG TÁC



Hình 3.3 Khối thu thập dữ liệu và tương tác

Khối này sử dụng các linh kiện chính gồm cảm biến gas MQ-2, cảm biến chuyển động PIR HC-SR501, cảm biến mưa, mạch nút nhấn 12x12 và mạch đọc thẻ RFID PN532. Các cảm biến đảm nhiệm vai trò thu thập tín hiệu môi trường và tương tác vật lý, sau đó truyền dữ liệu về khối điều khiển để xử lý.

3.3.2.1 Cảm biến gas MQ-2

MQ-2 là cảm biến khí gas và khói được sử dụng phổ biến trong các hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas, phát hiện khói và các dự án IoT. Cảm biến có khả năng phát hiện nhiều loại khí dễ cháy như LPG, Propane, Methane, Hydrogen, Alcohol và khói trong không khí. MQ-2 hoạt động dựa trên vật liệu bán dẫn SnO_2 (Tin Dioxide). Trong môi trường không khí sạch, độ dẫn điện của cảm biến thấp. Khi xuất hiện khí dễ cháy, độ dẫn điện tăng lên và được chuyển đổi thành tín hiệu điện để vi điều khiển xử lý.



Hình 3.4 Module cảm gas MQ-2

Bảng 3.1 Thông số kỹ thuật cảm biến gas MQ-2

Điện áp hoạt động	5V DC
Dòng tiêu thụ	Khoảng 150mA
Loại cảm biến	Semiconductor (SnO ₂)
Khí phát hiện	LPG, Methane, Propane, Hydrogen, Alcohol, CO,
Dải phát hiện	300 – 10000 ppm
Thời gian phản hồi	≤ 10 giây
Thời gian phục hồi	≤ 30 giây
Nhiệt độ hoạt động	-20°C đến 50°C
Độ ẩm hoạt động	< 95% RH
Tín hiệu đầu ra	Analog và Digital
Khoảng thời gian làm nóng	≥ 20 giây

Bảng 3.2 Giải thích chân linh kiện MQ-2

VCC	Nguồn cấp 5V
GND	Nối đất
AO	Ngõ ra Analog
DO	Ngõ ra Digital

3.3.2.2 Cảm biến chuyển động HC-SR501 (PIR)

HC-SR501 là cảm biến PIR dùng để phát hiện chuyển động của con người thông qua bức xạ hồng ngoại phát ra từ cơ thể.



Hình 3.5 Cảm biến chuyển động HC-SR501 (PIR)

Bảng 3.3 Thông số kỹ thuật cảm biến chuyển động

Điện áp hoạt động	5V – 20V
Khoảng cách phát hiện	3m – 7m
Góc quét	~120°
Tín hiệu đầu ra	Digital
Thời gian trễ	Điều chỉnh được

3.3.2.3 Cảm biến mưa

Cảm biến mưa là một loại cảm biến điện tử dùng để phát hiện sự hiện diện của nước trên bề mặt, hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi điện trở giữa các đường dẫn đồng in song song trên PCB: khi có nước mưa rơi xuống, điện trở giữa các đường dẫn giảm khiến mức điện áp ngõ ra thay đổi, từ đó vi điều khiển nhận biết được trạng thái có mưa hay không. Cảm biến cung cấp đồng thời hai dạng tín hiệu ngõ ra là Digital (DO) thông qua IC so sánh LM393 và Analog (AO) tỷ lệ với lượng nước trên bề mặt, hoạt động ở mức điện áp 3.3 – 5 V DC nên tương thích trực tiếp với ESP32. Trong đề tài, cảm biến mưa được lắp đặt ngoài trời để giám sát thời tiết theo thời gian thực và kích hoạt các kịch bản tự động như đóng mái che, đóng cửa sổ qua servo và gửi cảnh báo đến người dùng khi trời mưa.

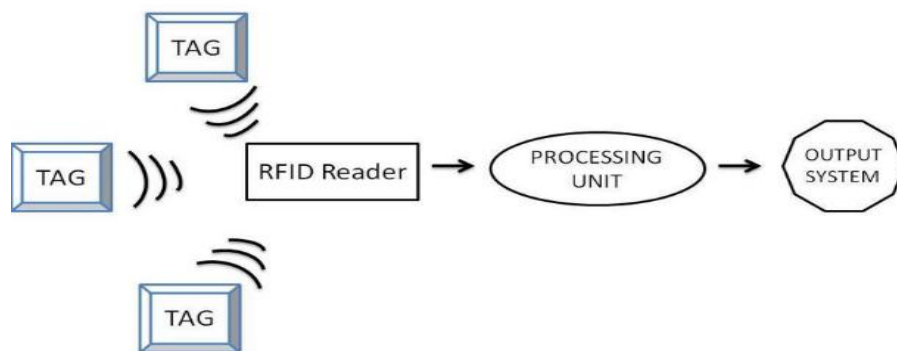


Hình 3.6 Cảm biến mưa

Bảng 3.4 Thông số kỹ thuật cảm biến mưa

Điện áp hoạt động	3.3V – 5V
Tín hiệu đầu ra	Analog và Digital
IC điều khiển	LM393
Độ nhạy	Điều chỉnh được

3.3.2.4 Module RFID PN532



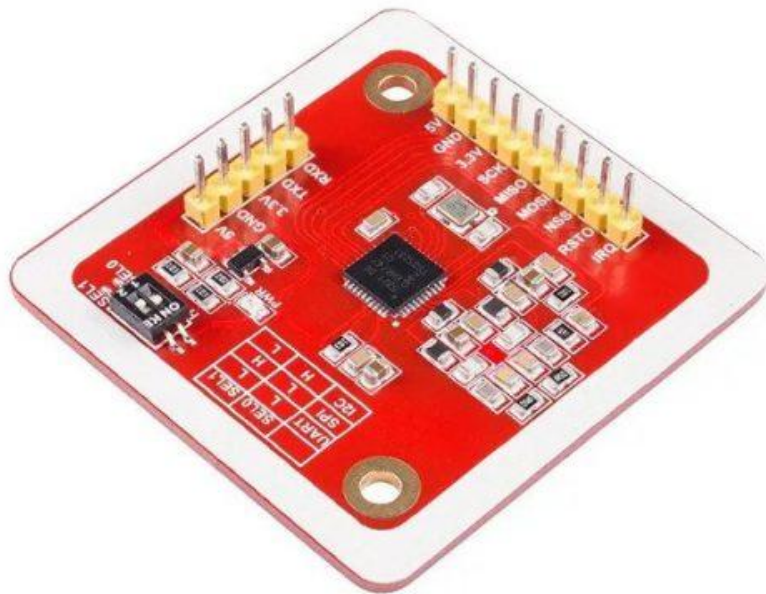
Hình 3.7 Mô tả hoạt động của RFID

RFID là viết tắt của “Radio Frequency Identification”. Đây là hệ thống nhận dạng bằng tần số radio, sử dụng sóng radio để truyền và nhận dạng thông tin từ một thẻ hoặc một thiết bị RFID. Trong hệ thống RFID thường bao gồm về 1 đầu đọc (tức module RFID dùng để đọc thẻ) và một thẻ tag có đính kèm địa chỉ thẻ bên trong chip thẻ [9].

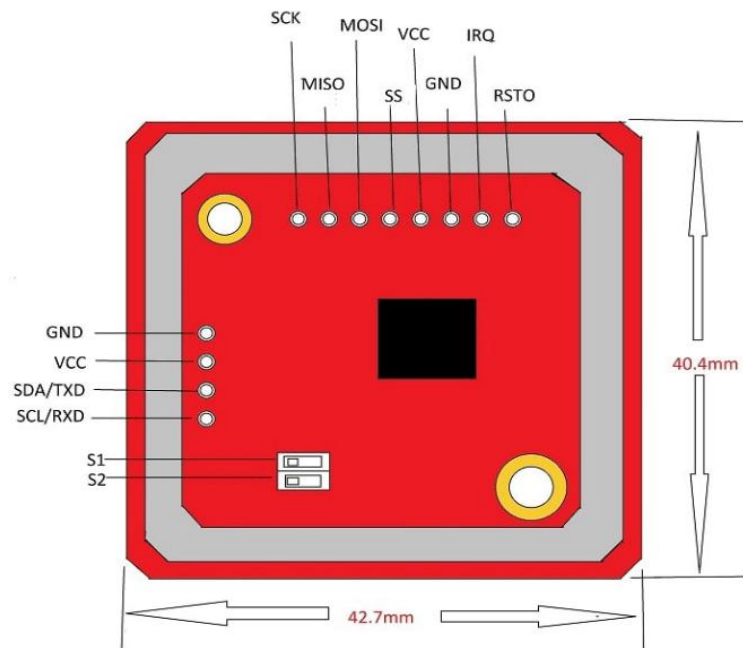
Module Reader PN532 là một module sử dụng công nghệ RFID để đọc các thông tin từ thẻ tag [19]. Từ thông tin thẻ tag, module PN532 mới có thể biết được thẻ đó chứa thông tin gì hoặc là có thể dùng để xác thực xem thẻ này có thật sự hợp lệ hay không.

Bảng 3.5 Thông số kỹ thuật của module PN532

Tần số hoạt động	13.56MHz
Giao tiếp	SPI, I2C, UART
Điện áp hoạt động	3.3V – 5V
Dòng tiêu thụ tối đa	~50mA
Dòng tiêu thụ tối thiểu (trạng thái tiết kiệm năng lượng)	10 μ A
Ngõ vào logic	5V
Khoảng cách đọc thẻ	2cm – 7cm



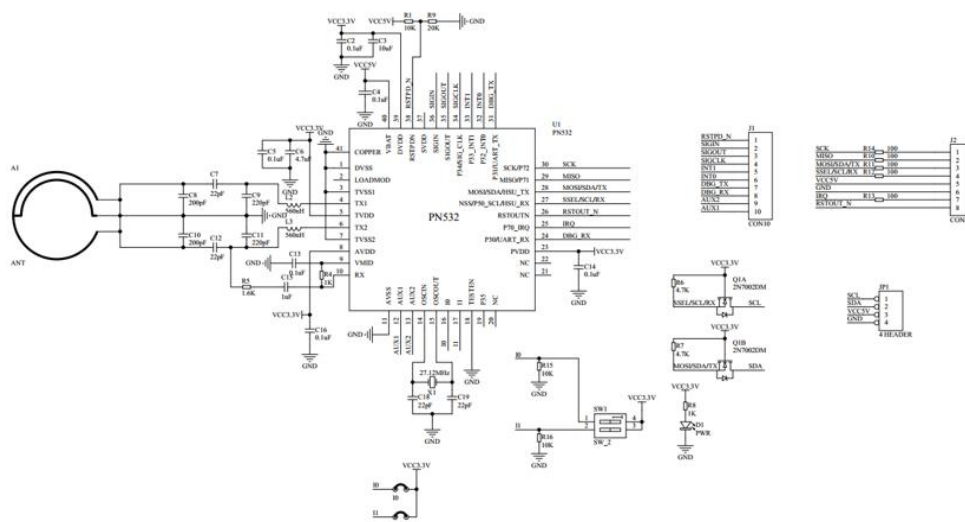
Hình 3.8 Module RFID PN532



Hình 3.9 Sơ đồ chân module PN532

Bảng 3.6 Giải thích chân linh kiện PN532

VCC	Nguồn cấp hoạt động cho module
GND	Nối đất điện áp
SDA	Dữ liệu giao tiếp I2C
SCL	Xung clock giao tiếp I2C
MOSI	Dữ liệu từ MCU đến module khi dùng SPI
MISO	Dữ liệu từ module về MCU khi dùng SPI
SCK	Xung clock SPI
RX	Nhận dữ liệu UART
TX	Truyền dữ liệu UART
IRQ	Chân tín hiệu ngắt
RSTO	Chân reset module



Hình 3.10 Sơ đồ mạch nguyên lý của module PN532

Module sử dụng IC PN532 của NXP làm trung tâm, hoạt động ở tần số 13.56 MHz theo chuẩn ISO/IEC 14443 A/B và NFC. Ăng-ten A1 dạng vòng dây in trên PCB kết hợp mạng cộng hưởng gồm các tụ C7–C12 và cuộn L1, L2 được tính toán cộng hưởng tại 13.56 MHz để thu-phát sóng tới thẻ trong khoảng 3–5 cm, trong khi thạch anh Y1 27.12 MHz cùng hai tụ tải 22 pF tạo xung nhịp gốc cho IC. Nguồn 3.3 V được cấp cho các chân VDD, AVDD, TVDD, PVDD và được lọc bằng các tụ 0.1 µF, 4.7 µF, 10 µF đặt sát IC nhằm ổn định khi mạch phát RF. Hai chân cấu hình I0, I1 cho phép chọn chuẩn giao tiếp UART, I²C hoặc SPI; trong thiết kế sử dụng I²C, hai chân SDA/SCL được đưa ra header để kết nối với Raspberry Pi, kèm theo chân RSTPDN dùng reset, chân IRQ báo ngắt khi phát hiện thẻ và LED D1 hiển thị trạng thái nguồn.

3.3.2.5 Nút nhấn 12x12



Hình 3.11 Nút nhấn 12x12

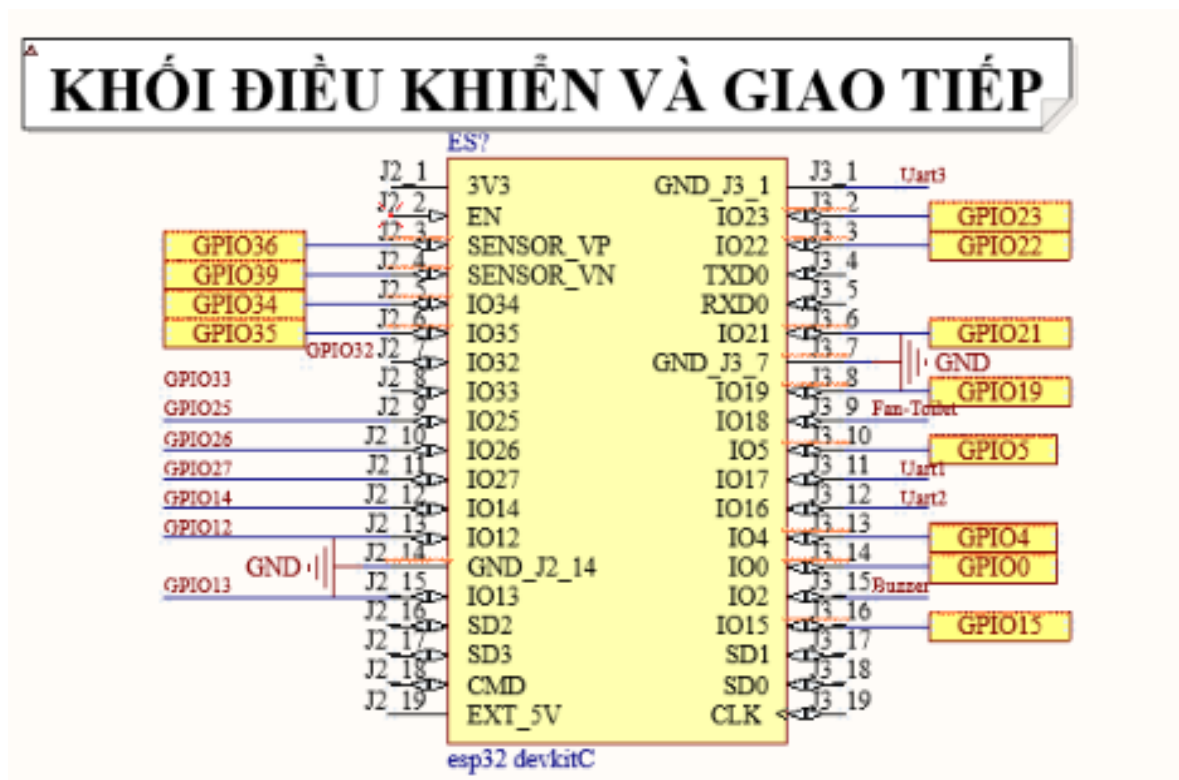
Nút nhấn 12x12 là linh kiện điện tử dùng để đóng/ngắt mạch điện bằng thao tác nhấn cơ học. Đây là loại nút nhấn phổ biến trong các mạch điều khiển điện tử, hệ thống IoT, nhà thông minh và các thiết bị nhúng.

Bảng 3.7 Thông số nút nhấn 12x12

Kích thước	12 × 12 mm
Số chân	4 chân
Kiểu tiếp điểm	Thường mở (NO), nhấn để đóng
Lực nhấn	160 ± 50 gf

3.3.3 Khối điều khiển và giao tiếp

Khối điều khiển và giao tiếp đóng vai trò là trung tâm xử lý dữ liệu của hệ thống, chịu trách nhiệm tiếp nhận tín hiệu từ các cảm biến ngoại vi, thực thi các thuật toán logic và trực tiếp xuất lệnh điều khiển đến các thiết bị chấp hành như còi báo (Buzzer), quạt thông gió (Fan-Toilet) cùng cụm đèn hiển thị. Đồng thời, khối còn cấu hình các cổng truyền thông nối tiếp (Uart1, Uart2, Uart3) để phục vụ việc mở rộng giao tiếp ngoại vi và tận dụng kết nối không dây (Wi-Fi/Bluetooth) tích hợp sẵn để truyền đồng bộ dữ liệu về hệ thống giám sát. Board mạch ESP32 DevKitC được lựa chọn nhờ cấu trúc xử lý lõi kép mạnh mẽ, tần số xung nhịp cao và tài nguyên chân kết nối dồi dào, đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu điều khiển thời gian thực.



Hình 3.12 Khối điều khiển và giao tiếp



Hình 3.13 Vi điều khiển ESP WROOM 32

Khối này được xây dựng quanh vi điều khiển ESP32-WROOM-32 kết hợp với mạch mở rộng PWM PCA9685. ESP32 đóng vai trò trung gian truyền – nhận dữ liệu giữa các cảm biến, cơ cấu chấp hành và khối xử lý trung tâm, trong khi PCA9685 mở rộng số kênh PWM phục vụ điều khiển servo và LED.

3.3.3.1 Vi điều khiển ESP WROOM 32 DEVKITC

ESP WROOM 32 là một kit phát triển dựa trên chip công suất thấp và tiết kiệm chi phí đến từ nhà Espressif Systems [2]. Nó được tích hợp Bluetooth và Wi-Fi chế độ kép, giúp cho nó có tính linh hoạt, mạnh mẽ và tiện lợi được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau về IoT và điện tử.

ESP WROOM 32 cũng được thiết kế để tiêu thụ điện năng thấp, được sử dụng rất nhiều cho các dự án chạy bằng pin hoặc đính kèm mạch pin dự phòng. Nó có hệ thống quản lý năng lượng cho phép nó hoạt động ở chế độ ngủ và chỉ thức dậy khi cần thiết, từ đó có thể kéo dài thêm tuổi thọ sử dụng pin.

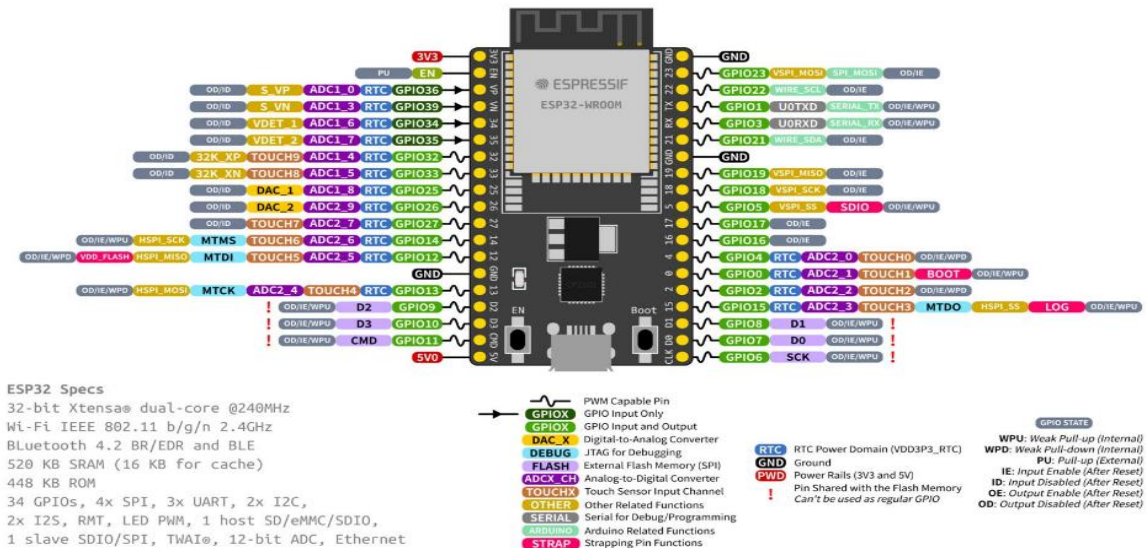
Vai trò của ESP WROOM 32 DEVKITC trong dự án này sẽ là điều khiển các thiết bị IoT trong mô hình.

Bảng 3.8 Thông số kỹ thuật của ESP 32

Bộ xử lý	ESP32-D0WDQ6 nhúng, bộ vi xử lý lõi kép Xtensa LX6 32-bit, tốc độ lên đến 240 MHz
Điện áp hoạt động	3.3 qua chân 3.3 5V qua chân MicroUSB hoặc chân Vin

Số chân GPIO	38 chân
Số chân PWM	28
Số chân ADC	16
Dòng DC trên các chân GPIO	40mA
Bộ nhớ FLASH	4MB tích hợp
SRAM	520KB
EEPROM	448KB
Tốc độ xung	80MHz – 240MHz
Tính năng khác	WIFI: 802.11 b/g/n (2.4GHz), tốc độ tối đa 150Mbps Bluetooth: v4.2 BR/EDR và BLE DeepSleep, tiết kiệm năng lượng trong trường hợp sử dụng

ESP WROOM 32 DevKitC có tổng là 38 chân, trong đó có đến 34 chân Input/Output các loại. Module cũng có một số chân đặc biệt mà nhà sản xuất Espressif khuyến nghị các kỹ sư không nên kết nối để đảm bảo an toàn cho hệ thống. Một số chân đặc biệt như: GPIO6, 7, 8, 9, 10, 11 là các chân tích hợp FLASH trên vi điều khiển.



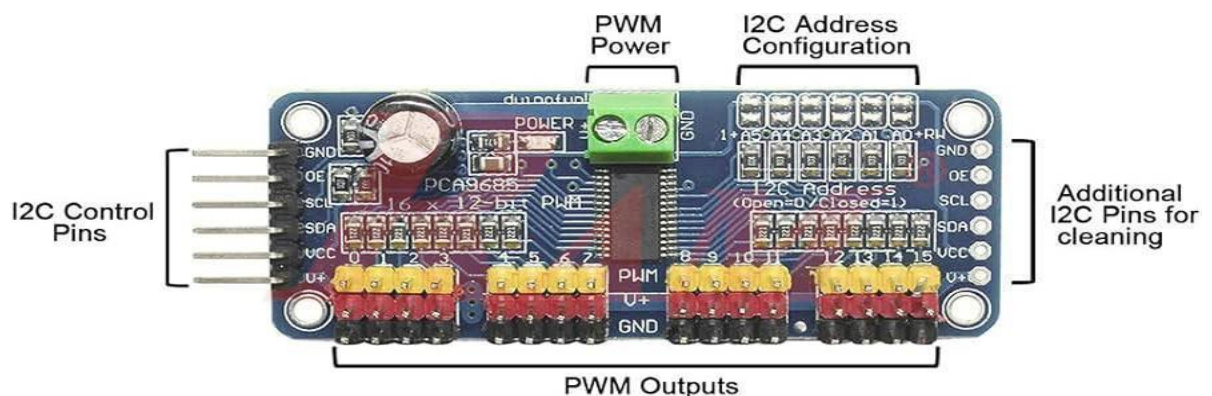
Hình 3.14 Sơ đồ 38 chân của ESP WROOM 32 DEVKITC

ESP WROOM 32 DEVKITC có nhiều chân GPIO hỗ trợ PWM với các thuộc tính khác nhau tùy vào yêu cầu. Vì điều khiển cũng có đến 16 chân ADC 18x12 bit, độ phân giải 12 bit tức là các chân có thể nhận được số đọc từ 0 (tương ứng 0V) đến 4095 (tương ứng 3.3V).

Hầu hết là các chân GPIO đều có Input/Output, nhưng các chân GPIO như 34, 35, 36 (SP) và 39 (SN) là các chân Input only và không hỗ trợ điện trở kéo lên. Do đó khi muốn kết nối với các chân trên với mục đích nhấn nút thì trong lập trình khi sử dụng hàm pinMode thì cần phải khai báo INPUT_PULLUP và phải nối một điện trở 10k Ohm với 1 đầu nối vào GPIO và đầu còn lại nối vào chân điện áp đầu ra 3,3V.

3.3.3.2 Mạch mở rộng PCA9685

PCA9685 là module mở rộng PWM 16 kênh sử dụng giao tiếp I2C, thường dùng để điều khiển servo, LED PWM hoặc các thiết bị cần nhiều chân PWM.



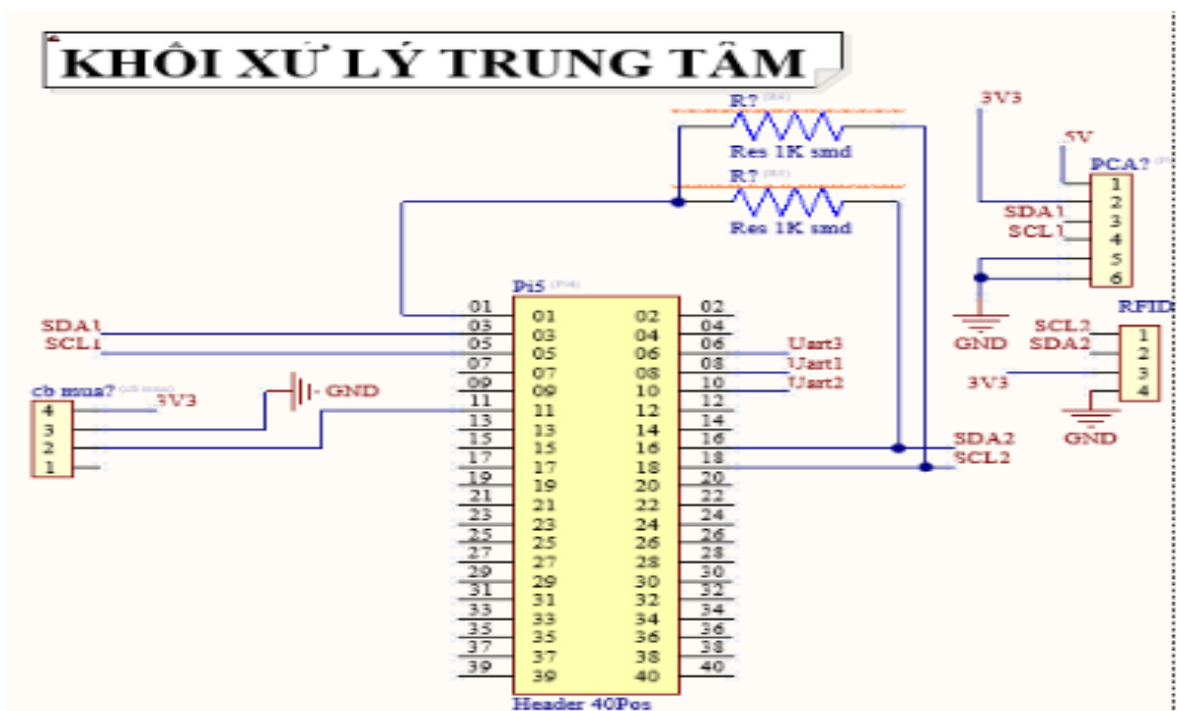
Hình 3.15 Mạch mở rộng PCA9685

Bảng 3.9 Thông số kỹ thuật mạch mở rộng PCA9685

Số kênh PWM	16 kênh
Độ phân giải PWM	12-bit
Điện áp hoạt động	3.3V – 5V
Giao tiếp	I2C
Tần số PWM	24Hz – 1526Hz

3.3.4 Khối xử lý trung tâm

Khối xử lý trung tâm được sử dụng để điều phối vận hành tổng thể hệ thống, xử lý các tác vụ thông minh cấp cao và quản lý dữ liệu từ các phân hệ mở rộng như cụm cảm biến mưa, module nhận dạng RFID cùng mạch điều khiển chức năng (PCA). Các luồng dữ liệu và tín hiệu truyền thông giữa khối trung tâm với các mạch điều khiển nhánh được thực thi thông qua hệ thống các cổng nối tiếp UART (Uart1, Uart2, Uart3) và hai tuyến bus I2C độc lập để tối ưu hóa tốc độ trao đổi thông tin toàn hệ thống. Board mạch nhúng Raspberry Pi 5 được lựa chọn cho khối xử lý trung tâm nhờ hiệu năng tính toán vượt trội, khả năng xử lý thuật toán AI mạnh mẽ và phù hợp làm Gateway quản trị cho hệ thống Smart Home. Trên tuyến bus truyền thông I2C, các điện trở kéo lên 1k Ω SMD được tích hợp trực tiếp để ổn định mức điện áp logic và bảo đảm độ tin cậy cao cho đường truyền tín hiệu.



Hình 3.16 Khối xử lý trung tâm

Khối này sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi 5 làm bộ xử lý trung tâm, đảm nhận các tác vụ tính toán cấp cao như nhận diện khuôn mặt, giao tiếp với Firebase, chạy server web nội bộ và điều phối toàn bộ hệ thống. Màn hình LCD 3.5 inch được kết nối trực tiếp với Raspberry Pi để hiển thị giao diện điều khiển và trạng thái hệ thống tại chỗ.

3.3.4.1 Vi điều khiển Raspberry Pi 5



Hình 3.17 Raspberry Pi 5

Raspberry Pi 5 là máy tính nhúng (Single Board Computer) thế hệ mới của Raspberry Pi Foundation, được ra mắt vào năm 2023 [1]. Thiết bị có hiệu năng mạnh hơn đáng kể so với Raspberry Pi 4, hỗ trợ tốt cho các ứng dụng IoT, AI, nhà thông minh, server mini, robot và xử lý hình ảnh.

Hiệu năng mạnh hơn Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 5 sử dụng CPU Cortex-A76 mới, cho hiệu năng nhanh gấp khoảng 2–3 lần so với Raspberry Pi 4.

Thông qua cổng PCIe 2.0, Raspberry Pi 5 có thể kết nối SSD NVMe giúp tăng tốc độ đọc/ghi dữ liệu đáng kể.

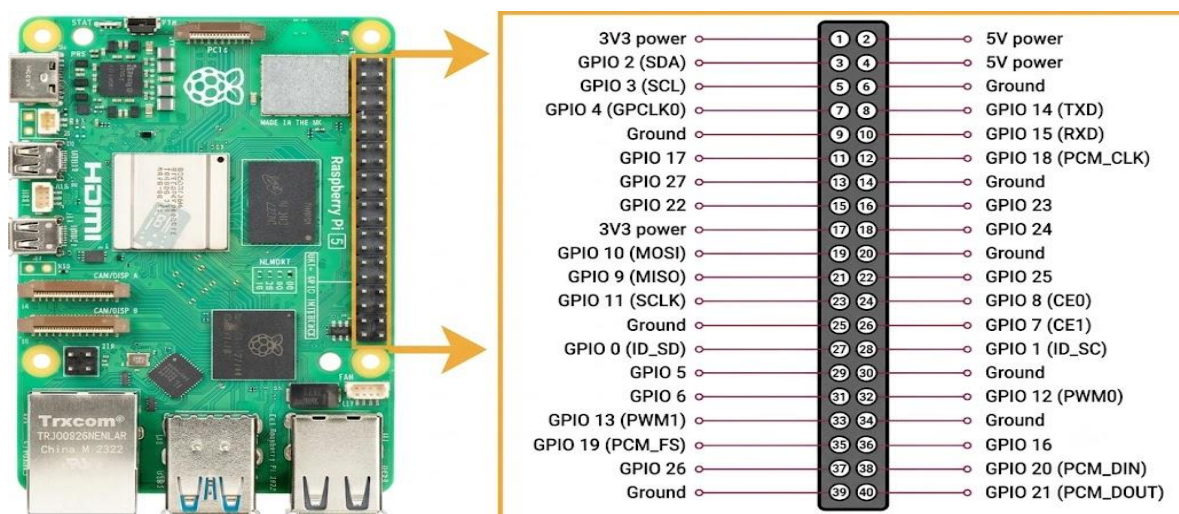
Phù hợp cho IoT và AI, một số ứng dụng phổ biến của Raspberry Pi 5:

Điều khiển và giám sát thiết bị IoT, xây dựng chatbot AI Nhà thông minh (Smart Home), camera nhận diện khuôn mặt, robot tự động, máy chủ web mini Media center, hệ thống học máy AI cơ bản.

Raspberry Pi 5 đóng vai trò rất quan trọng trong dự án này là bộ xử lý trung tâm chính và là não xử lý thông tin và tích hợp AI.

Bảng 3.10 Thông số kỹ thuật của Raspberry pi 5

CPU	Quad-core Arm Cortex-A76 64-bit, xung nhịp 2.4 GHz
GPU	VideoCore VII GPU
RAM	2GB / 4GB / 8GB / 16GB LPDDR4X
Kết nối mạng	Wi-Fi 802.11ac băng tần kép, Bluetooth 5.0 BLE, Gigabit Ethernet
Cổng USB	2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0
Cổng hiển thị	2 × micro-HDMI hỗ trợ xuất hình 4K 60fps
Lưu trữ	Khe microSD, hỗ trợ SSD NVMe qua PCIe
GPIO	40 chân GPIO tương thích các HAT
Camera/Display	2 cổng MIPI CSI/DSI
Nguồn cấp	USB-C 5V/5A
Hỗ trợ AI	Có thể kết hợp AI HAT+ để chạy AI/LLM cục bộ
Chuẩn đồ họa	OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2



Hình 3.18 Sơ đồ chân của Raspberry 5

Bảng 3.11 Tổng hợp danh sách chân Raspberry pi 5

Loại chân	GPIO
UART	TX: GPIO14 RX: GPIO15
SPI	SPI0: GPIO9 (MISO), GPIO10 (MOSI), GPIO11(SCLK), GPIO8 (CE0), GPIO7 (CE1) SPI1: GPIO19 (MISO), GPIO20 (MOSI), GPIO21 (SCLK), GPIO18 (CE0), GPIO17 (CE1), GPIO16 (CE2)
I2C	Data: GPIO2 Clock: GPIO3 EEPROM Data: GPIO0 EEPROM Clock: GPIO1
PWM	GPIO12, GPIO13, GPIO18, GPIO19
VCC	5V: GPIO 2, GPIO 4 3.3V: GPIO 1, GPIO 17
GND	GPIO14, GPIO5, GPIO30, GPIO34, GPIO39, GPIO25, GPIO9

3.3.4.2 Màn hình 3.5 inch Raspberry Pi

Màn hình 3.5 inch Raspberry Pi High-Speed SPI Resistive Touch Display with Fan là màn hình LCD cảm ứng chuyên dùng cho các dòng Raspberry Pi. Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, tích hợp màn hình hiển thị và quạt tản nhiệt giúp hỗ trợ hiển thị thông tin và làm mát cho hệ thống trong quá trình hoạt động. Màn hình sử dụng giao tiếp SPI tốc độ cao giúp truyền dữ liệu nhanh và ổn định giữa Raspberry Pi và màn hình hiển thị. Ngoài ra màn hình còn tích hợp công nghệ cảm ứng điện trở (Resistive Touch), cho phép người dùng thao tác trực tiếp bằng tay hoặc bút cảm ứng.



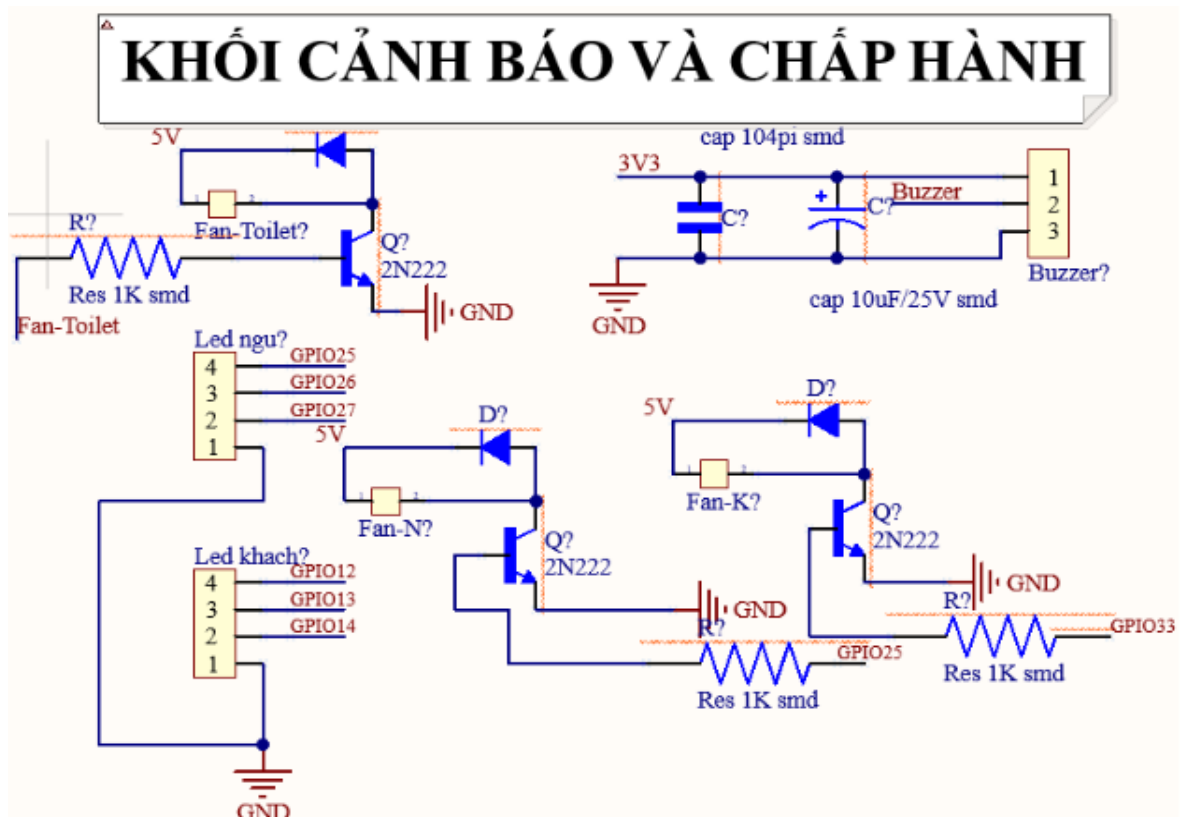
Hình 3.19 Màn hình 3.5 inch Raspberry Pi

Bảng 3.12 Thông số kỹ thuật của màn hình 3.5 Raspberry Pi

Độ phân giải	480 × 320 pixel
Loại màn hình	TFT LCD
Giao tiếp	SPI
Điện áp hoạt động	5V

3.3.5 Khối cảnh báo và chấp hành

Khối cảnh báo và chấp hành được sử dụng để thực thi các lệnh điều khiển từ hệ thống xử lý, kích hoạt các thiết bị đầu ra như hệ thống quạt thông gió (phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh), còi báo động và các cụm đèn hiển thị trạng thái (Led khách, Led ngủ). Các lệnh điều khiển sau khi phát ra sẽ truyền trực tiếp đến các tầng đệm công suất để thay đổi trạng thái hoạt động của thiết bị ngoại vi tương ứng với từng kịch bản an ninh hoặc điều khiển môi trường. Các transistor BJT 2N2222 được lựa chọn làm công tắc điện tử cho khối chấp hành nhờ khả năng đóng ngắt dòng lớn ổn định, giá thành rẻ và dễ dàng phối hợp trở kháng với vi điều khiển thông qua điện trở kích nền 1kΩ SMD. Việc sử dụng cấu trúc đệm BJT kết hợp cùng các diode dập xung ngược mắc song song với tải cảm giúp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho vi điều khiển khỏi các xung điện áp ngược từ cuộn dây của quạt trong giai đoạn vận hành. Tại phân hệ còi báo có các tụ lọc nguồn cục bộ 104 và 10uF được kết nối song song nhằm triệt tiêu nhiễu cao tần và giữ ổn định điện áp cho đường truyền tín hiệu.



Hình 3.20 Khối cảnh báo và chấp hành

Khối này sử dụng động cơ Servo SG90 để mở/đóng cửa, quạt 5V DC để thông gió và các đèn LED RGB cùng LED đơn để hiển thị trạng thái cảnh báo. Tất cả đều được điều khiển trực tiếp bởi tín hiệu PWM/GPIO từ khối điều khiển và giao tiếp.

3.3.5.1 Động cơ Servo SG90

Động cơ servo SG90 là loại micro servo kích thước nhỏ gọn, phổ biến trong các dự án robot, mô hình, điều khiển cơ khí và khóa cửa thông minh mà không cần dùng đến lực kéo nặng. Hoạt động dựa trên tín hiệu PWM để điều khiển góc quay, với khả năng quay khoảng 0° đến 180° .



Hình 2.16 Động cơ Servo SG90

Bên trong servo SG90 có động cơ DC nhỏ, hộp số giảm tốc bằng nhựa và mạch điều khiển tích hợp sẵn, các bánh răng làm bằng nhựa và được tích hợp sẵn driver điều khiển động cơ, có thể dễ dàng điều chỉnh góc quay sử dụng phương pháp điều chỉnh độ rộng xung PWM.

Bảng 3.13 Thông số kỹ thuật động cơ servo SG90

Điện áp hoạt động	4.8V – 6V
Dòng điện hoạt động	10mA - 700mA
Góc quay	0 – 180°
Tốc độ quay	0.1 s/ 60° tại 4.8 V
Momen xoắn	1.8 kg·cm tại 4.8 V
Kích thước	$22.2 \times 11.8 \times 31$ mm



Hình 3.21 Các chân kết nối của động cơ Servo SG90

3.3.5.2 Quạt 5V DC

Quạt 5V DC là loại quạt mini dùng nguồn 5V để làm mát linh kiện điện tử hoặc lưu thông không khí. Quạt được này bố trí trong nhà vệ sinh, phòng khác và phòng ngủ có thể điều chỉnh được qua app với 3 mức độ.



Hình 3.22 Quạt 5V DC

Bảng 3.14 Thông số kỹ thuật quạt 5V DC

Điện áp hoạt động	5V DC
Dòng tiêu thụ	0.1A – 0.3A
Kích thước phổ biến	30x30mm, 40x40mm
Loại động cơ	Brushless

3.3.5.3 Module LED RGB và LED đơn

LED RGB là loại LED tích hợp ba màu: Red (đỏ), Green (lục), Blue (lam). Bằng cách thay đổi độ sáng từng màu bằng PWM có thể tạo ra nhiều màu sắc khác nhau. LED đơn là linh kiện điện tử phát sáng cơ bản, chỉ phát ra một màu cố định như: đỏ, lục, vàng, trắng.



Hình 3.23 Đèn LED RGB và LED đơn

Bảng 3.15 Thông số kĩ thuật LED RGB

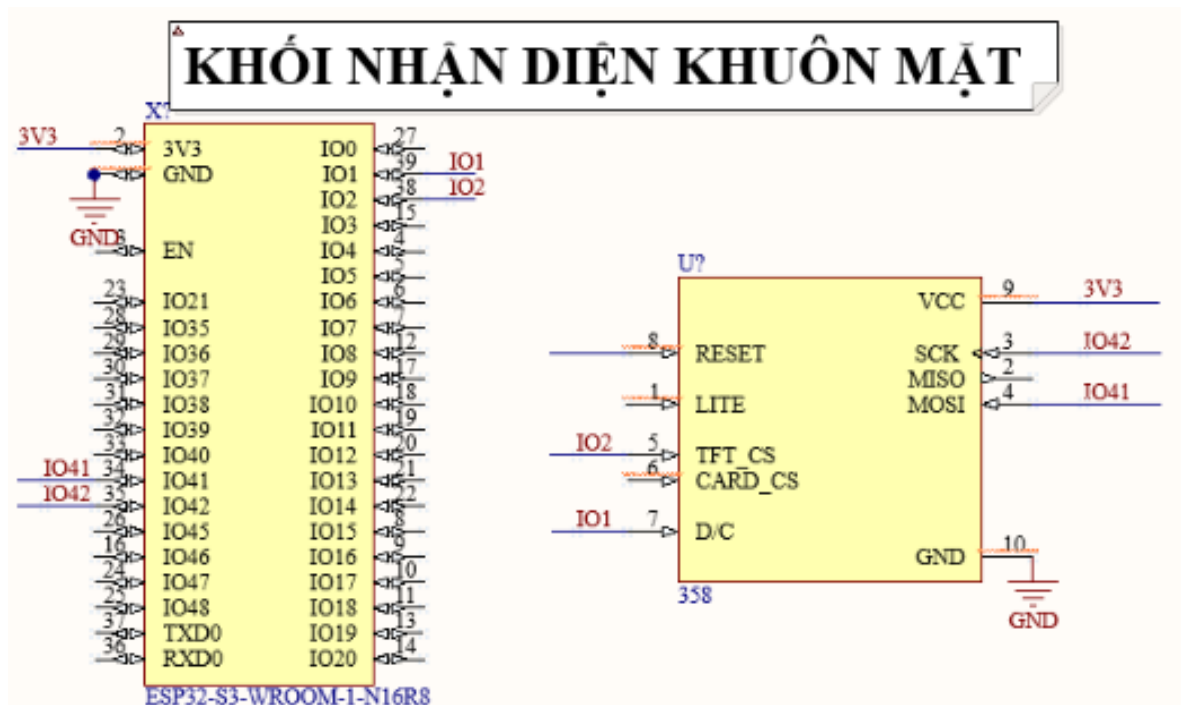
Điện áp hoạt động	3.3 V – 5 V DC
Dòng điện mỗi kênh màu	10 – 20 mA
Số chân giao tiếp	4 chân
Màu sắc	Đỏ (R), Xanh lá (G), Xanh dương (B)
Điều khiển độ sáng	PWM
Nhiệt độ hoạt động	-20°C đến +70°C
Kích thước module	Khoảng 18 × 15 mm

Bảng 3.16 Thông số kỹ thuật LED đơn

Điện áp hoạt động module	3.3 V – 5 V DC
Dòng điện hoạt động	10 – 20 mA
Số chân giao tiếp	3 chân
Nhiệt độ hoạt động	-20 °C đến +70 °C
Màu sắc	Đỏ, Xanh lá, Xanh dương, Vàng, Trắng

3.3.6 Khối nhận diện khuôn mặt

Khối nhận diện khuôn mặt được sử dụng để hiển thị hình ảnh mô phỏng từ camera ngoài cửa, giúp người ở trong nhà dễ dàng quan sát và nhận biết các đối tượng xuất hiện tại khu vực cửa ra vào. Các dữ liệu hình ảnh sau khi xử lý sẽ được truyền trực tiếp đến màn hình TFT thông qua phương thức giao tiếp nối tiếp SPI để hiển thị luồng video giám sát theo thời gian thực. Mạch tích hợp ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 được lựa chọn cho khối nhờ hiệu năng tính toán mạnh mẽ, dung lượng bộ nhớ lớn và hỗ trợ xử lý đồ họa mượt mà. Việc sử dụng ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 giúp quá trình tiếp nhận dữ liệu và xuất tín hiệu hình ảnh lên màn hình TFT diễn ra chính xác, đáp ứng tốt yêu cầu hiển thị trực quan của hệ thống trong giai đoạn nghiên cứu. Tại phân hệ này, các chân chức năng của màn hình TFT như chọn chip (TFT_CS), điều khiển lệnh/dữ liệu (D/C) và các đường truyền cấu hình SPI được kết nối trực tiếp vào các chân GPIO của vi điều khiển để tối ưu hóa tốc độ phản hồi giao diện.



Hình 3.24 Khối nhận diện khuôn mặt

Khối nhận diện khuôn mặt sử dụng mạch tích hợp ESP32-S3 kết hợp với module camera OV5640. Khối này hoạt động như một nút (Node) độc lập trong mạng lưới IoT của ngôi nhà, có nhiệm vụ chụp ảnh, bắt luồng video thời gian thực tại khu vực cửa ra vào khi có kích hoạt.

3.3.6.1 Vi điều khiển ESP32-S3-WROOM N16R8

ESP32-S3-WROOM-1 N16R8 là module vi điều khiển thuộc dòng ESP32-S3 do Espressif Systems phát triển, được thiết kế cho các ứng dụng Internet of Things (IoT), AIoT và hệ thống nhúng yêu cầu hiệu năng xử lý cao. Module sử dụng bộ vi xử lý Xtensa LX7 32-bit hai nhân với tần số hoạt động tối đa 240 MHz, cung cấp khả năng xử lý mạnh mẽ cho các tác vụ điều khiển, truyền thông và xử lý dữ liệu.

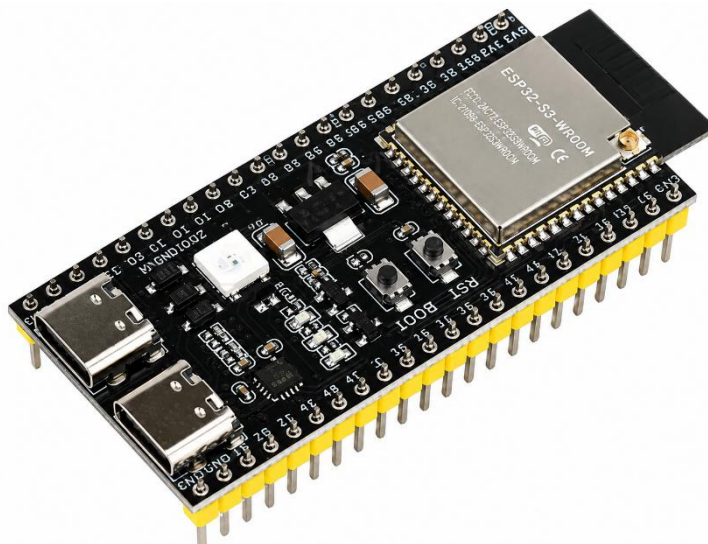
Phiên bản N16R8 được tích hợp 16 MB bộ nhớ Flash và 8 MB PSRAM, cho phép lưu trữ chương trình có dung lượng lớn cũng như hỗ trợ xử lý các tập dữ liệu phức tạp như hình ảnh, âm thanh và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây là một ưu điểm nổi bật giúp ESP32-S3 đáp ứng tốt các yêu cầu của các hệ thống nhúng hiện đại.

Module tích hợp sẵn kết nối Wi-Fi 2.4 GHz chuẩn IEEE 802.11 b/g/n và Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE), cho phép thiết bị dễ dàng giao tiếp không dây với các hệ thống khác mà không cần sử dụng thêm module truyền thông bên ngoài. Nhờ đó, việc triển khai các ứng dụng giám sát, điều khiển từ xa và truyền dữ liệu qua mạng trở nên thuận tiện và tiết kiệm chi phí.

ESP32-S3-WROOM-1 N16R8 hỗ trợ đa dạng các giao tiếp ngoại vi như UART, SPI, I2C, I2S, PWM, ADC và USB OTG, giúp kết nối linh hoạt với cảm biến, màn hình hiển thị, bộ nhớ ngoài và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Ngoài ra, vi điều khiển còn được tích hợp các tập lệnh vector chuyên dụng nhằm tăng tốc các phép tính số học và xử lý tín hiệu, hỗ trợ hiệu quả cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính.

Bên cạnh hiệu năng xử lý cao, ESP32-S3 còn được trang bị các tính năng bảo mật phần cứng như Secure Boot, Flash Encryption và cơ chế tăng tốc mã hóa, giúp nâng cao độ an toàn cho hệ thống. Đồng thời, thiết bị hỗ trợ nhiều chế độ tiết kiệm năng lượng, phù hợp với các ứng dụng hoạt động bằng pin hoặc yêu cầu tiêu thụ công suất thấp.

Với hiệu năng mạnh mẽ, khả năng kết nối không dây tích hợp, dung lượng bộ nhớ lớn và hệ sinh thái phát triển phong phú, ESP32-S3-WROOM-1 N16R8 hiện được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như tự động hóa, nhà thông minh, giám sát thông minh, robot, xử lý hình ảnh và các hệ thống IoT thế hệ mới.



Hình 3.25 Vi điều khiển ESP32-S3 N16R8

Bảng 3.17 Thông số kĩ thuật của ESP32-S3 N16R8

CPU	Dual-Core Xtensa LX7 32-bit
Xung nhịp	Tối đa 240 MHz
Flash	16 MB
PSRAM	8 MB
SRAM	512 KB
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Bluetooth	Bluetooth 5.0 LE
Độ phân giải camera	5 MP (2592 × 1944)
Giao tiếp	UART, SPI, I2C, I2S, PWM, ADC, USB OTG
Điện áp hoạt động	3.3 V
Số GPIO	33 V

3.3.6.2 Camera OV5640

OV5640 là cảm biến hình ảnh CMOS độ phân giải 5 Megapixel do OmniVision Technologies phát triển, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng và ứng dụng thị giác máy tính. Cảm biến có khả năng thu nhận hình ảnh với độ phân giải tối đa 2592×1944 pixel, đáp ứng tốt các yêu cầu giám sát, nhận dạng đối tượng và xử lý hình ảnh trong thời gian thực.

Camera OV5640 hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu đầu ra như JPEG, RGB565, YUV và RAW, giúp người dùng linh hoạt trong việc lựa chọn phương thức xử lý và lưu trữ hình ảnh. Đặc biệt, chế độ nén JPEG giúp giảm đáng kể dung lượng dữ liệu truyền tải và lưu trữ, phù hợp với các hệ thống nhúng có tài nguyên phần cứng hạn chế.

Bên cạnh khả năng chụp ảnh độ phân giải cao, OV5640 còn được tích hợp nhiều chức năng xử lý ảnh tự động như cân bằng trắng tự động (Auto White Balance), điều chỉnh phơi sáng tự động (Auto Exposure), tự động lấy nét (Auto Focus) và hiệu chỉnh màu sắc. Các tính năng này giúp cải thiện chất lượng hình ảnh trong nhiều điều kiện môi trường và ánh sáng khác nhau.

Camera sử dụng cảm biến CMOS kích thước quang học 1/4 inch, cho phép thu nhận hình ảnh với độ chi tiết cao và mức tiêu thụ năng lượng thấp. Đồng thời, OV5640 hỗ trợ xuất dữ liệu hình ảnh thông qua giao tiếp DVP (Digital Video Port), thuận tiện cho việc kết nối với các vi điều khiển và bộ xử lý nhúng.



Hình 3.26 Camera OV5640

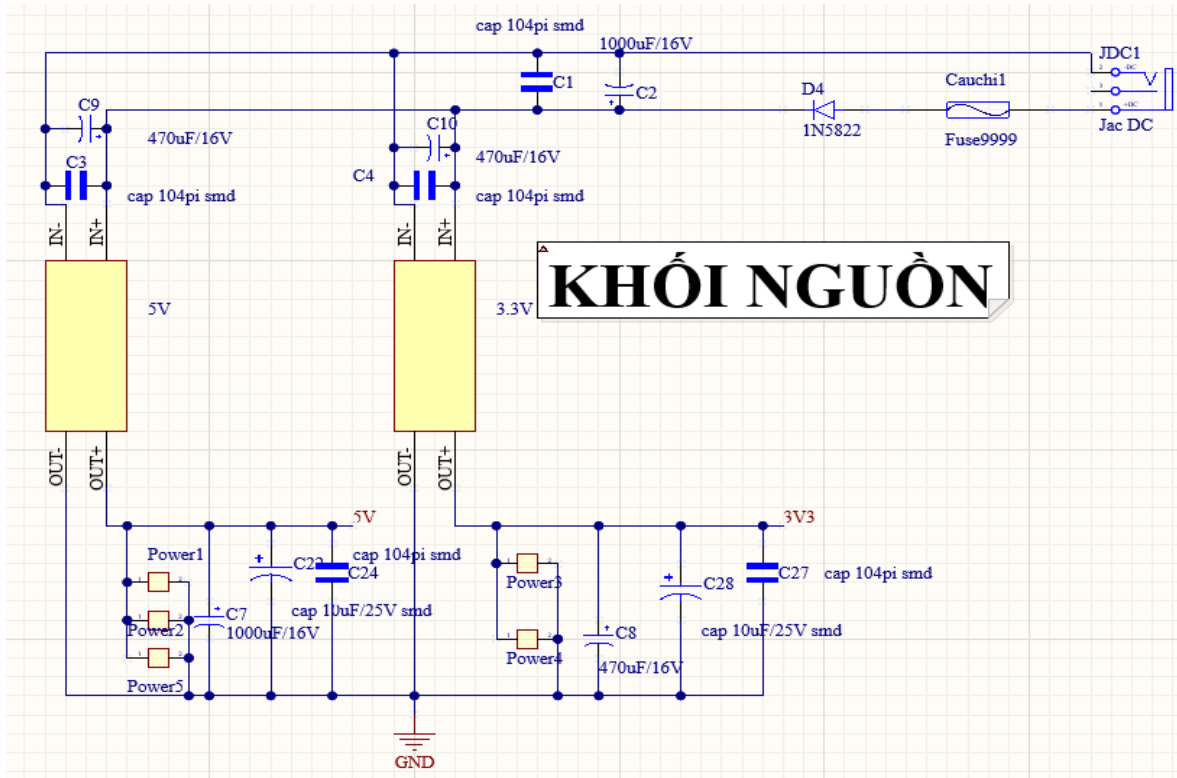
Bảng 3.18 Thông số kỹ thuật của Camera OV5640

Độ phân giải tối đa	2592 × 1944 (5 MP)
Định dạng ảnh	1/4 inch
Kích thước cảm biến	JPEG, RGB565, YUV, RAW

Giao tiếp	DVP
Tự động cân bằng trắng	Có
Tự động phơi sáng	Có
Tự động lấy nét	Có
Điện áp hoạt động	2.8 V – 3.3 V

3.3.7 Khối nguồn

Khối nguồn được sử dụng để tiếp nhận điện áp DC đầu vào từ giắc cắm (Jack DC), thực hiện hạ áp và ổn định thành hai cấp điện áp đầu ra chuẩn 5V và 3.3V để cung cấp cho toàn mạch. Năng lượng đầu vào sau khi qua các tầng bảo vệ quá dòng và chống ngược cực được truyền đến các tầng biến đổi điện áp, duy trì nguồn nuôi liên tục cho các vi điều khiển, cảm biến và thiết bị chấp hành. Các IC ổn áp chuyên dụng (5V và 3.3V) được lựa chọn nhờ khả năng duy trì điện áp ngõ ra chính xác, chịu tải tốt và độ tin cậy cao, đáp ứng yêu cầu về an toàn điện áp và chống sụt áp hệ thống. Tại các đầu vào và đầu ra của khối, hệ thống tụ hóa dung lượng lớn (470uF, 1000uF) mắc song song với tụ gốm 104 và tụ hóa 10uF nhằm triệt tiêu gợn sóng AC, dập nhiễu cao tần và giữ ổn định nguồn nuôi cho đường truyền tín hiệu.



Hình 3.27 Khối nguồn

Khối nguồn sử dụng adapter 12V làm nguồn đầu vào, kết hợp với hai module hạ áp Buck Converter LM2596 để tạo ra hai mức điện áp ổn định 5V và 3.3V cấp cho toàn bộ các khối còn lại của hệ thống.

3.3.7.1 Nguồn adapter 12V-2A

Trong đề tài, nhóm sử dụng cụ thể adapter 12V – 2A (24 W) làm nguồn cấp đầu vào cho toàn bộ hệ thống. Việc lựa chọn này được tính toán dựa trên tổng dòng tiêu thụ thực tế của các khối tải sau khi qua hai module hạ áp Buck Converter LM2596 ra hai mức điện áp 5V và 3.3V (như sơ đồ khối nguồn).

Bảng 3.19 Ước tính dòng tiêu thụ trên các đường nguồn của hệ thống

Nhánh nguồn	Tải tiêu thụ chính	Dòng TB	Dòng đỉnh
5v	ESP32-WROOM, ESP32-S3, Camera OV5640, PN532, PCA9685, Servo SG90, Quạt 5V, MQ-2, PIR, LED	$\approx 1.2 \text{ A}$	$\approx 2.5 \text{ A}$
3.3V	Sensor logic 3.3V, các đường tín hiệu phụ	$\approx 0.3 \text{ A}$	$\approx 0.5 \text{ A}$

Tổng công suất tiêu thụ ở ngõ ra của hai module hạ áp được xác định theo công thức:

$$P_{\text{out}} = U_{5V} \times I_{5V} + U_{3.3V} \times I_{3.3V} = (5 \times 1.2) + (3.3 \times 0.3) \approx 7 \text{ W}$$

Với hiệu suất chuyển đổi điện hình của module Buck Converter LM2596 là $\eta \approx 85\%$, công suất yêu cầu ở ngõ vào 12V được tính như sau:

$$P_{\text{in}} = \frac{P_{\text{out}}}{\eta} = \frac{7}{0.85} \approx 8.2 \text{ W}$$

Từ đó, dòng điện yêu cầu từ adapter 12V ở chế độ trung bình là:

$$I_{\text{in}} = \frac{P_{\text{in}}}{U_{\text{in}}} = \frac{8.2}{12} \approx 0.7 \text{ A}$$

Ở chế độ tải đỉnh khi động cơ Servo khởi động đồng thời với quá trình truyền dữ liệu Wi-Fi, dòng tức thời có thể đạt khoảng 1.39. công suất dự phòng ($\sim 0.6 \text{ A}$) nhằm đảm bảo độ ổn định khi tải biến động và kéo dài tuổi thọ của adapter.



Hình 3.28 Nguồn Adapter 12V-2A

3.3.7.2 Module hạ áp (Buck converter)

Module hạ áp dùng để giảm điện áp DC từ mức cao xuống mức thấp hơn phù hợp với thiết bị điện tử. Trong dự án này chúng tôi sử dụng hai con module hạ áp 1 con từ 12v xuống 5v và 1 con từ 12v xuống 3.3v để cho phù hợp với đầu vào của từng thiết bị.



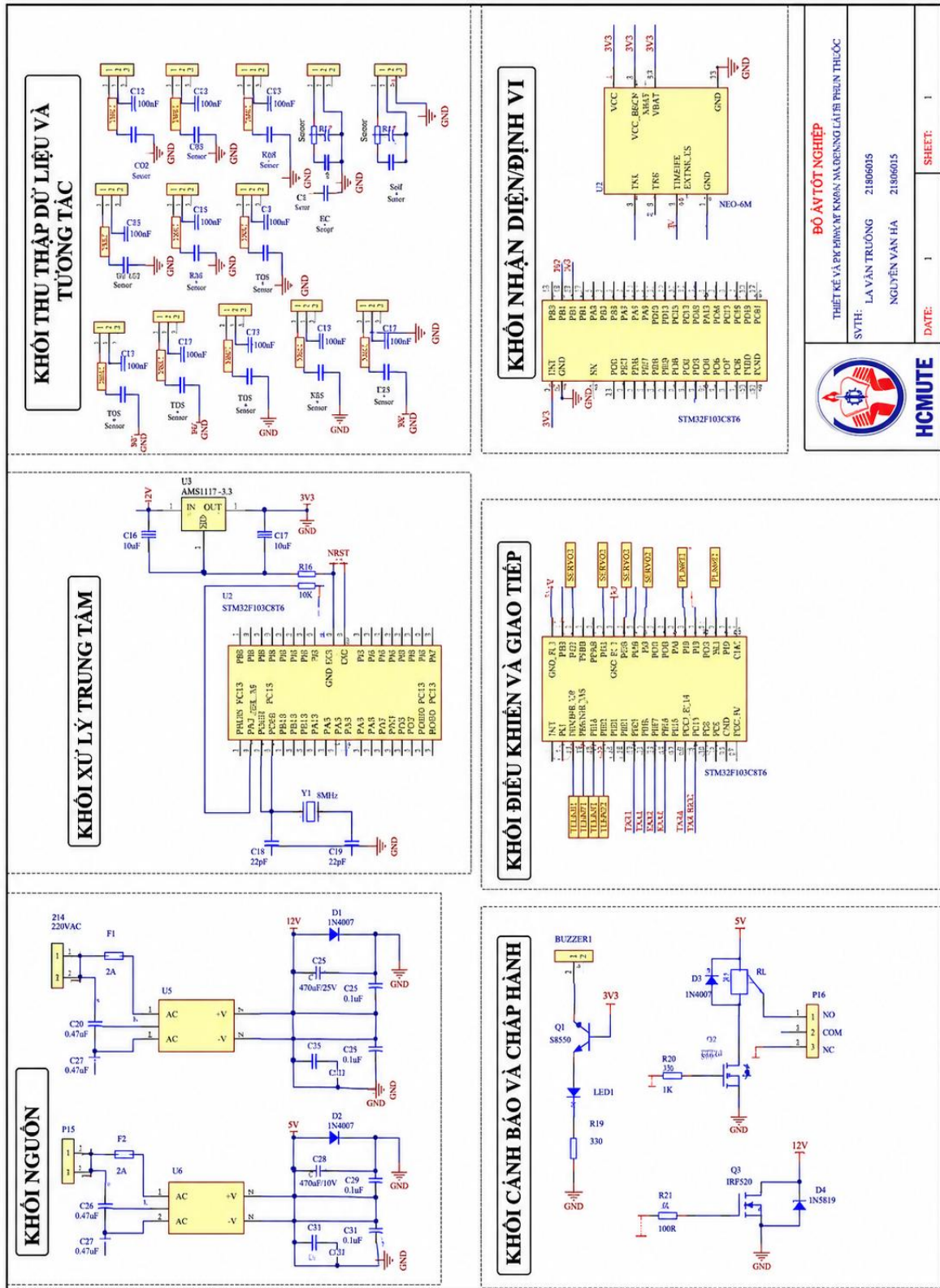
Hình 3.29 Module hạ áp (Buck Converter)

Bảng 3.20 Thông số kỹ thuật module hạ áp (Buck Converter) LM2596

Điện áp đầu vào	4V – 35V
Điện áp đầu ra	1.25V – 30V
Dòng tối đa	3A
Hiệu suất	Tối đa ~92%
Loại nguồn	DC-DC Step Down
Điện áp đầu vào	4V – 35V

3.3.8 Sơ đồ thiết kế toàn bộ hệ thống

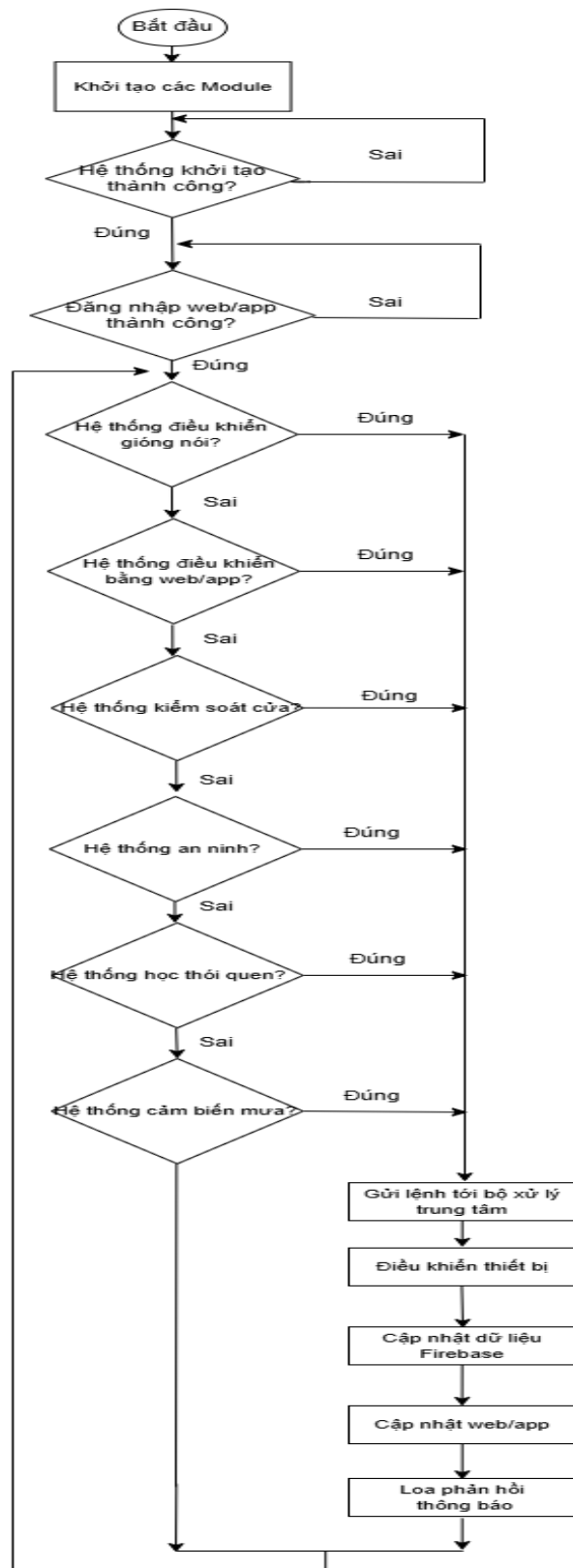
Qua những phân tích tìm hiểu về hệ thống, nhóm thực hiện đã đưa ra sơ đồ nguyên lý để đáp ứng mục tiêu thiết kế như sau:



Hình 3.30 Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống

3.4 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

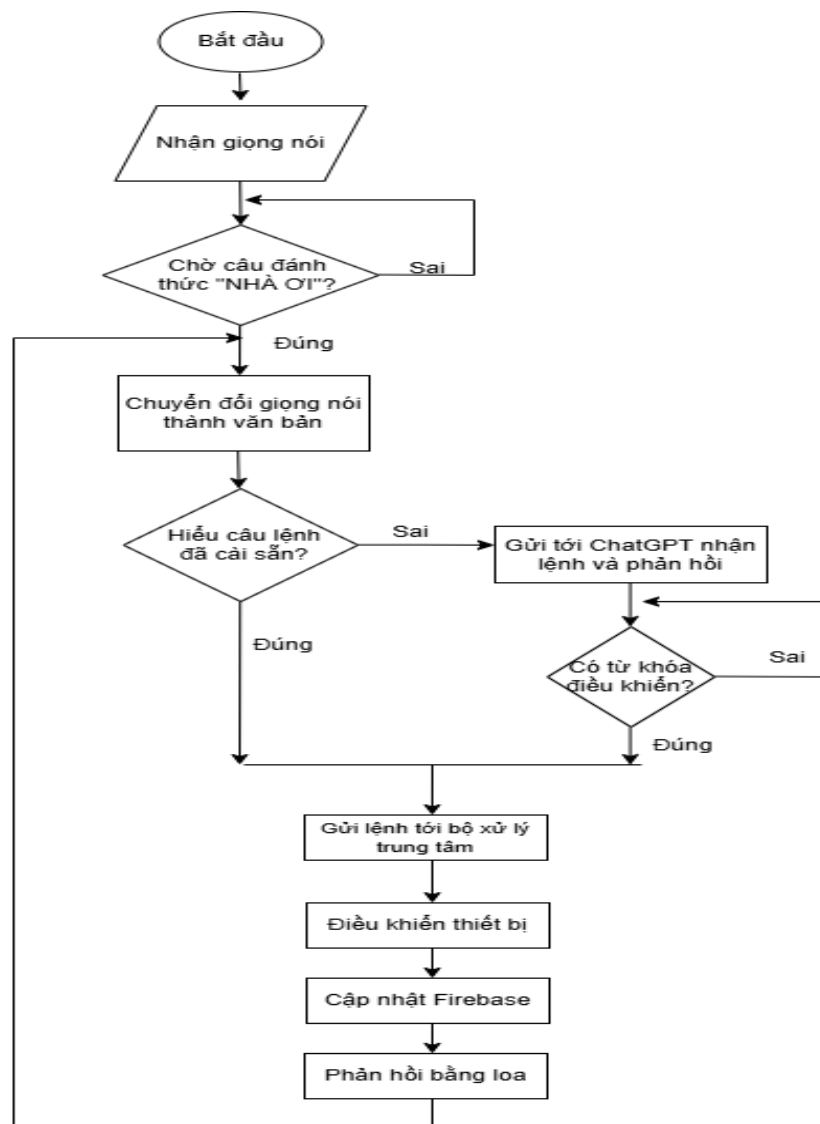
3.5.1 Lưu đồ giải thuật hệ thống



Hình 3.31 Lưu đồ giải thuật toàn hệ thống

Giải thích: Ban đầu Raspberry Pi tiến hành khởi tạo các thành phần như Firebase, UART, Hệ thống điều khiển bằng giọng nói, hệ thống kiểm soát cửa (tích hợp RFID và nhận diện khuôn mặt), cảm biến mưa. Sau khi khởi tạo thành công, hệ thống sẽ trong trạng thái chuẩn bị để kiểm tra xem đã đăng nhập web hoặc app mobile hay chưa. Nếu đã đăng nhập thành công thì hệ thống sẽ bước vào trạng thái sẵn sàng hoạt động. Các chức năng của hệ thống sẽ được hoạt động song song theo thời gian thực. Trong vòng lặp chính, hệ thống luân phiên kiểm tra các chức năng theo thời gian thực. Khi một chức năng được kích hoạt, lệnh tương ứng được gửi về bộ xử lý trung tâm. Sau đó, bộ xử lý trung tâm sẽ xử lý lệnh rồi gửi lệnh sang Esp32 để điều khiển thiết bị. Đồng thời, Firebase Realtime Database sẽ cập nhật trạng thái của thiết bị rồi đồng bộ trạng thái lên web/app. Cuối cùng là mọi thứ thông tin sau khi xử lý xong sẽ được gửi lệnh và phát ra thông báo từ chatbot.

3.5.2 Lưu đồ hệ thống điều khiển bằng giọng nói



Hình 3.32 Lưu đồ điều khiển bằng giọng nói

Giải thích: Lưu đồ trên mô tả quá trình điều khiển thiết bị bằng giọng nói. Trước tiên, hệ thống liên tục nhận tín hiệu giọng nói từ micro và chờ phát hiện câu đánh thức "NHÀ ƠI". Nếu chưa nghe được câu đánh thức, hệ thống tiếp tục lắng nghe; chỉ khi nhận đúng từ khóa thì mới chuyển sang bước xử lý tiếp theo. Sau khi được kích hoạt, hệ thống tiến hành chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text). Văn bản này được so sánh với tập câu lệnh đã cài sẵn trong hệ thống:

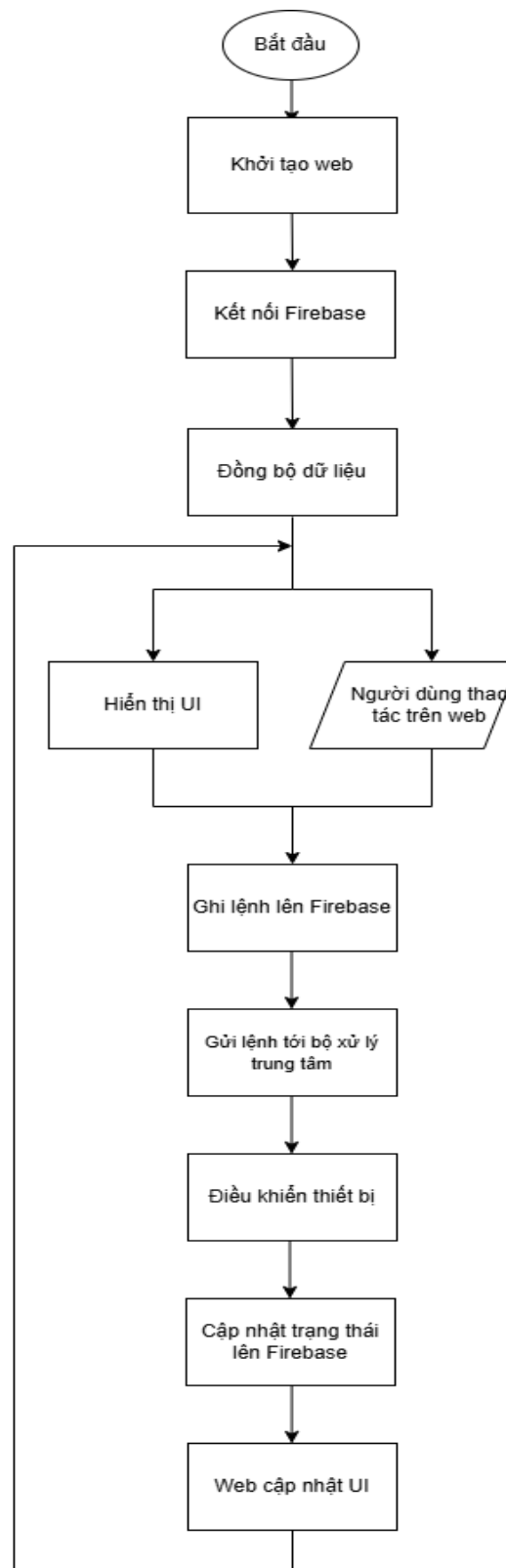
— Nếu câu lệnh khớp với tập lệnh đã cài, hệ thống sẽ gửi lệnh trực tiếp tới bộ xử lý trung tâm (Raspberry Pi).

— Nếu câu lệnh không khớp, hệ thống chuyển câu lệnh sang ChatGPT để xử lý những yêu cầu phức tạp hoặc câu hỏi tự nhiên. Sau khi ChatGPT phản hồi, hệ thống tiếp tục kiểm tra xem trong nội dung phản hồi có chứa từ khóa điều khiển hay không. Nếu có, lệnh sẽ được đưa vào bộ xử lý trung tâm; nếu không, hệ thống quay lại hỏi ChatGPT cho đến khi nhận được phản hồi có ý nghĩa điều khiển.

Bộ xử lý trung tâm sau khi nhận lệnh sẽ thực hiện điều khiển thiết bị tương ứng (đèn, quạt, cửa,...), đồng thời cập nhật trạng thái lên Firebase Realtime Database để đồng bộ với web/app. Cuối cùng, hệ thống phản hồi lại người dùng bằng loa (Text-to-Speech) để xác nhận kết quả. Sau khi hoàn tất, hệ thống quay trở lại trạng thái chờ câu đánh thức để sẵn sàng cho lượt lệnh tiếp theo.

3.4.3 Lưu đồ hệ thống điều khiển bằng website và app

3.5.3.1 Lưu đồ điều khiển bằng website

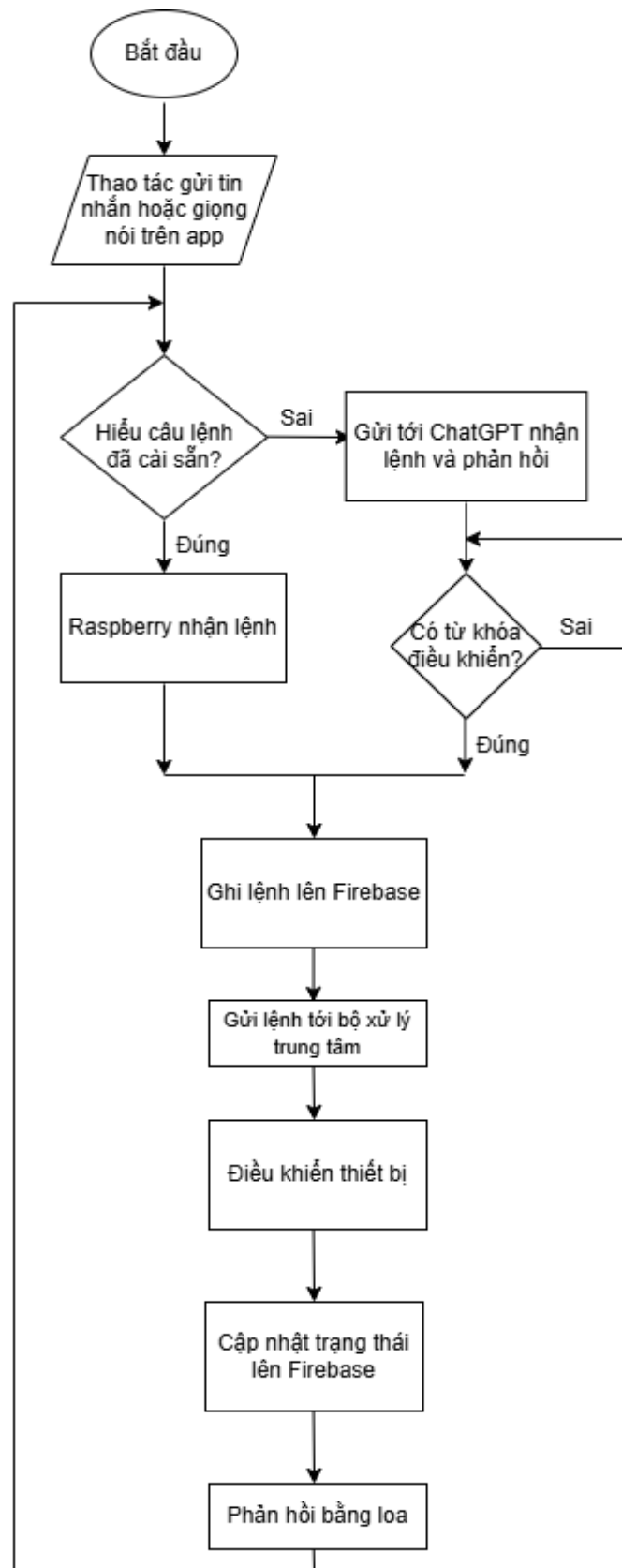


Hình 3.33 Lưu đồ điều khiển bằng website

Giải thích: Lưu đồ trên mô tả quá trình điều khiển thiết bị nhà thông minh thông qua giao diện web (hoặc ứng dụng di động). Khi người dùng truy cập, hệ thống tiến hành khởi tạo giao diện web bao gồm việc tải các thành phần HTML, CSS và JavaScript. Tiếp theo, web thực hiện kết nối tới Firebase Realtime Database thông qua thư viện Firebase SDK, sau đó đồng bộ dữ liệu trạng thái hiện tại của toàn bộ thiết bị (đèn, quạt, cửa, cảm biến...) từ cơ sở dữ liệu về phía giao diện. Sau khi đồng bộ xong, hệ thống đồng thời thực hiện hai tác vụ song song: hiển thị giao diện UI với trạng thái thiết bị hiện tại để người dùng dễ quan sát, và lắng nghe thao tác của người dùng trên web (nhấn nút bật/tắt, chuyển chế độ, điều chỉnh thông số...).

Khi người dùng phát sinh thao tác điều khiển, lệnh sẽ được ghi lên Firebase Realtime Database. Nhờ cơ chế lắng nghe sự kiện (event listener) của Firebase, bộ xử lý trung tâm (Raspberry Pi) phía nhà sẽ nhận được thay đổi này gần như tức thời, sau đó truyền lệnh xuống ESP32 qua giao thức UART để điều khiển thiết bị vật lý (đèn, quạt, servo cửa...). Sau khi thiết bị thực thi xong, trạng thái mới được cập nhật ngược lại lên Firebase. Web/App lắng nghe sự thay đổi này và tự động cập nhật giao diện UI để phản ánh trạng thái thực tế của thiết bị, đảm bảo tính đồng bộ thời gian thực giữa giao diện và phần cứng. Vòng lặp này diễn ra liên tục, cho phép người dùng theo dõi và điều khiển thiết bị từ xa một cách trực quan, nhanh chóng và chính xác.

3.5.3.2 Lưu đồ điều khiển bằng app



Hình 3.34 Lưu đồ điều khiển bằng app

Giải thích: Lưu đồ trên mô tả quá trình điều khiển thiết bị thông qua ứng dụng di động (mobile app), cho phép người dùng nhập lệnh bằng tin nhắn văn bản hoặc giọng nói ngay trên điện thoại.

Sau khi khởi động, hệ thống chờ người dùng gửi tin nhắn hoặc giọng nói thông qua giao diện app. Khi nhận được dữ liệu đầu vào, hệ thống tiến hành kiểm tra xem câu lệnh có khớp với tập câu lệnh đã được lập trình sẵn trong hệ thống hay không:

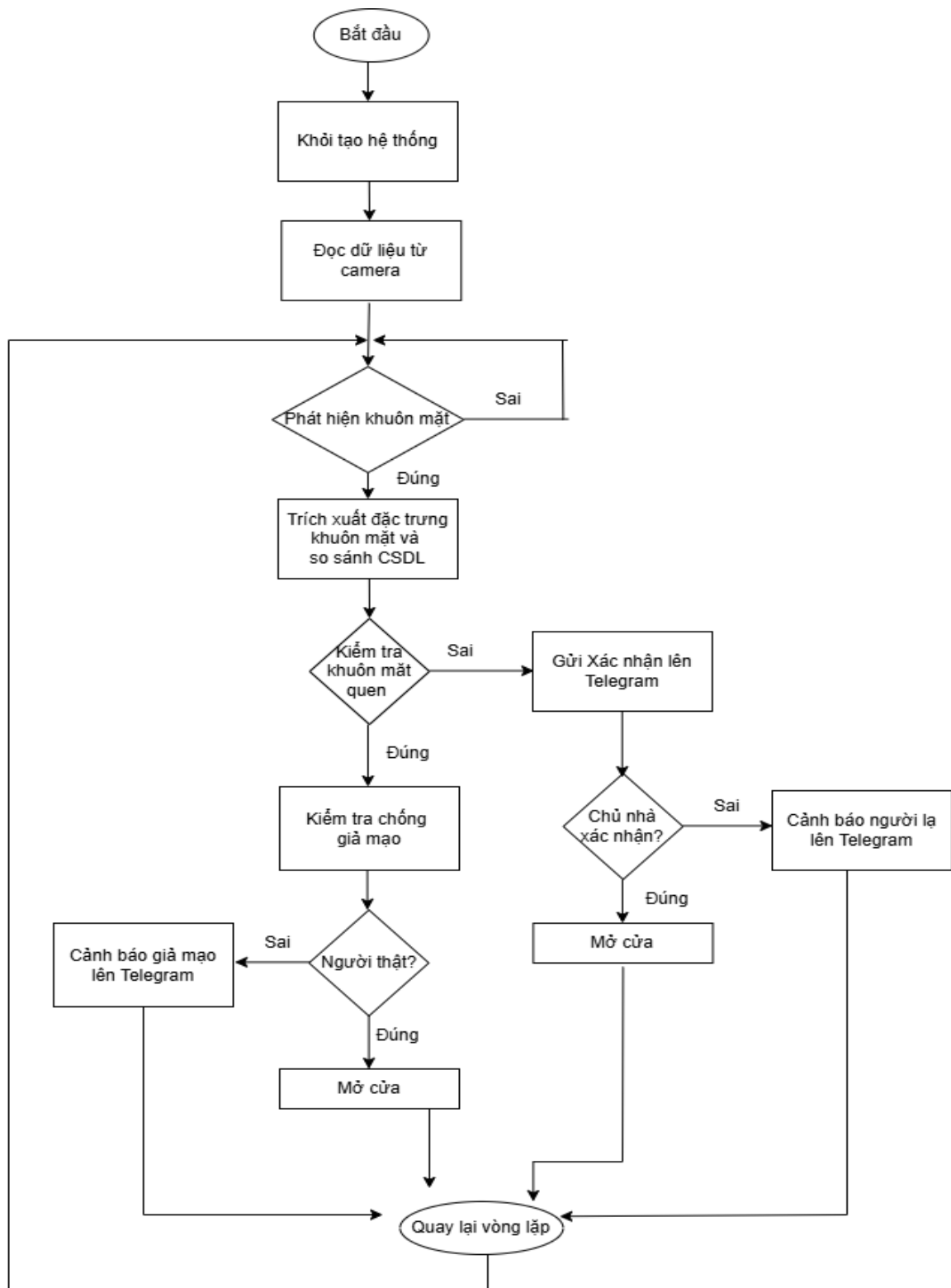
— Trường hợp khớp: Lệnh được chuyển thẳng tới Raspberry Pi (bộ xử lý trung tâm) để xử lý.

— Trường hợp không khớp: Hệ thống chuyển câu lệnh sang ChatGPT để phân tích ngữ nghĩa và tạo phản hồi phù hợp. Sau khi nhận được phản hồi từ ChatGPT, hệ thống tiếp tục kiểm tra trong phản hồi đó có chứa từ khóa điều khiển (ví dụ: "bật đèn", "tắt quạt"...) hay không. Nếu có, lệnh sẽ được đưa vào bước tiếp theo; nếu không, hệ thống tiếp tục gửi lại sang ChatGPT để hỏi lại cho rõ ý người dùng.

Khi đã có lệnh hợp lệ, hệ thống thực hiện chuỗi xử lý tuần tự: ghi lệnh lên Firebase Realtime Database để lưu trữ và đồng bộ, sau đó gửi lệnh tới bộ xử lý trung tâm (Raspberry Pi). Pi sẽ truyền lệnh xuống ESP32 qua UART để điều khiển thiết bị vật lý tương ứng (đèn, quạt, cửa...). Sau khi thiết bị thực thi xong, trạng thái mới được cập nhật ngược lên Firebase để đồng bộ với app, đồng thời hệ thống phản hồi qua loa trong nhà (TTS) để xác nhận kết quả với người dùng. Cuối cùng, hệ thống quay trở lại trạng thái chờ thao tác kế tiếp từ app, tạo thành một vòng lặp xử lý liên tục theo thời gian thực.

3.4.4 Lưu đồ hệ thống kiểm soát cửa

3.4.4.1 Lưu đồ nhận diện khuôn mặt



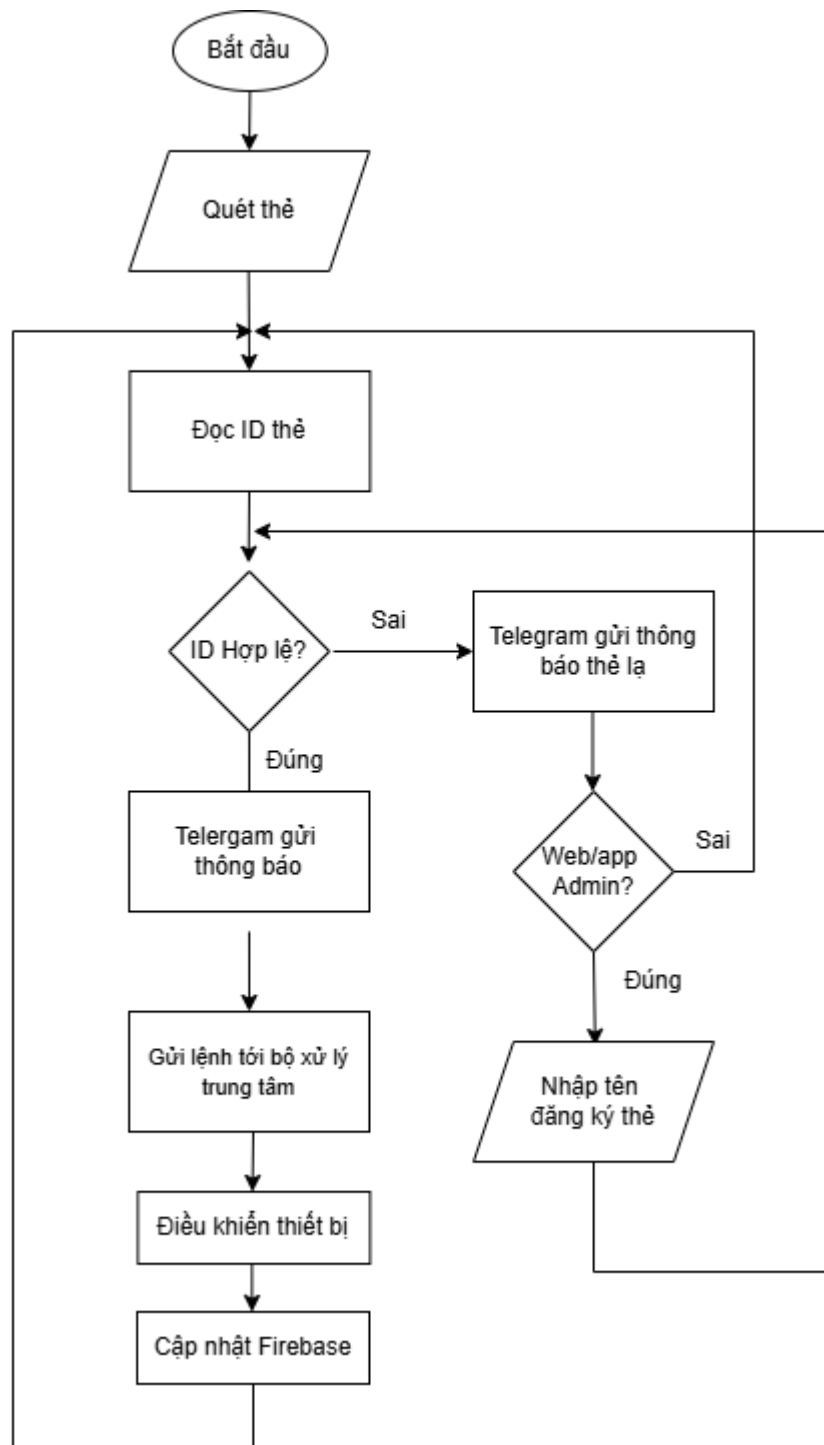
Hình 3.35 Lưu đồ nhận diện khuôn mặt

Giải thích: Lưu đồ trên mô tả quá trình hoạt động của hệ thống nhận diện khuôn mặt để mở cửa tự động, sử dụng module camera ESP32-S3-CAM kết hợp với thuật toán nhận diện chạy trên máy tính. Khi bắt đầu, hệ thống tiến hành khởi tạo các thành phần cần thiết: tải cơ sở dữ liệu khuôn mặt đã đăng ký từ thư mục `known_faces`, kết nối Firebase Realtime Database để ra lệnh mở cửa và cấu hình Bot Telegram để gửi thông báo. Sau đó, hệ thống bước vào vòng lặp xử lý liên tục. Đầu tiên, hệ thống đọc ảnh từ camera ESP32-S3-CAM thông qua giao thức HTTP (endpoint `/capture`). Tiếp theo, hệ thống kiểm tra trong khung hình có khuôn mặt hay không. Nếu không phát hiện được, hệ thống tự động quay lại bước đọc ảnh để tiếp tục giám sát. Khi phát hiện được khuôn mặt, hệ thống trích xuất đặc trưng (face encoding) và so sánh với cơ sở dữ liệu đã lưu trữ. Dựa vào ngưỡng khoảng cách, hệ thống xác định khuôn mặt thuộc nhóm "quen" hay "lạ" và chia thành hai luồng xử lý:

Luồng 1 — Khuôn mặt quen: Hệ thống thực hiện thêm bước kiểm tra chống giả mạo bằng kỹ thuật phát hiện chớp mắt (liveness detection), nhằm ngăn chặn việc dùng ảnh in để qua mặt hệ thống. Nếu xác nhận đây là người thật, hệ thống tiến hành mở cửa bằng cách gửi lệnh xoay servo và cập nhật trạng thái lên Firebase. Ngược lại, nếu phát hiện dấu hiệu giả mạo (không có hành vi chớp mắt), hệ thống gửi cảnh báo lên Telegram kèm ảnh chụp người giả mạo và không mở cửa.

Luồng 2 — Khuôn mặt lạ: Hệ thống gửi ảnh người lạ kèm hai nút "Mở cửa" và "Từ chối" lên Telegram để xin xác nhận từ chủ nhà. Nếu chủ nhà đồng ý, hệ thống thực hiện mở cửa cho khách. Nếu chủ nhà từ chối hoặc không phản hồi trong thời gian quy định, hệ thống sẽ gửi cảnh báo người lạ lên Telegram và kích hoạt còi báo động tại chỗ. Sau khi hoàn tất xử lý (dù mở cửa hay cảnh báo), hệ thống đều quay lại đầu vòng lặp để tiếp tục giám sát khuôn mặt mới, đảm bảo hoạt động liên tục theo thời gian thực.

3.4.4.2 Lưu đồ khóa cửa RFID



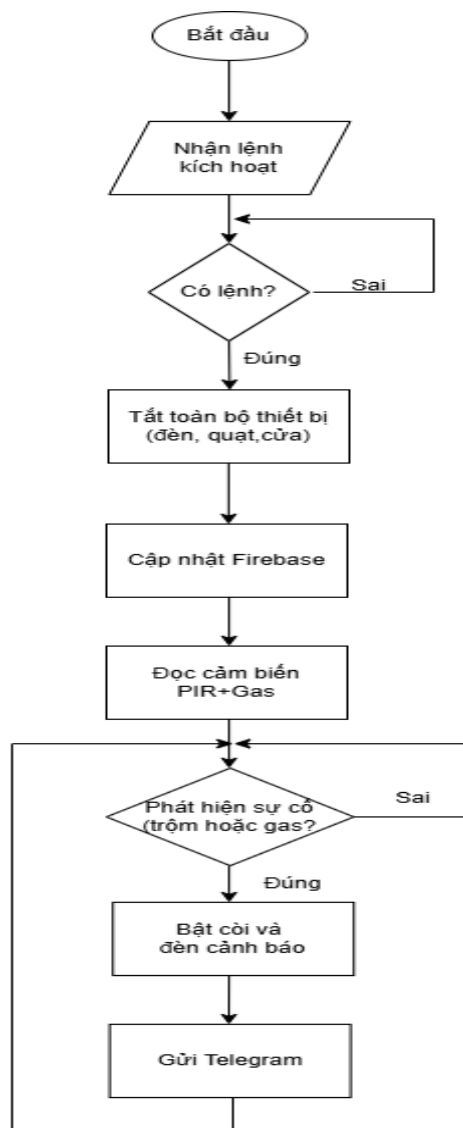
Hình 3.36 Lưu đồ khóa cửa RFID

Giải thích: Khi người dùng quét thẻ lên module RFID, hệ thống tiến hành đọc UID của thẻ và kiểm tra tính hợp lệ bằng cách so sánh với cơ sở dữ liệu thẻ đã đăng ký trên Firebase.

Nếu UID hợp lệ: hệ thống gửi thông báo qua Telegram xác nhận người vừa quét, sau đó gửi lệnh tới bộ xử lý trung tâm (Raspberry Pi) để điều khiển servo mở cửa, đồng thời cập nhật trạng thái lên Firebase để đồng bộ với Web/App.

Nếu UID không hợp lệ (thẻ lạ): hệ thống gửi cảnh báo qua Telegram kèm UID của thẻ, sau đó kiểm tra xem người sử dụng là quản trị viên có cho phép đăng ký thẻ mới từ Web/App hay không. Nếu đồng ý, hệ thống cho phép nhập tên người dùng và lưu thẻ mới vào cơ sở dữ liệu. Nếu không, hệ thống không thực hiện thêm thao tác nào và quay lại chờ thẻ kế tiếp.

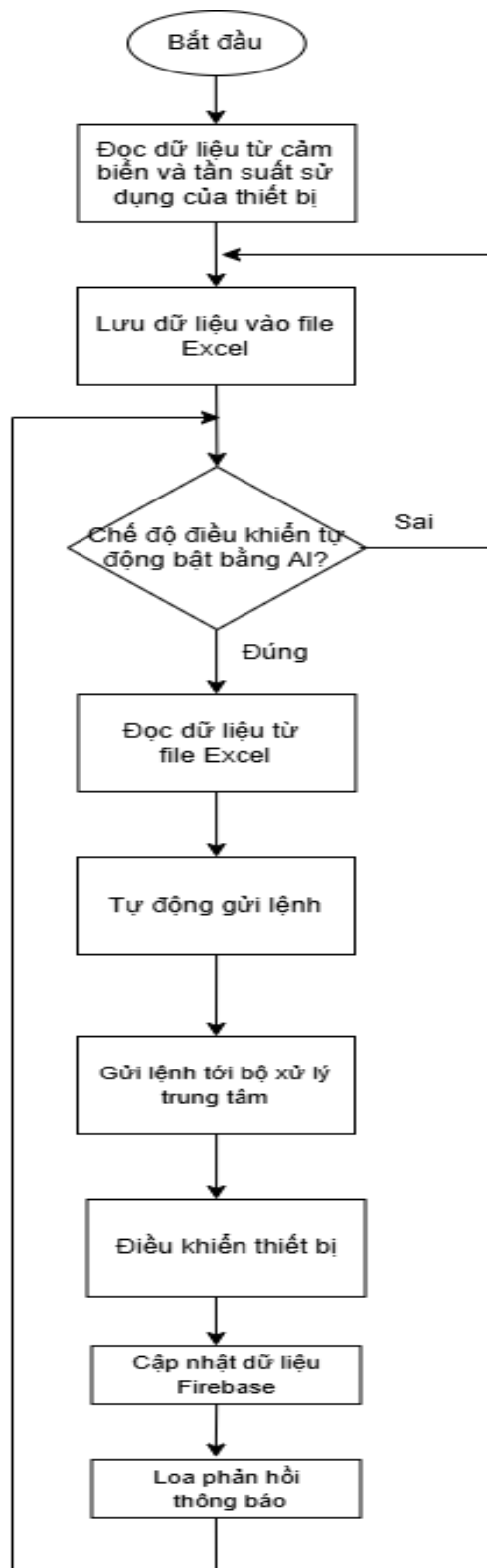
3.4.4.3 Lưu đồ hệ thống an ninh



Hình 3.37 Lưu đồ hệ thống an ninh

Giải thích: Lưu đồ trên mô tả hoạt động của chế độ an ninh nhằm phát hiện và cảnh báo sự cố trộm hoặc rò khí gas khi gia chủ vắng nhà. Sau khi khởi động, hệ thống chờ nhận lệnh kích hoạt chế độ an ninh từ người dùng (qua giọng nói, Web/App hoặc tự động theo ngữ cảnh "đi ngủ" / "đi vắng"). Nếu chưa có lệnh, hệ thống tiếp tục chờ; khi nhận được lệnh kích hoạt, hệ thống lập tức tắt toàn bộ thiết bị trong nhà (đèn, quạt, cửa...) và cập nhật trạng thái lên Firebase để đồng bộ với Web/App. Sau đó, hệ thống bước vào vòng lặp giám sát liên tục: đọc dữ liệu từ cảm biến PIR và cảm biến khí Gas để kiểm tra môi trường trong nhà. Nếu chưa phát hiện sự cố, hệ thống quay lại đọc cảm biến để tiếp tục theo dõi. Khi phát hiện chuyển động bất thường (trộm) hoặc rò khí gas, hệ thống lập tức bật còi và đèn cảnh báo tại chỗ để xua đuổi và báo động cho người xung quanh, đồng thời gửi thông báo qua Telegram kèm thông tin sự cố để cảnh báo chủ nhà từ xa. Sau khi xử lý sự cố, hệ thống quay lại vòng lặp đọc cảm biến để tiếp tục giám sát, đảm bảo nhà luôn được bảo vệ liên tục theo thời gian thực cho đến khi chủ nhà tắt chế độ an ninh.

3.4.6 Lưu đồ hệ thống học thói quen



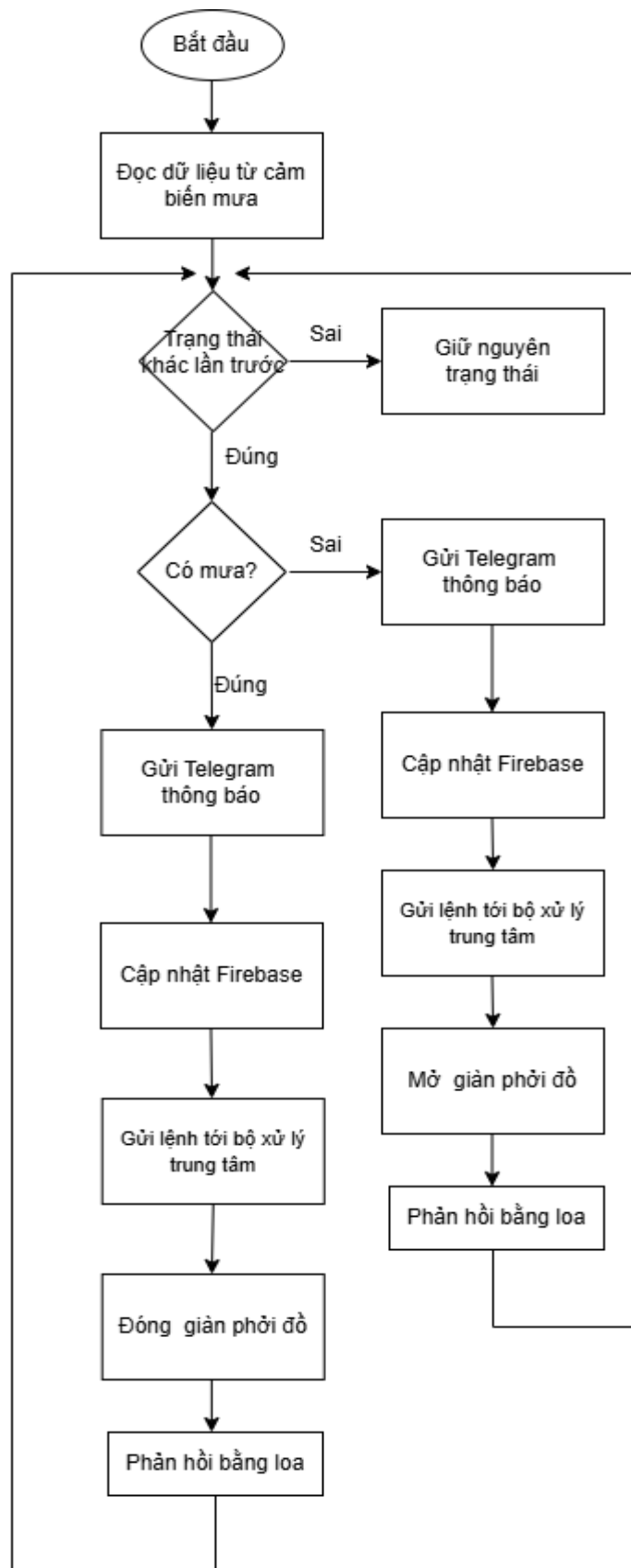
Hình 3.38 Lưu đồ hệ thống học thói quen

Giải thích: Lưu đồ trên mô tả chức năng học thói quen người dùng bằng AI, cho phép hệ thống tự động điều khiển thiết bị dựa trên dữ liệu cảm biến và lịch sử sử dụng. Sau khi khởi động, hệ thống liên tục đọc dữ liệu từ các cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng...) cùng với tần suất sử dụng thiết bị của người dùng (đèn, quạt...), sau đó lưu toàn bộ dữ liệu này vào file Excel để xây dựng tập dữ liệu huấn luyện cho mô hình AI. Tiếp theo, hệ thống kiểm tra xem chế độ điều khiển tự động bằng AI có đang được bật hay không:

— Nếu chưa bật: hệ thống quay lại đọc dữ liệu mới từ cảm biến để tiếp tục mở rộng tập dữ liệu, đảm bảo AI luôn có nguồn thông tin cập nhật phục vụ cho việc dự đoán khi được kích hoạt.

— Nếu đã bật: hệ thống đọc dữ liệu lịch sử từ file Excel, áp dụng thuật toán học máy (KNN) để dự đoán hành vi người dùng và tự động sinh lệnh điều khiển phù hợp. Lệnh này được gửi tới bộ xử lý trung tâm (Raspberry Pi), từ đây truyền xuống ESP32 để điều khiển thiết bị vật lý. Sau khi thiết bị thực thi, trạng thái mới được cập nhật lên Firebase Realtime Database để đồng bộ với Web/App, đồng thời loa phát thông báo xác nhận hành động cho người dùng biết.

3.4.7 Lưu đồ hệ thống cảm biến mưa



Hình 3.39 Lưu đồ cảm biến mưa

Giải thích: Lưu đồ trên mô tả chức năng giám sát thời tiết tự động thông qua cảm biến mưa, giúp hệ thống chủ động đóng/mở giàn phơi quần áo theo điều kiện thực tế. Sau khi khởi động, hệ thống liên tục đọc dữ liệu từ cảm biến mưa và kiểm tra xem trạng thái thời tiết hiện tại có khác với lần đọc trước hay không. Nếu trạng thái không thay đổi (vẫn đang mưa hoặc vẫn đang nắng), hệ thống giữ nguyên trạng thái thiết bị và quay lại đọc tiếp, tránh việc gửi thông báo và điều khiển liên tục gây spam. Khi phát hiện trạng thái có sự thay đổi, hệ thống tiếp tục kiểm tra điều kiện thời tiết:

— Trường hợp có mưa: Hệ thống gửi thông báo qua Telegram báo trời đã mưa, sau đó cập nhật trạng thái lên Firebase, gửi lệnh tới bộ xử lý trung tâm (Raspberry Pi) để truyền tín hiệu điều khiển servo đóng giàn phơi, đồng thời phản hồi qua loa thông báo "đang thu giàn phơi" cho người dùng.

— Trường hợp trời tạnh (hết mưa): Hệ thống thực hiện quy trình tương tự nhưng theo chiều ngược lại — gửi Telegram báo trời đã tạnh, cập nhật Firebase, gửi lệnh tới bộ xử lý trung tâm để mở giàn phơi trở lại và phát loa xác nhận hành động.

Toàn bộ quy trình diễn ra theo vòng lặp liên tục, đảm bảo giàn phơi luôn được điều khiển phù hợp với thời tiết thực tế mà không cần sự can thiệp thủ công của người dùng, đồng thời tránh tình trạng thông báo trùng lặp khi trạng thái thời tiết không thay đổi.

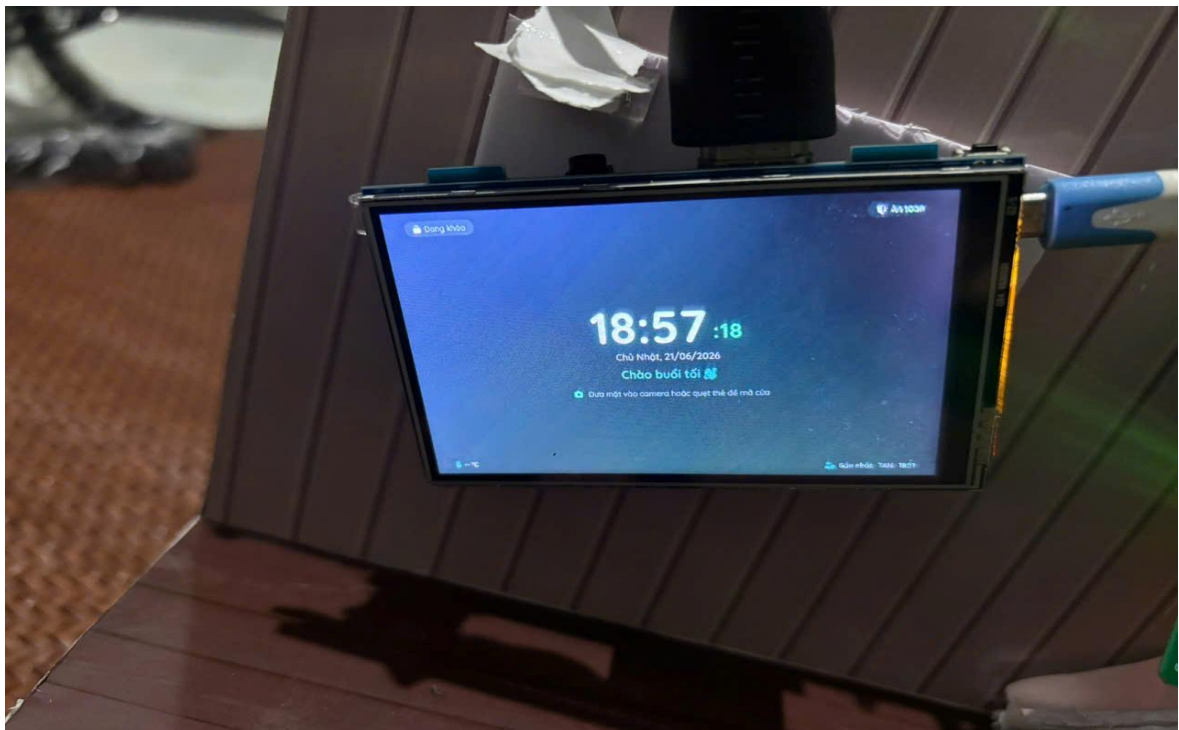
CHƯƠNG 4:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

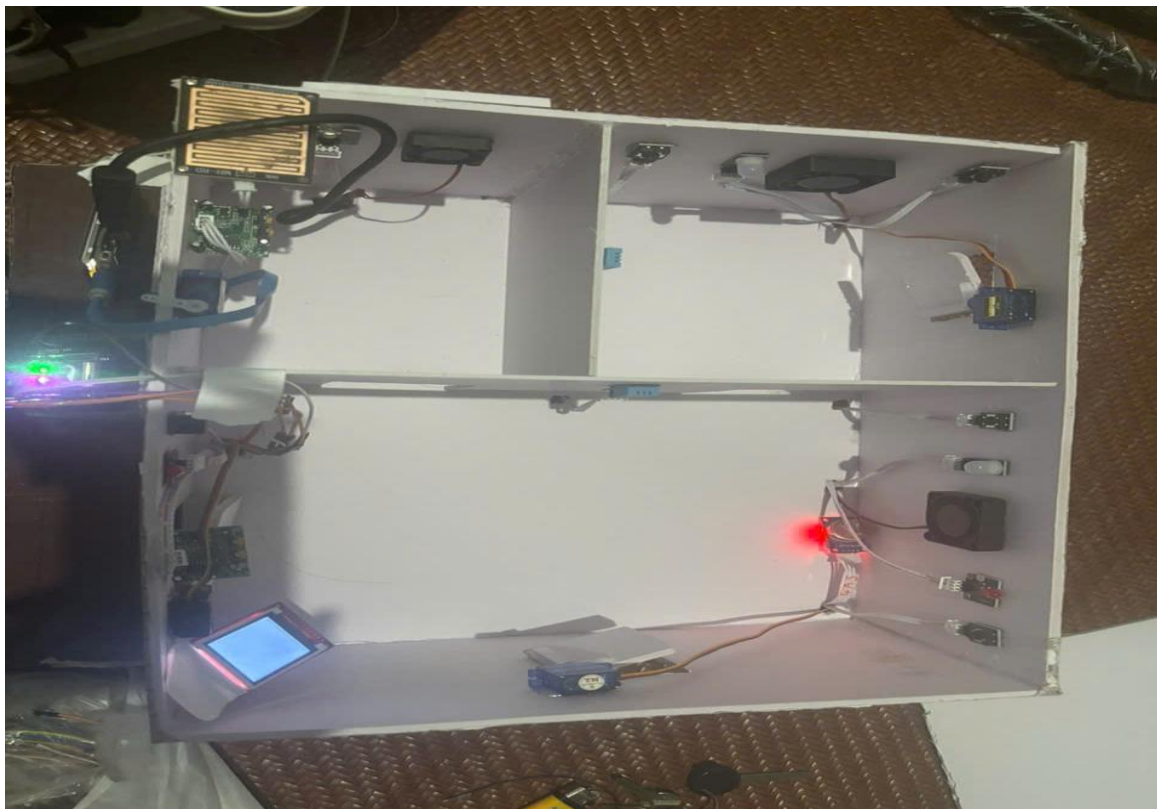
Sau thời gian nghiên cứu và phát triển, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra của hệ thống Smarthome tích hợp Chatbot. Cụ thể, nhóm đã xây dựng thành công một hệ thống nhà thông minh có khả năng điều khiển thiết bị bằng giọng nói tiếng Việt, giám sát và điều khiển từ xa qua Web/App kết nối Firebase Realtime Database, nhận diện khuôn mặt và thẻ RFID để kiểm soát cửa ra vào kết hợp xác thực qua Telegram, chế độ an ninh với cảm biến PIR và cảm biến khí Gas, giám sát cảm biến mưa để tự động đóng/mở giàn phơi, và đặc biệt là khả năng học thói quen sử dụng của người dùng bằng thuật toán Machine Learning (KNN) để tự động điều khiển thiết bị phù hợp với hành vi thực tế. Toàn bộ dữ liệu vận hành được đồng bộ thời gian thực qua Firebase và phản hồi đến người dùng thông qua loa, Bot Telegram và giao diện Web/App, mang lại trải nghiệm tiện lợi và an toàn cho người sử dụng.

4.1 KẾT QUẢ PHẢN CỨNG

Sau khi đã hoàn tất việc lựa chọn linh kiện, thiết kế sơ đồ nguyên lý, tính toán và thiết kế hệ thống nhóm sẽ tiến hành lắp đặt kết nối các linh kiện để tạo mô hình có kích thước nhỏ gọn, ngăn nắp, tiện lợi và đáp ứng yêu cầu về tính thẩm mỹ.



Hình 4.1 Màn hình hiển thị các thông số



Hình 4.2 Mô hình phần cứng

Phần cứng của hệ thống được thiết kế và thi công hoàn chỉnh trên mô hình nhà thông minh thu nhỏ, bao gồm các khối chính:

- Bộ xử lý trung tâm Raspberry Pi 5: chạy toàn bộ phần mềm chính (Python), xử lý lệnh giọng nói, kết nối Firebase, điều khiển servo, giao tiếp UART với ESP32.

- Module ESP32: điều khiển trực tiếp các thiết bị (đèn RGB phòng khách, đèn ngủ, quạt, cửa sổ, cửa chính), đọc cảm biến (DHT22, MQ-2 gas, PIR trộm, PIR toilet) và xử lý cảnh báo cục bộ qua còi, LED.

- Module ESP32-CAM: cung cấp luồng video trực tiếp và endpoint chụp ảnh cho khối nhận diện khuôn mặt, đồng thời hiển thị video lên màn hình TFT ST7735.

- Module RFID PN532: đọc UID thẻ RFID/NFC qua giao tiếp I²C, phục vụ chức năng kiểm soát cửa.

- Servo điều khiển qua module PCA9685: vận hành 4 servo (cửa chính, cửa sổ phòng khách, cửa sổ phòng ngủ, giàn phơi).

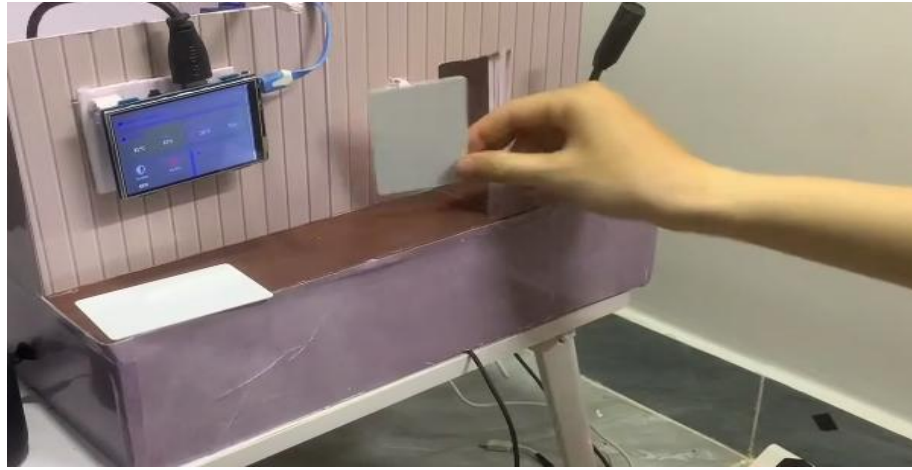
Các dữ liệu nhận được sẽ được tổng hợp, gửi qua Raspberry Pi 5 thông qua giao tiếp Serial. Raspberry Pi 5 đóng vai trò là trung tâm điều khiển, xử lý phần mềm nặng như nhận diện giọng nói tiếng Việt, kết nối ChatGPT API để hiểu các câu lệnh tự nhiên, chạy thuật toán học máy KNN để học thói quen người dùng, đồng thời gửi

dữ liệu lên cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase để lưu trữ và đồng bộ với giao diện Web/App, cho phép người dùng theo dõi và điều khiển từ xa.



Hình 4.3 Đèn và quạt thực thi trong nhà

Sau khi nhận lệnh từ giọng nói hoặc Web/App, Raspberry Pi gửi tín hiệu xuống ESP32 qua giao tiếp UART, ESP32 thực hiện điều khiển các đèn LED RGB và quạt tại từng phòng. Có thể quan sát thấy đèn phòng khách và đèn phòng ngủ đã sáng đúng theo lệnh điều khiển.



(a)



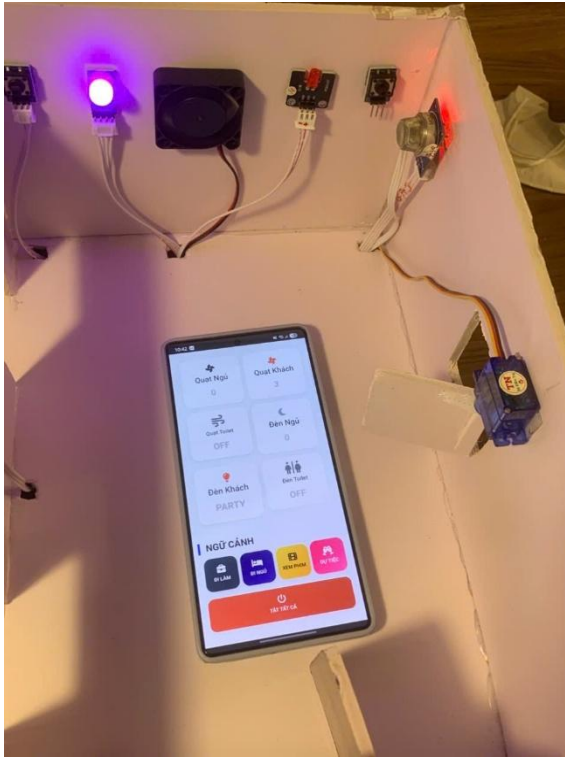
(b)



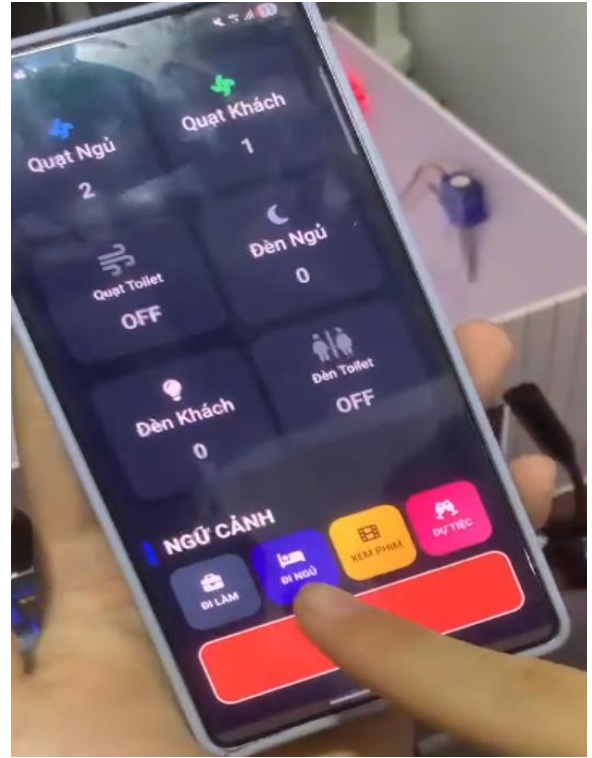
©

Hình 4.4 Kết quả thực nghiệm cảm biến

Trong hình 4.4 (a) đang sử dụng bật lửa khò ga hoặc lửa vào cảm biến MQ-2. Hình 4.4 (b) Người dùng sử dụng thẻ từ RFID đã được thiết lập sẵn để quét vào cảm biến sau khi xác nhận được người dùng cửa sẽ tự động mở nếu thẻ lạ sẽ gửi lên telegram. Hình 4.4 (c) là kết quả cảm biến gửi cho người dùng



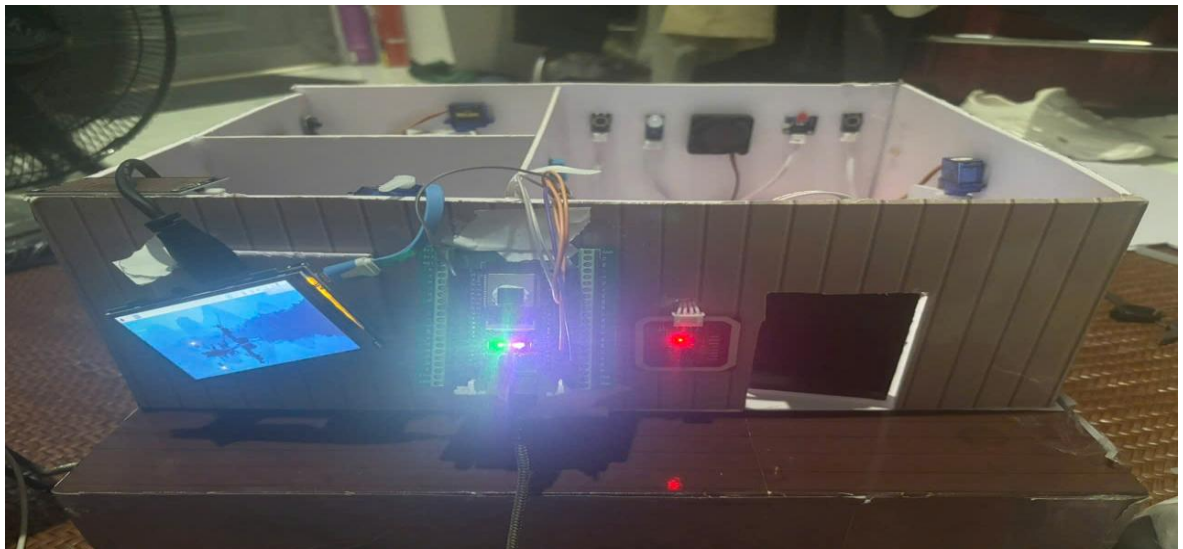
(a)



(b)

Hình 4.5 Hệ thống thực hiện các ngữ cảnh thiết lập sẵn

Người dùng có thể tùy chỉnh ngữ cảnh trong nhà cho phù hợp với mục đích sử dụng sau khi đã thiết lập xong thì chỉ cần ấn ngữ cảnh mình muốn thì hệ thống sẽ tự động bật thiết theo ngữ cảnh đã thiết lập sẵn.



(b)

Hình 4.6 Cam nhận diện khuôn mặt trên mô hình



(a)



(b)

Hình 4.7 Kết quả nhận diện khuôn mặt

Hình 4.7(a) minh họa cơ chế chống giả mạo bằng ảnh in (anti-spoofing). Khi kẻ gian sử dụng ảnh in của chủ nhà (ông TAN) đưa trước camera nhằm qua mặt hệ thống, thuật toán kiểm tra chớp mắt (liveness detection) phát hiện đối tượng không phải người thật do thiếu hành vi chớp mắt tự nhiên. Hệ thống không mở cửa và gửi cảnh báo về Bot Telegram với nội dung "Cảnh báo: có người dùng ẢNH của TAN để mở cửa!" kèm hình ảnh kẻ giả mạo, giúp chủ nhà nắm bắt tình hình kịp thời.

Hình 4.7(b) minh họa trường hợp camera phát hiện người lạ trước cửa nhà. Hệ thống tự động chụp ảnh khuôn mặt người lạ và gửi về Bot Telegram của chủ nhà, kèm câu hỏi "Có người LẠ trước cửa! Cho vào không?" với hai nút lựa chọn "Mở

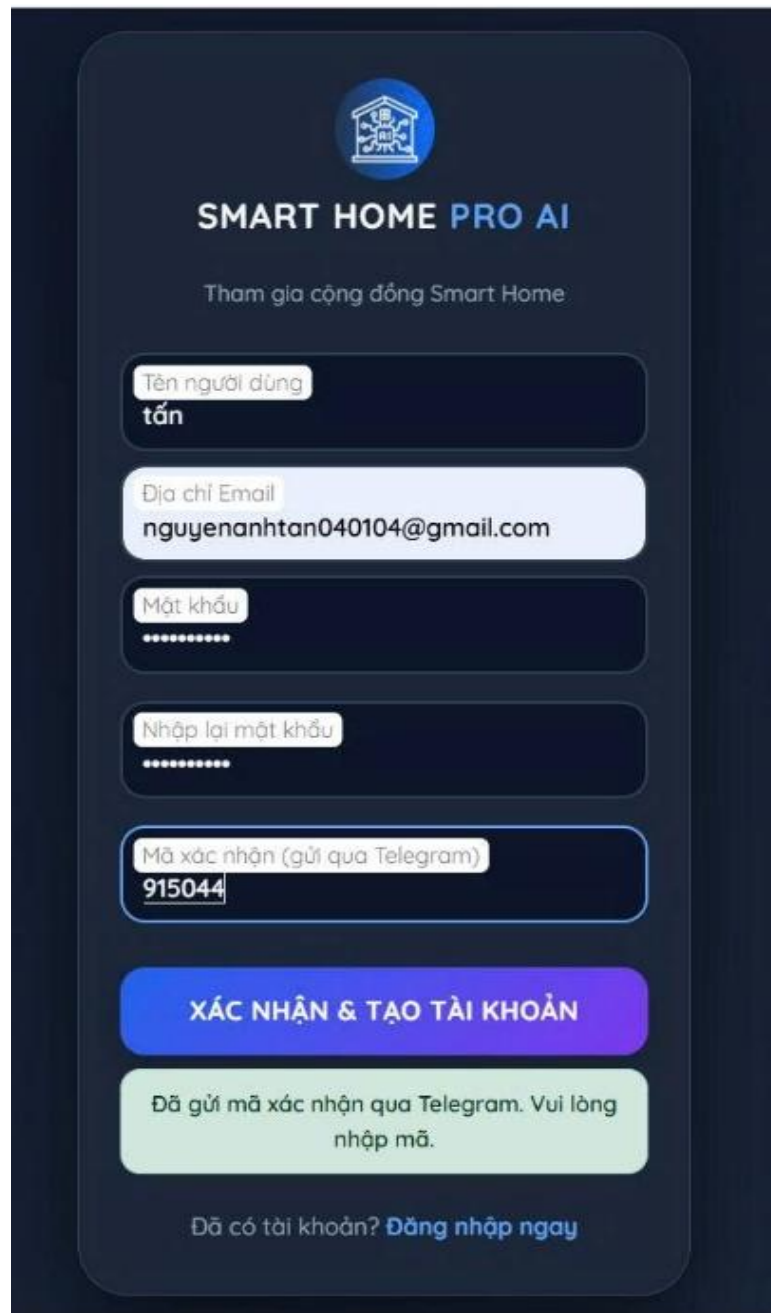
cửa" và "Từ chối". Chủ nhà có thể bấm nút trực tiếp trên điện thoại để ra quyết định mở cửa hoặc từ chối, kết quả được gửi ngược lại cho Raspberry Pi để thực thi.



Hình 4.8 Dữ liệu đưa lên Firebase

Dữ liệu sau khi gửi lên Firebase Realtime Database sẽ được lưu trữ thành các bản ghi (logs) theo dạng cây JSON để truy xuất và đồng bộ thời gian thực. Đây không đơn thuần chỉ là lưu trữ mà còn đóng vai trò như một "hộp đen" của hệ thống, giúp ghi lại toàn bộ trạng thái thiết bị (đèn, quạt, cửa, giàn phơi), giá trị cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, khí gas), các cò điều khiển hệ thống và đặc biệt là nhật ký truy cập (Access_Logs) chứa thông tin chi tiết về từng lần ra vào nhà, đảm bảo tính minh bạch và an ninh cho người sử dụng.

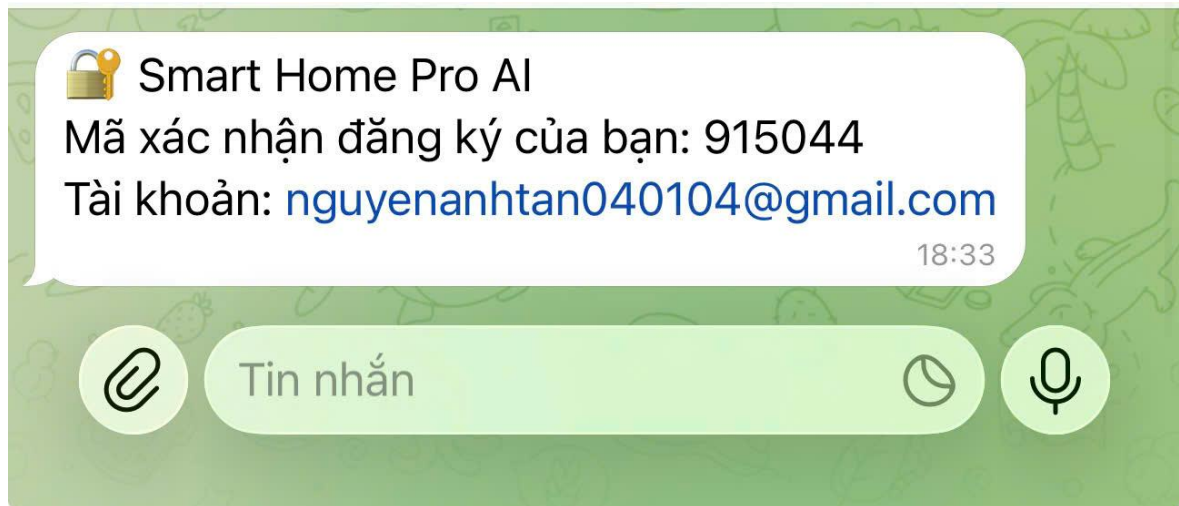
4.2 KẾT QUẢ THỰC THI TRÊN PHẦN MỀM



The image shows a mobile application interface for 'SMART HOME PRO AI'. At the top is a logo of a house with a gear inside a blue circle. Below the logo, the text 'SMART HOME PRO AI' is displayed in white and blue. Underneath, it says 'Tham gia cộng đồng Smart Home'. The registration form consists of several input fields: 'Tên người dùng' (Username) with the value 'tấn', 'Địa chỉ Email' (Email address) with the value 'nguyenanhtan040104@gmail.com', 'Mật khẩu' (Password) with masked characters, and 'Nhập lại mật khẩu' (Repeat password) also with masked characters. Below these is a field for 'Mã xác nhận (gửi qua Telegram)' (Verification code (sent via Telegram)) with the value '915044'. A large blue button labeled 'XÁC NHẬN & TẠO TÀI KHOẢN' (Confirm & Create Account) is positioned below the code field. Underneath the button is a light green box containing the text: 'Đã gửi mã xác nhận qua Telegram. Vui lòng nhập mã.' (Verification code sent via Telegram. Please enter code.). At the bottom, there is a link: 'Đã có tài khoản? Đăng nhập ngay' (Already have an account? Log in now).

Hình 4.9 Giao diện đăng ký tài khoản truy cập

Hình 4.9 thể hiện giao diện đăng ký tài khoản truy cập vào hệ thống Smart Home Pro AI. Người dùng cần nhập tên hiển thị, địa chỉ Email, mật khẩu và mã xác thực gồm 6 chữ số được gửi trực tiếp qua Bot Telegram. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng bấm nút "Xác nhận & Tạo tài khoản" để hoàn tất quá trình đăng ký.

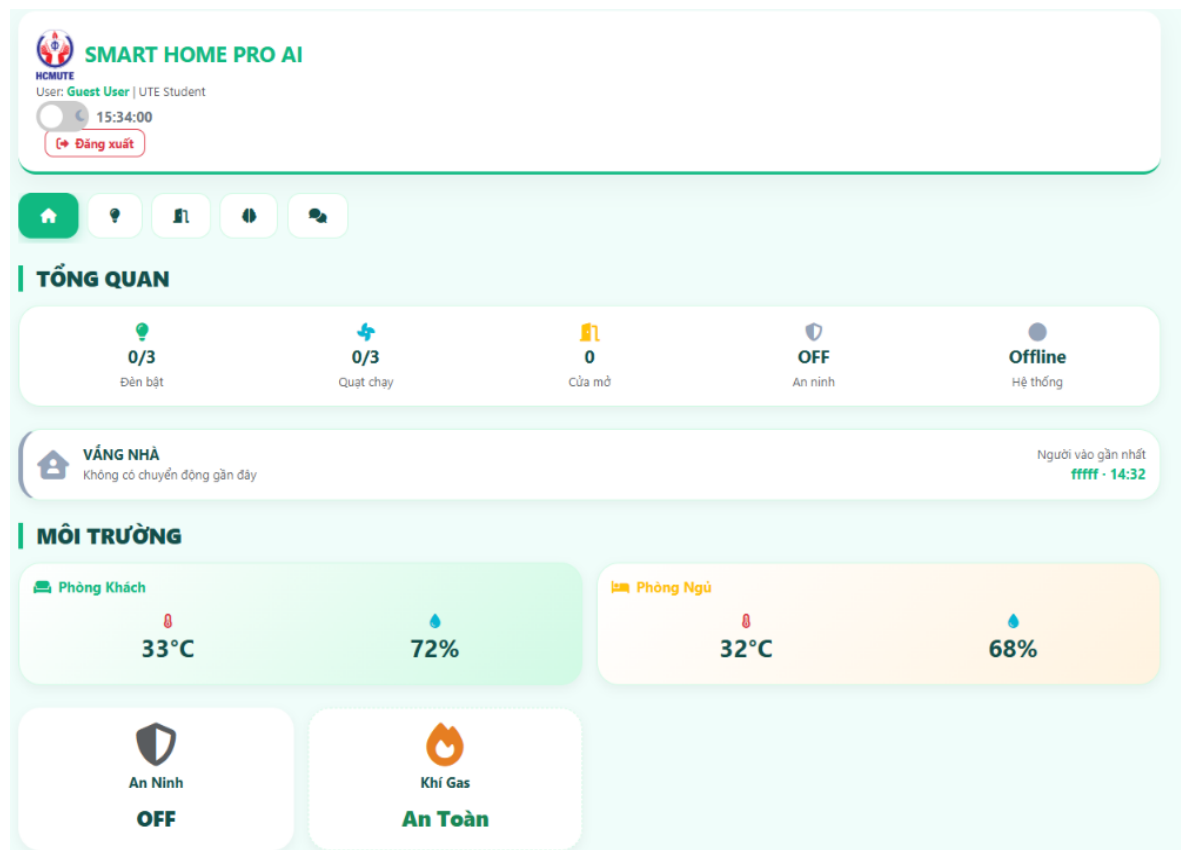


Hình 4.10 Gửi mã xác thực lên Telegram

Hình 4.10 minh họa mã xác thực được gửi tự động đến Bot Telegram của người dùng ngay sau khi yêu cầu đăng ký. Tin nhắn bao gồm tên hệ thống (Smart Home Pro AI), mã xác thực (ví dụ: 915044) và địa chỉ Email đã đăng ký. Cơ chế xác thực hai lớp này giúp đảm bảo an toàn, ngăn chặn việc đăng ký giả mạo và tăng cường bảo mật cho hệ thống.

Hình 4.11 Giao diện đăng nhập hệ thống

Giao diện đăng nhập là cửa sổ đầu tiên mà người dùng tiếp xúc khi truy cập vào hệ thống Smart Home Pro AI, được thiết kế tối giản, hiện đại với tông màu xanh chủ đạo nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp và thân thiện. Màn hình gồm hai trường nhập liệu là Địa chỉ Email và Mật khẩu, kèm nút Đăng nhập để xác thực thông tin tài khoản với Firebase Authentication. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện điều khiển chính; nếu sai, sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng. Bên dưới còn có liên kết "Đăng ký ngay" dành cho người dùng mới, cho phép tạo tài khoản trực tiếp trên hệ thống.

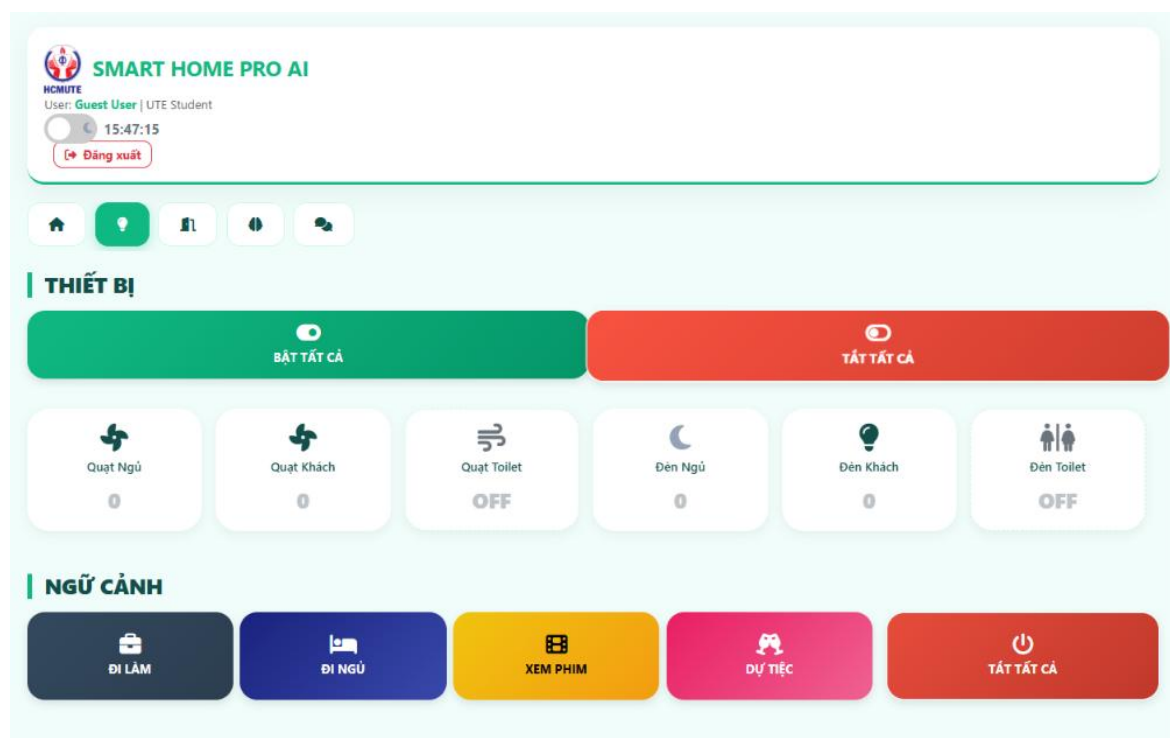


Hình 4.12 Giao diện chính của web

Hình 4.12 thể hiện giao diện chính của web. Phần trên cùng hiển thị thông tin người dùng đăng nhập (User), thời gian thực và nút đăng xuất. Thanh menu gồm các biểu tượng cho phép chuyển đổi nhanh giữa các trang: trang chủ, đèn, cửa, cửa sổ và chatbot.

Bên dưới là khu vực Tổng quan trạng thái hệ thống, hiển thị nhanh các chỉ số: số lượng đèn đang bật (0/3), quạt đang chạy (0/3), số cửa đang mở (0), trạng thái chế độ an ninh (OFF) và tình trạng kết nối hệ thống (Offline). Phía dưới là khung thông báo "Vắng nhà – Không có chuyển động gần đây", kèm theo thông tin người vào nhà gần nhất.

Khu vực Môi trường hiển thị dữ liệu cảm biến nhiệt độ – độ ẩm theo từng phòng: Phòng Khách (33°C, 72%) và Phòng Ngủ (32°C, 68%). Cuối cùng là hai khối cảnh báo An Ninh (OFF) và Khí Gas (An Toàn), cho phép người dùng nắm bắt nhanh tình trạng an toàn của ngôi nhà ngay khi mở giao diện.

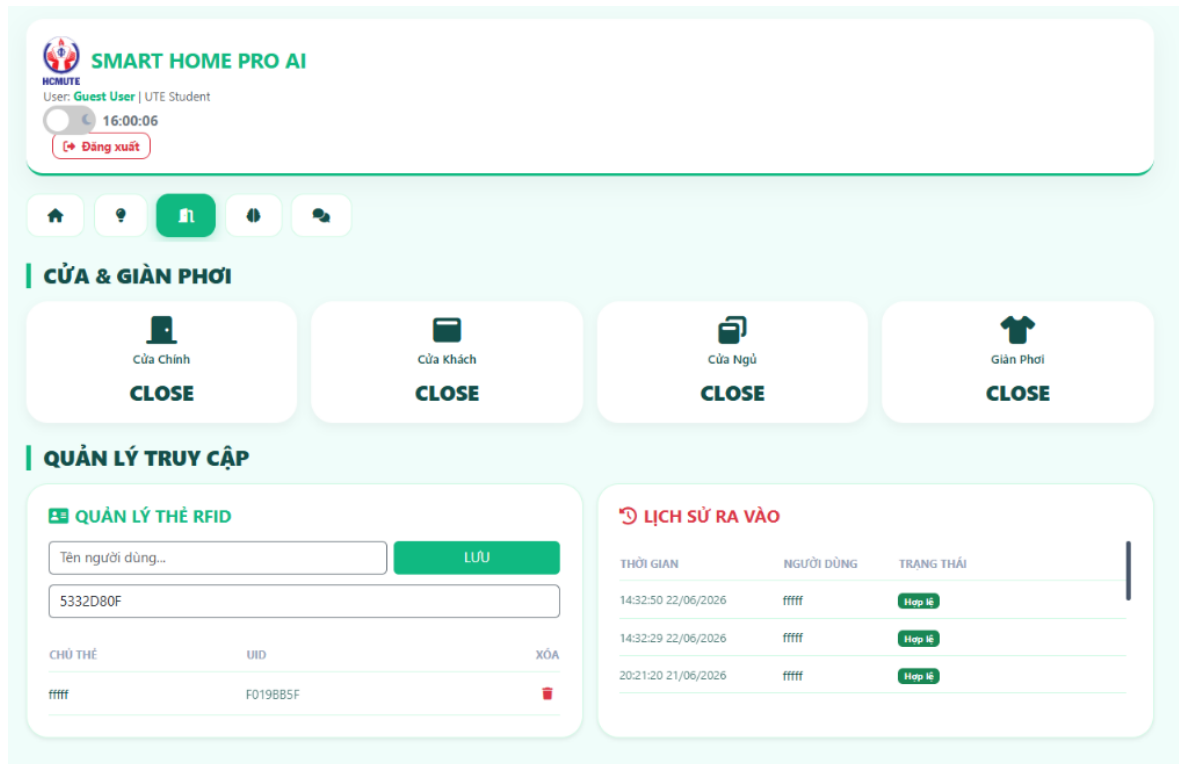


Hình 4.13 Giao diện điều khiển các thiết bị trong nhà

Hình 4.13 thể hiện giao diện điều khiển các thiết bị trong nhà. Phần trên cùng giữ nguyên bố cục chung gồm thông tin người dùng đăng nhập, thời gian thực, nút đăng xuất và thanh menu điều hướng nhanh giữa các trang.

Khu vực Thiết bị cho phép người dùng điều khiển nhanh toàn bộ hệ thống thông qua hai nút lớn "Bật tất cả" (màu xanh) và "Tắt tất cả" (màu đỏ). Bên dưới là các thẻ điều khiển riêng cho từng thiết bị, bao gồm: Quạt Ngủ, Quạt Khách, Quạt Toilet, Đèn Ngủ, Đèn Khách và Đèn Toilet, kèm theo trạng thái hoạt động hiện tại (mức 0 – 3 đối với quạt và đèn RGB, ON/OFF đối với thiết bị đơn giản).

Khu vực Ngữ cảnh cung cấp năm chế độ tự động được lập trình sẵn: "Đi làm", "Đi ngủ", "Xem phim", "Dự tiệc" và "Tắt tất cả". Khi người dùng chọn một chế độ, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh đồng bộ các thiết bị theo kịch bản tương ứng (ví dụ: chế độ Đi ngủ sẽ tắt đèn khách, bật đèn ngủ vàng, bật quạt phòng ngủ và kích hoạt chế độ an ninh), giúp người dùng thao tác nhanh chóng mà không cần điều chỉnh từng thiết bị riêng lẻ.

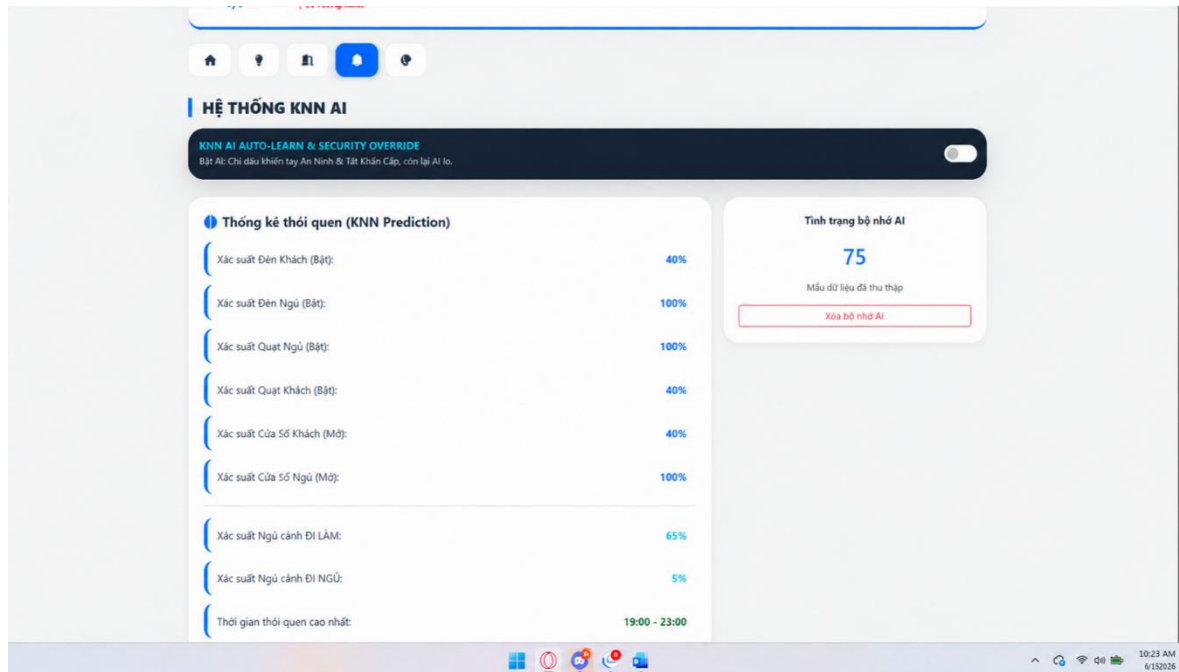


Hình 4.14 Giao diện điều khiển các cửa ra vào và cửa sổ

Hình 4.14 thể hiện giao diện điều khiển các cửa ra vào và cửa sổ. Phần trên cùng giữ nguyên bố cục chung gồm thông tin người dùng đăng nhập, thời gian thực, nút đăng xuất và thanh menu điều hướng giữa các trang.

Khu vực Cửa & Giàn phơi hiển thị bốn thẻ điều khiển tương ứng với bốn thiết bị: Cửa Chính, Cửa Khách, Cửa Ngủ và Giàn Phơi, kèm theo trạng thái hiện tại (CLOSE / OPEN). Người dùng có thể bấm trực tiếp vào từng thẻ để điều khiển đóng/mở thiết bị tương ứng thông qua servo.

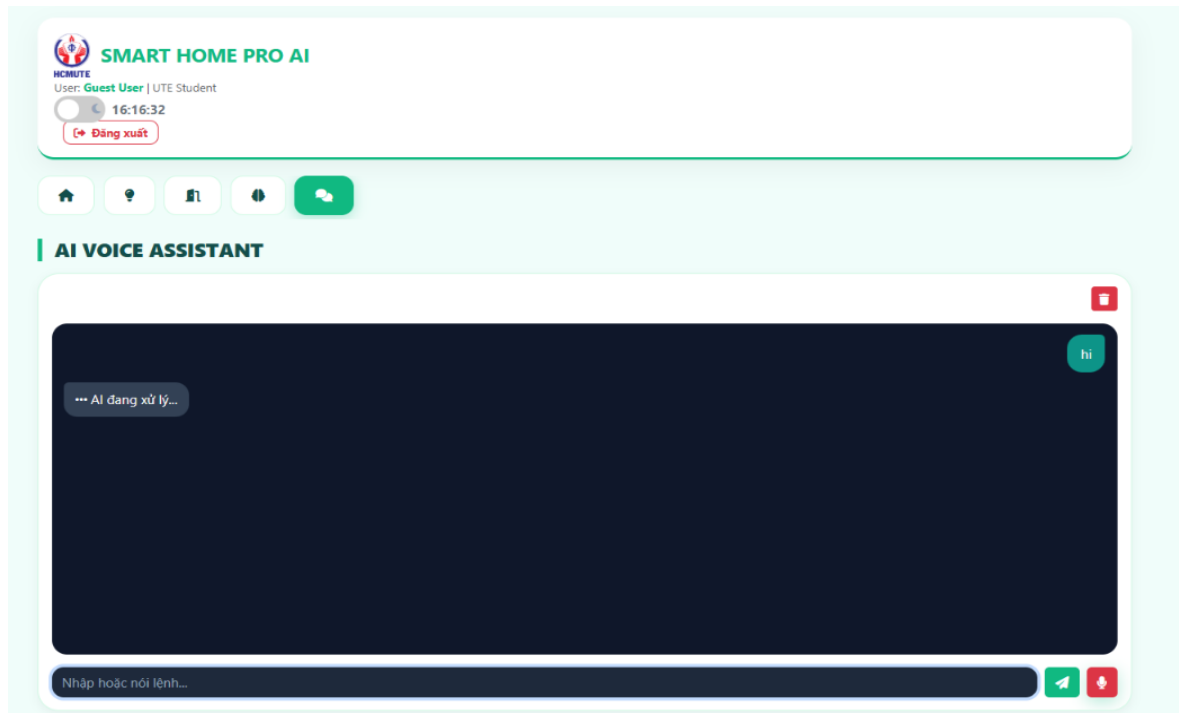
Khu vực Quản lý truy cập được chia thành hai phần. Phần Quản lý thẻ RFID cho phép admin nhập tên người dùng và UID của thẻ mới để đăng ký vào hệ thống, đồng thời hiển thị danh sách thẻ đã đăng ký (Chủ thẻ – UID) kèm chức năng xóa. Phần Lịch sử ra vào hiển thị nhật ký truy cập gồm thời gian, người dùng và trạng thái (Hợp lệ / Thẻ lạ), giúp chủ nhà theo dõi được toàn bộ lượt ra vào của các thành viên trong gia đình.



Hình 4.15 Giao diện trang hệ thống KNN

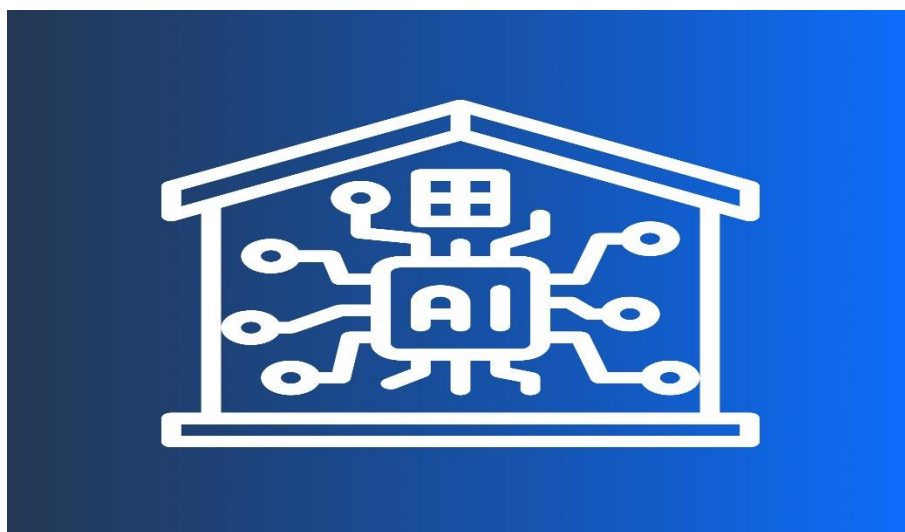
Khu vực Thống kê thói quen (KNN Prediction) hiển thị xác suất dự đoán hành vi sử dụng các thiết bị dựa trên dữ liệu đã học được, bao gồm: xác suất bật đèn khách (40%), đèn ngủ (100%), quạt ngủ (100%), quạt khách (40%), mở cửa sổ khách (40%) và cửa sổ ngủ (100%); cùng với xác suất ngủ cảnh đi làm (65%), đi ngủ (5%) và khung thời gian thói quen cao nhất (19:00 – 23:00).

Bên phải là khối Tình trạng bộ nhớ AI hiển thị số mẫu dữ liệu đã thu thập (75 mẫu) cùng nút Xóa bộ nhớ AI, cho phép người dùng làm mới tập huấn luyện khi cần. Giao diện này giúp người dùng theo dõi trực quan quá trình học thói quen của hệ thống và đánh giá độ chính xác của thuật toán KNN theo thời gian.



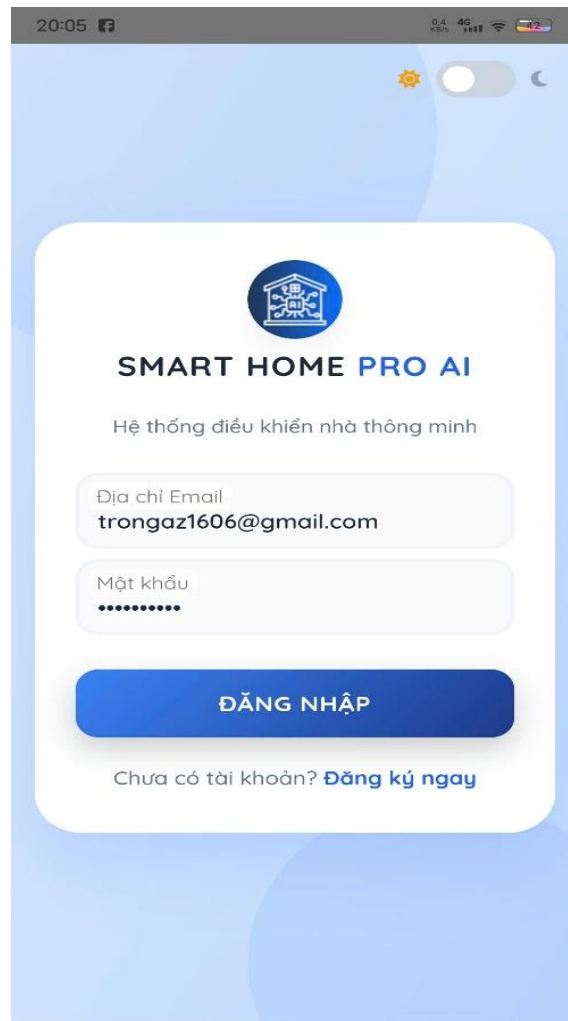
Hình 4.16 Giao diện web tương tác với AI

Khu vực chính là khung hội thoại giữa người dùng và trợ lý AI. Người dùng có thể nhập lệnh bằng cách gõ văn bản vào ô "Nhập hoặc nói lệnh..." ở phía dưới hoặc bấm vào biểu tượng micro để ra lệnh bằng giọng nói. Tin nhắn của người dùng được hiển thị bên phải khung chat (ví dụ "hi"), còn phản hồi từ AI hiển thị bên trái với thông báo "AI đang xử lý..." trong lúc chờ kết quả. Biểu tượng thùng rác phía trên cho phép xóa toàn bộ lịch sử hội thoại. Giao diện này tích hợp với ChatGPT và bộ xử lý lệnh tự nhiên (NLU) trên Raspberry Pi, cho phép người dùng điều khiển thiết bị bằng các câu lệnh tự nhiên thay vì phải thao tác từng nút trên giao diện điều khiển.



Hình 4.17 Logo app điện thoại

Logo AIoT Home thể hiện một ngôi nhà thông minh với chip AI ở trung tâm và các đường mạch kết nối xung quanh, tượng trưng cho sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT). Logo thể hiện khả năng kết nối, giám sát và điều khiển các thiết bị trong nhà một cách thông minh và tự động.



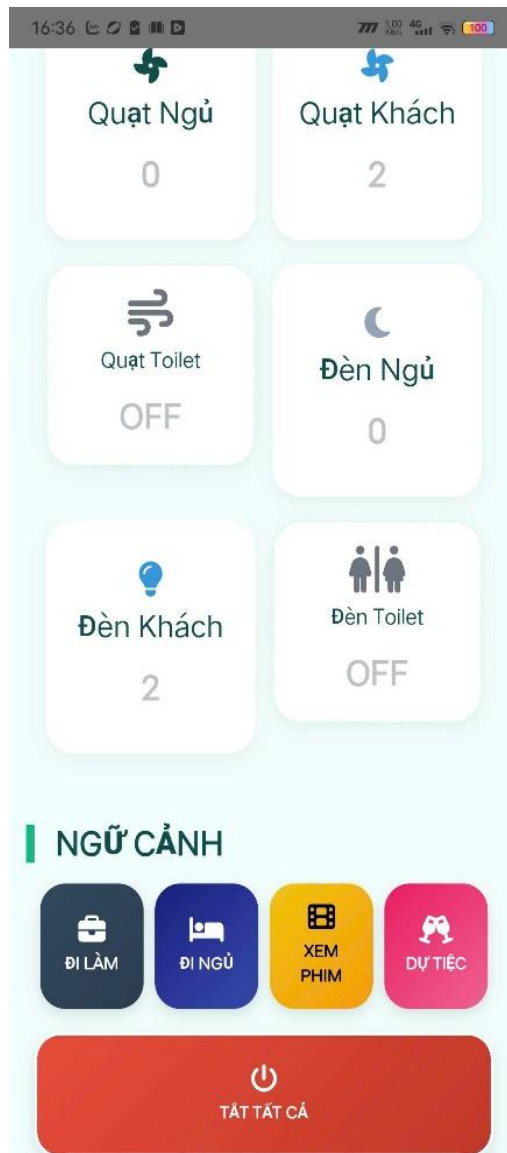
Hình 4.18 Giao diện đăng nhập app

Sau khi cài đặt và khởi động ứng dụng trên thiết bị Android, người dùng được điều hướng đến màn hình đăng nhập với thiết kế tối giản, hỗ trợ chế độ sáng/tối tự động. Người dùng nhập địa chỉ Email và mật khẩu đã đăng ký để hệ thống xác thực thông qua Firebase Authentication. Khi đăng nhập thành công, ứng dụng sẽ lưu phiên đăng nhập cục bộ giúp các lần mở app sau không cần nhập lại thông tin.



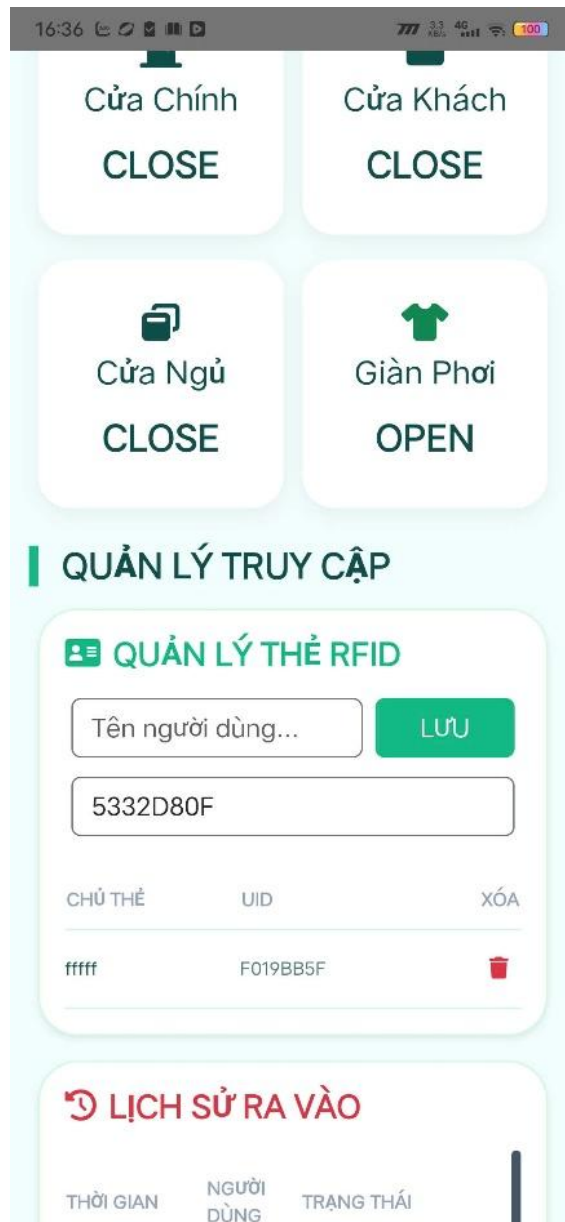
Hình 4.19 Giao diện chính của app

Sau khi đăng nhập, người dùng vào ngay trang Tổng quan hiển thị toàn bộ trạng thái tức thời của ngôi nhà: số lượng đèn đang bật, quạt đang chạy, cửa đang mở, trạng thái an ninh và đồng bộ Firebase. Khu vực Môi trường cập nhật nhiệt độ – độ ẩm theo thời gian thực ở từng phòng (Phòng Khách 31 °C / 67 %, Phòng Ngủ 30 °C / 72 %), bên dưới là hai thẻ trạng thái An ninh và Khí gas, giúp người dùng nắm nhanh tình hình toàn nhà chỉ trong một màn hình



Hình 4.20 Giao diện điều khiển thiết bị

Trang Điều khiển thiết bị liệt kê các thiết bị theo từng phòng (Quạt Ngủ, Quạt Khách, Quạt Toilet, Đèn Ngủ, Đèn Khách, Đèn Toilet) kèm trạng thái bật/tắt và mức công suất hiện tại. Người dùng có thể chạm vào từng thẻ thiết bị để điều khiển bật/tắt thủ công. Khu vực Ngủ cảnh phía dưới chứa các kịch bản dựng sẵn (Đi làm, Đi ngủ, Xem phim, Dự tiệc) và nút Tắt tất cả giúp thao tác nhanh nhiều thiết bị cùng lúc.



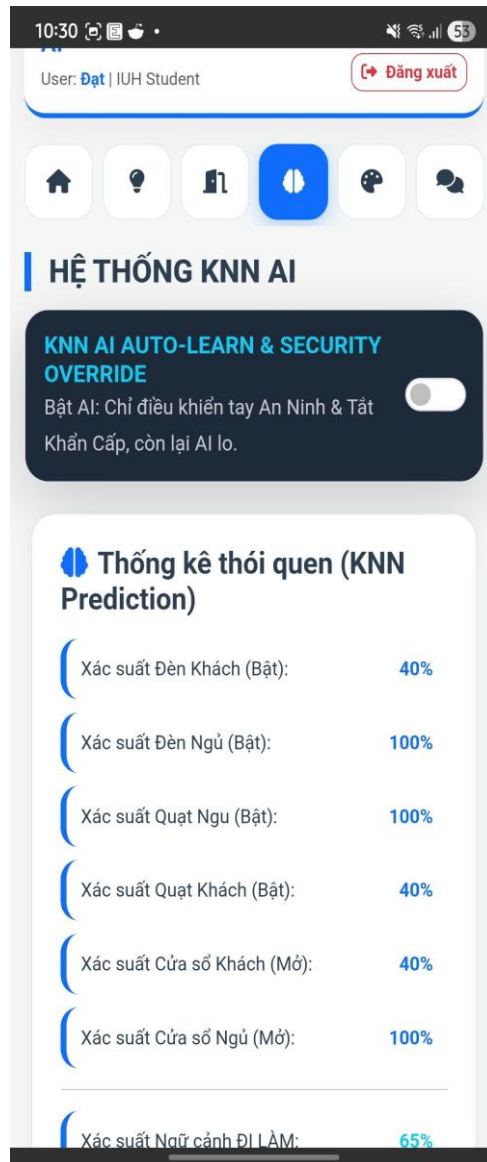
Hình 4.21 Giao diện điều khiển cửa

Trang Điều khiển cửa hiển thị trạng thái đóng/mở của bốn cửa chính trong nhà: Cửa Chính, Cửa Khách, Cửa Ngủ và Giàn Phơi. Phía dưới là module Quản lý thẻ RFID cho phép thêm thẻ mới bằng cách nhập tên người dùng và mã UID thẻ; danh sách thẻ đã đăng ký hiển thị bên dưới và có thể xóa trực tiếp. Cuối trang là phần Lịch sử ra vào ghi lại thời gian, người dùng và trạng thái mỗi lần quét thẻ, giúp giám sát an ninh ra vào nhà.



Hình 4.22 Giao diện tương tác với AI Voice Assistant

Trang AI Voice Assistant là nơi người dùng giao tiếp với trợ lý ảo bằng cả văn bản và giọng nói. Người dùng có thể gõ lệnh trực tiếp vào ô nhập hoặc nhấn nút micro để ra lệnh bằng giọng nói (ví dụ: "*bật quạt phòng khách*"); hệ thống sẽ phân tích ý định lệnh thông qua API ChatGPT và phản hồi lại đồng thời thực thi điều khiển thiết bị thực tế. Toàn bộ hội thoại được lưu lại trong khung chat để người dùng tiện theo dõi và kiểm tra lệnh đã thực hiện



Hình 4.23 Giao diện hệ thống KNN AI

Trang Hệ thống KNN AI hiển thị bảng thống kê xác suất thói quen sử dụng của các thiết bị (đèn khách, đèn ngủ, quạt, cửa sổ) cùng các ngữ cảnh sinh hoạt (đi làm, đi ngủ...) đã được mô hình KNN học từ dữ liệu lịch sử người dùng. Công tắc AI Auto-Learn & Security Override cho phép bật/tắt chế độ AI tự động điều khiển thiết bị theo thói quen, trong khi vẫn giữ quyền điều khiển tay cho các chức năng quan trọng như an ninh và tắt khẩn cấp.

Nhìn chung, ứng dụng di động được phát triển trên cùng nền tảng với phiên bản Web và được đóng gói cho Android thông qua framework Capacitor, cho phép người dùng truy cập tiện lợi hơn so với mở trình duyệt. Dữ liệu giữa Web, App và phần cứng được đồng bộ hai chiều theo thời gian thực qua Firebase Realtime Database, đảm bảo trạng thái thiết bị luôn nhất quán trên mọi thiết bị đầu cuối.

CHƯƠNG 5:

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Thông qua quá trình nghiên cứu và triển khai đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống Smarthome có tích hợp Chatbot”, nhóm đã hoàn thành hệ thống theo đúng mục tiêu đề ra. Hệ thống có khả năng điều khiển và giám sát các thiết bị IoT thông qua chatbot AI, ứng dụng điện thoại và webapp với khả năng hoạt động ổn định, giao diện dễ sử dụng và tốc độ phản hồi tốt.

Đề tài đã tích hợp thành công Raspberry Pi và ESP32 trong việc xử lý dữ liệu, giao tiếp và điều khiển thiết bị từ xa thông qua Internet. Hệ thống hỗ trợ giám sát môi trường bằng các cảm biến như cảm biến nhiệt độ, cảm biến khí gas, cảm biến chuyển động và cảm biến mưa. Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng cảnh báo thông qua ứng dụng khi phát hiện các sự cố như rò rỉ khí gas, có chuyển động bất thường hoặc các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người dùng.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã vận dụng các kiến thức về IoT, AI, lập trình nhúng, thiết kế mạch điện tử và phát triển ứng dụng để xây dựng hệ thống hoàn chỉnh. Qua đó giúp nâng cao kỹ năng nghiên cứu, lập trình, xử lý tín hiệu và giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực hệ thống nhúng và nhà thông minh.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu ban đầu và có tính ứng dụng thực tế cao trong lĩnh vực nhà thông minh và điều khiển thiết bị IoT.

5.1.1 Kết quả đạt được

Nhóm đã hoàn thiện được mô hình hệ thống SmartHome theo đúng các yêu cầu đề ra, phù hợp cho việc nghiên cứu và phát triển ứng dụng thực tiễn trên ô tô. Hệ thống đã thực hiện được các chức năng chính sau:

- Thu thập và xử lý dữ liệu từ các cảm biến môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, khí gas, chuyển động, mưa) và truyền nhận dữ liệu thông qua chuẩn giao tiếp phù hợp.
- Tích hợp chatbot AI (ChatGPT) hỗ trợ điều khiển thiết bị bằng giọng nói và văn bản, đặc biệt thân thiện với người khiếm thị.
- Xây dựng cơ chế an ninh thông minh kết hợp RFID và nhận diện khuôn mặt qua ESP32-CAM, kết nối với Telegram Bot để xác thực từ xa.
- Áp dụng thuật toán KNN học thói quen sử dụng của người dùng để hỗ trợ tự động hóa một số thiết bị.

- Đồng bộ dữ liệu thời gian thực lên Firebase, cho phép giám sát và điều khiển từ xa qua website và ứng dụng Android.
- Hiện thị thông số và trạng thái hệ thống trên màn hình Raspberry Pi cũng như giao diện web/app.

5.1.2 Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục:

- Hệ thống còn phụ thuộc khá lớn vào kết nối Internet. Khi mất mạng, một số chức năng quan trọng như chatbot, điều khiển từ xa và gửi thông báo sẽ bị hạn chế.
- Độ chính xác của module nhận diện khuôn mặt chưa cao trong môi trường ánh sáng yếu hoặc khi người dùng đeo khẩu trang, kính râm.
- Thuật toán KNN hiện chỉ mới học được các thói quen cơ bản, cần thu thập thêm dữ liệu trong thời gian dài để tăng độ chính xác dự đoán.
- Chi phí triển khai hệ thống còn tương đối cao do sử dụng một số linh kiện cao cấp.
- Khả năng xử lý tiếng Việt của chatbot đôi khi chưa mượt mà với các câu lệnh phức tạp hoặc mang tính ngữ cảnh cao.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mặc dù hệ thống đã hoàn thành và hoạt động tốt, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần được cải thiện trong tương lai như khả năng hoạt động khi mất kết nối Internet hoặc tối ưu hiệu suất xử lý dữ liệu của hệ thống.

Trong thời gian tới, nhóm đề xuất một số hướng phát triển như:

- Nhận diện giọng nói để hệ thống phân biệt từng người sử dụng.
- Phát triển chatbot thông minh hơn với khả năng xử lý đa ngôn ngữ.
- Xây dựng ứng dụng và website riêng với giao diện trực quan và bảo mật cao hơn.
- Mở rộng số lượng thiết bị IoT có thể điều khiển trong hệ thống nhà thông minh.
- Tích hợp lưu trữ dữ liệu cục bộ để hệ thống vẫn hoạt động khi mất Internet.

Đề tài có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai khi công nghệ IoT và AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Hệ thống có thể được mở rộng và ứng dụng trong các mô hình nhà thông minh, văn phòng hoặc các hệ thống giám sát và điều khiển tự động hiện đại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Raspberry Pi Foundation, “Raspberry Pi Documentation,” [Online]. Available: <https://www.raspberrypi.com/documentation/>. [Accessed: June 2025].
- [2] Espressif Systems, “ESP32 Series User Guide,” [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/>. [Accessed: June 2025].
- [3] Arduino, “Arduino Official Documentation,” [Online]. Available: <https://docs.arduino.cc/>. [Accessed: June 2025].
- [4] Microsoft, “Visual Studio Code Documentation,” [Online]. Available: <https://code.visualstudio.com/docs>. [Accessed: June 2025].
- [5] Google Developers, “Android Developers Documentation,” [Online]. Available: <https://developer.android.com/docs>. [Accessed: June 2025].
- [6] Google, “Firebase Documentation,” [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs>. [Accessed: June 2025].
- [7] OpenAI, “OpenAI API Documentation,” [Online]. Available: <https://platform.openai.com/docs>. [Accessed: June 2025].
- [8] R. Santos, “Telegram: Control ESP32/ESP8266 Outputs (Arduino IDE),” Random Nerd Tutorials, Oct. 2020. [Online]. Available: <https://randomnerdtutorials.com/telegram-control-esp32-esp8266-outputs-arduino/>. [Accessed: June 2025].
- [9] Adafruit Industries, “Adafruit PN532 RFID/NFC Guide,” [Online]. Available: <https://learn.adafruit.com/adafruit-pn532-rfid-nfc>. [Accessed: June 2025].
- [10] IBM, “What is Artificial Intelligence (AI)?,” [Online]. Available: <https://www.ibm.com/topics/artificial-intelligence>. [Accessed: June 2025].
- [11] IBM, “What is Internet of Things (IoT)?,” [Online]. Available: <https://www.ibm.com/topics/internet-of-things>. [Accessed: June 2025].
- [12] TensorFlow, “TensorFlow – An End-to-End Open Source Machine Learning Platform,” [Online]. Available: <https://www.tensorflow.org/>. [Accessed: June 2025].

- [13] Microsoft, “Azure IoT Fundamentals,” Microsoft Learn, [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/iot/>. [Accessed: June 2025].
- [14] T. M. Cover and P. E. Hart, “Nearest neighbor pattern classification,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 13, no. 1, pp. 21–27, Jan. 1967, doi: 10.1109/TIT.1967.1053964.
- [15] L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, “The Internet of Things: A survey,” *Computer Networks*, vol. 54, no. 15, pp. 2787–2805, Oct. 2010, doi: 10.1016/j.comnet.2010.05.010. [Accessed: June 2025].
- [16] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, and M. Ayyash, “Internet of Things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 17, no. 4, pp. 2347–2376, 2015, doi: 10.1109/COMST.2015.2444095.
- [17] M. R. Alam, M. B. I. Reaz, and M. A. M. Ali, “A review of smart homes—Past, present, and future,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)*, vol. 42, no. 6, pp. 1190–1203, Nov. 2012, doi: 10.1109/TSMCC.2012.2189204.
- [18] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, “Deep learning,” *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, May 2015, doi: 10.1038/nature14539.
- [19] NXP Semiconductors, “PN532/C1 — Near field communication (NFC) controller, Product data sheet,” Rev. 3.6, Nov. 2017. [Online]. Available: https://www.nxp.com/docs/en/nxp/data-sheets/PN532_C1.pdf. [Accessed: June 2025].
- [20] Espressif Systems, “ESP32-S3 Series Datasheet,” Rev. 1.7, 2024. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf. [Accessed: June 2025].
- [21] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering,” in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, Boston, MA, USA, 2015, pp. 815–823, doi: 10.1109/CVPR.2015.7298682.
- [22] S. Sepasgozar, R. Karimi, L. Farahzadi, F. Moezzi, S. Shirowzhan, S. M. Ebrahimzadeh, F. Hui, and L. Aye, “A systematic content review of artificial intelligence and the Internet of Things applications in smart home,” *Applied Sciences*, vol. 10, no. 9, p. 3074, Apr. 2020, doi: 10.3390/app10093074.